

RENEWABLE ENERGY STATISTICS 2025

STATISTIQUES D'ÉNERGIE RENOUVELABLE 2025

ESTADÍSTICAS DE ENERGÍA RENOVABLE 2025

Copyright © IRENA 2025

Unless otherwise stated, this publication and material featured herein are the property of the International Renewable Energy Agency (IRENA) and are subject to copyright by IRENA.

Material in this publication may be freely used, shared, copied, reproduced, printed and/or stored, provided that all such material is clearly attributed to IRENA and bears a notation that it is subject to copyright (© IRENA), with the year of the copyright.

Material contained in this publication attributed to third parties may be subject to third party copyright and separate terms of use and restrictions, including restrictions in relation to any commercial use.

ISBN: 978-92-9260-675-6

Citation: IRENA (2025), *Renewable energy statistics 2025*, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi.

About IRENA

The International Renewable Energy Agency (IRENA) is an intergovernmental organisation that supports countries in their transition to a sustainable energy future, and serves as the principal platform for international co-operation, a centre of excellence, and a repository of policy, technology, resource and financial knowledge on renewable energy. IRENA promotes the widespread adoption and sustainable use of all forms of renewable energy, including bioenergy, geothermal, hydropower, ocean, solar and wind energy, in the pursuit of sustainable development, energy access, energy security and low-carbon economic growth and prosperity.

www.irena.org

Acknowledgements

Prepared by: Julian Prime, Iman Abdulkadir Ahmed, Dennis Akande, Nazik Elhassan (IRENA), and Yury Melnikov and Adrian Whiteman (consultants), with contributions from Ali Almir Mahmoud, Arya Bele, and Jaariah Misyaje. The authors also gratefully acknowledge all contributions to this dataset from the International Energy Agency (IEA), Eurostat, OECD-DAC Database, and national statistical focal points in countries.

For further information or to provide feedback, please contact the IRENA Statistics team (statistics@irena.org).

This report is available for download from: www.irena.org/Publications. Data can be downloaded at: www.irena.org/Data.

Disclaimer

This publication and the material featured herein are provided “as is”, for informational purposes. All reasonable precautions have been taken by IRENA to verify the reliability of the material featured in this publication. Neither IRENA nor any of its officials, agents, data or other third-party content providers or licensors provides any warranty, including as to the accuracy, completeness, or fitness for a particular purpose or use of such material, or regarding the non-infringement of third-party rights, and they accept no responsibility or liability with regard to the use of this publication and the material featured therein.

The information contained herein does not necessarily represent the views of the Members of IRENA, nor is it an endorsement of any project, product or service provider. The designations employed and the presentation of material herein do not imply the expression of any opinion on the part of IRENA concerning the legal status of any region, country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of frontiers or boundaries.

TABLE OF CONTENTS

TABLE DES MATIÈRES

TABLA DE CONTENIDOS

Notes to the tables Notes à propos des tableaux Notas a las tablas	IV
Countries, areas and regions shown in the tables Pays, zones et régions figurant dans les tableaux Países, zonas y regiones mostradas en las tablas	VI
CAPACITY AND PRODUCTION (ON-GRID AND OFF-GRID) CAPACITÉ ET PRODUCTION (SUR RÉSEAU ET HORS RÉSEAU) CAPACIDAD Y GENERACIÓN (CONECTADA A LA RED Y AISLADA)	
Total renewable energy Total énergies renouvelables Total energías renovables	2
Hydropower Hydroélectricité Hidroeléctrica	10
Renewable hydropower (including mixed plants) Hydroélectricité renouvelable (y compris les centrales mixtes) Hidroeléctrica renovable (incluidas las plantas mixtas)	16
Pure pumped storage Accumulation par pompage Hidroeléctrica de bombeo pura	22
Marine energy Énergie marine Energía marina	24
Wind energy Énergie éolienne Energía eólica	26
Onshore wind energy Énergie éolienne terrestre Energía eólica terrestre	32
Offshore wind energy Énergie éolienne maritime Energía eólica marina	38
Solar energy Énergie solaire Energía solar	40
Solar photovoltaic Solaire photovoltaïque Solar fotovoltaica	48
Concentrated solar power Solaire thermique à concentration Energía solar termoeléctrica	56

Bioenergy Bioénergie Bioenergía	58
Solid biofuels and renewable waste Biocombustibles solides et déchets renouvelables Biocombustibles sólidos y residuos renovables	62
Renewable municipal waste Déchets municipaux renouvelables Residuos municipales renovables	66
Bagasse Bagasse Bagazo	68
Other solid biofuels Autres biocarburants solides Otros biocombustibles sólidos	70
Liquid biofuels Biocarburants liquides Biocarburantes líquidos	74
Biogas Biogaz Biogás	76
Geothermal energy Énergie géothermique Energía geotérmica	80

OFF-GRID CAPACITY CAPACITÉ HORS RÉSEAU CAPACIDAD AISLADA

Total off-grid renewable energy Total énergies renouvelables hors réseau Total energías renovables aislada	84
Off-grid hydropower Hydroélectricité hors réseau Hidroeléctrica aislada	86
Off-grid solar photovoltaic Solaire photovoltaïque hors réseau Solar fotovoltaica aislada	87
Other off-grid renewable energy Autres énergies renouvelables hors réseau Otras energías renovables aislada	89

OTHER INDICATORS AUTRES INDICATEURS OTROS INDICADORES

Renewable energy share of electricity capacity Part d'énergie renouvelable dans la puissance installée Porcentaje de energía renovable en la capacidad instalada	92
Renewable energy share of electricity production Part d'énergie renouvelable dans la production d'électricité Porcentaje de energía renovable en la generación eléctrica	96

**RENEWABLE ENERGY BALANCES
BILANS ÉNERGÉTIQUES RENOUVELABLES
BALANCES DE ENERGÍA RENOVABLE**

Countries: A - F Pays: A - F Países: A - F	101
Countries: G - O Pays: G - O Países: G - O	153
Countries: P - Z Pays: P - Z Países: P - Z	203

**PUBLIC RENEWABLE ENERGY FINANCE FLOWS
FLUX FINANCIERS PUBLICS PAR LES ENERGIES RENOUVELABLES
FLUJOS FINANCIEROS PUBLICOS EN ENERGIAS RENOVABLES**

Total renewable energy Total énergies renouvelables Total energías renovables	250
Renewable hydropower Hydroélectricité renouvelable Hidroeléctrica renovable	254
Wind energy Énergie éolienne Energía eólica	256
Solar energy Énergie solaire Energía solar	258
Bioenergy Bioénergie Bioenergía	261
Geothermal energy Énergie géothermique Energía geotérmica	263

**SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
OBJETIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE**

SDG Indicator 7.a.1 SDG Indicateur 7.a.1 SDG Indicador 7.a.1	267
SDG Indicator 7.b.1 / 12.a.1 SDG Indicateur 7.b.1 / 12.a.1 SDG Indicador 7.b.1 / 12.a.1	270

NOTES TO THE TABLES

The renewable power capacity data shown in these tables represents the maximum net generating capacity of power plants and other installations that use renewable energy sources to produce electricity. For most countries and technologies, the data reflects the capacity installed and connected at the end of the calendar year. Pumped storage is included in total capacity but excluded from total generation. The capacity data are presented in megawatts (MW) and the generation data are presented in gigawatt-hours (GWh). All the data are rounded to the nearest one MW/GWh, with figures between zero and 0.5 shown as a 0. In the balances, renewable electricity trade is calculated based on the share of renewables in total production. There are instances where there are no matching capacity/production values. This is due to several factors such as no electricity production for that period for that technology; and multiple fuel sources for power generation at certain facilities.

Data have been obtained from a variety of sources, including: the IRENA questionnaire; official statistics; industry association reports; and other reports and news articles. Numbers followed by the letter “o” are figures that have been obtained from official sources such as national statistical offices, government departments, regulators and power companies. The letter “u” follows figures that have been obtained from unofficial sources, such as industry associations and news articles. The letter “e” follows figures that have been estimated by IRENA from a variety of different data sources. All figures from the IRENA questionnaire are presented without any indicator.

The Public Renewable Energy Finance Flows shown in these tables present an overview of investment transactions for renewable energies from selected public financial institutions. The numbers are aggregated for each country and technology, based on the project level information. The data is presented in million United States Dollars (USD million) at current prices, rounded to the next 1 million, with figures between zero and USD 0.5 million shown as 0. The data have been obtained from a variety of publicly available sources.

Data are available for download at www.irena.org/statistics.

NOTES À PROPOS DES TABLEAUX

Les données sur les capacités électriques renouvelables présentées dans ces tableaux représentent la capacité maximale nette de génération des centrales électriques et autres installations utilisant des sources d'énergie renouvelables pour produire de l'électricité. Pour la plupart des pays et technologies, les données reflètent la capacité installée et connectée à la fin de l'année civile. Accumulation par pompage est inclus dans la capacité totale, mais exclu de la production totale. Les données de capacité sont exprimées en megawatts (MW) et les données de production sont présentés dans gigawatt-heures (GWh). Toutes les données sont arrondis à l'unité la plus proche ; les valeurs inférieures à 0,5 apparaissent comme 0. Dans les bilans, les échanges d'électricité renouvelable est calculée sur la base de la part des énergies renouvelables dans la production totale. Il existe des situations où les valeurs de capacité électrique ne correspondent pas avec celles de la production. Cela s'explique par plusieurs facteurs, tels que l'absence de production électrique sur cette période et pour cette technologie, ainsi que l'utilisation de multiples sources de combustible pour la production de certaines installations.

Les données viennent de nombreuses sources incluant : le questionnaire IRENA ; les statistiques officielles ; des rapports d'associations de l'industrie ; et d'autres rapports et articles de presse. Les valeurs suivies de la lettre “o” ont été obtenues à partir de sources officielles (par exemple instituts statistiques nationaux, agences gouvernementales, régulateurs, compagnies d'électricité). La lettre “u” suit les valeurs venant de sources non officielles comme des rapports d'associations de l'industrie ou articles de journaux. La lettre “e” suit les valeurs qui ont été estimées par l'IRENA à partir de sources diverses. Toutes les données venant du questionnaire IRENA sont présentées sans indication.

Les données sur les flux financiers publics pour les énergies renouvelables présentées dans ces tableaux donnent une vue d'ensemble des transactions d'investissement pour les énergies renouvelables selon des institutions financières publiques sélectionnées. Les chiffres sont agrégés pour chaque pays et par technologie, sur la base de l'information disponible au niveau du projet. Les données sont exprimées en millions de dollars américains (USD millions) à prix courants, avec un arrondissement au million; les valeurs inférieures à 0.5 millions apparaissent comme 0. Les données ont été collectées selon des sources disponibles publiquement.

Les données sont téléchargeables sur le site www.irena.org/statistics.

NOTAS A LAS TABLAS

Los datos de capacidad de generación eléctrica con energías renovables que se muestran en estas tablas representan la capacidad máxima de generación neta de las centrales eléctricas y otras instalaciones que utilizan fuentes de energías renovables para producir electricidad. Para la mayoría de los países y las tecnologías, los datos reflejan la capacidad instalada y conectada al final del año natural. Hidroeléctrica de bombeo pura se incluye en la capacidad total, pero excluidos de la generación total. Los datos de capacidad se presentan en megavatios (MW) y los datos de generación se presentan en gigavatios-hora (GWh). Todos los datos se redondean al MW/GWh entero más cercano, con cifras entre cero y 0.5 representadas como un 0. En los balances, el comercio de electricidad renovable se calcula en base a la proporción de energías renovables en la generación total. En ciertos casos, los valores de capacidad/producción no coinciden. Esto se debe a varios factores, como la falta de producción de electricidad durante ese período para dicha tecnología, y la existencia de múltiples fuentes de combustible para la generación de energía en determinadas instalaciones.

Los datos se han obtenido a partir de una variedad de fuentes, incluyendo: el cuestionario de IRENA; estadísticas oficiales; informes de las asociaciones industriales; y otros informes y artículos de noticias. Los números acompañados de la letra “o” son cifras que se han obtenido a partir de fuentes oficiales, como oficinas nacionales de estadística, departamentos gubernamentales, reguladores y compañías eléctricas. La letra “u” acompaña a cifras que se han obtenido a partir de fuentes no oficiales, tales como asociaciones industriales y artículos de noticias. La letra “e” acompaña a números que han sido estimados por IRENA a partir de diversas fuentes de datos. Todos los datos provenientes del cuestionario de IRENA se presentan sin ningún indicador.

Los datos de los flujos de financiación pública en energías renovables que se muestran en estas tablas presentan una visión general de las transacciones de inversión en energías renovables de las instituciones financieras públicas seleccionadas. Los datos están agregados por país y tecnología, y provienen de información a nivel de proyecto. Los datos se presentan en millones de dólares estadounidenses (USD millones) a precios corrientes, redondeado al millón entero más cercano, con cifras menores de 0.5 millones representadas como un 0. Los datos se han obtenido a partir de diversas fuentes públicas.

Los datos están disponibles para su descarga en www.irena.org/statistics.

COUNTRIES, AREAS AND REGIONS SHOWN IN THE TABLES

PAYS, ZONES ET RÉGIONS FIGURANT DANS LES TABLEAUX

PAÍSES, ZONAS Y REGIONES MOSTRADAS EN LAS TABLAS

Label/En-tête/Rótulo	English	Français	Español
WORLD	WORLD	MONDE	MUNDO
AFRICA	AFRICA	AFRIQUE	ÁFRICA
Algeria	Algeria	Algérie	Argelia
Angola	Angola	Angola	Angola
Benin	Benin	Bénin	Benín
Botswana	Botswana	Botswana	Botsuana
Burkina Faso	Burkina Faso	Burkina Faso	Burkina Faso
Burundi	Burundi	Burundi	Burundi
Cabo Verde	Cabo Verde	Cabo Verde	Cabo Verde
Cameroon	Cameroon	Cameroun	Camerún
Cent Afr Rep	Central African Republic	République centrafricaine	República Centroafricana
Chad	Chad	Tchad	Chad
Comoros	Comoros	Comores	Comoras
Congo DR	Democratic Republic of the Congo	République démocratique du Congo	República Democrática del Congo
Congo Rep	Congo	Congo	República del Congo
Cote d'Ivoire	Côte d'Ivoire	Côte d'Ivoire	Côte d'Ivoire
Djibouti	Djibouti	Djibouti	Djibouti
Egypt	Egypt	Égypte	Egipto
Eq Guinea	Equatorial Guinea	Guinée équatoriale	Guinea Ecuatorial
Eritrea	Eritrea	Érythrée	Eritrea
Eswatini	Eswatini	Eswatini	Eswatini
Ethiopia	Ethiopia	Éthiopie	Etiopía
Gabon	Gabon	Gabon	Gabón
Gambia	Gambia	Gambie	Gambia
Ghana	Ghana	Ghana	Ghana
Guinea	Guinea	Guinée	Guinea
Guinea Bissau	Guinea-Bissau	Guinée-Bissau	Guinea-Bisáu
Kenya	Kenya	Kenya	Kenia
Lesotho	Lesotho	Lesotho	Lesoto
Liberia	Liberia	Libéria	Liberia
Libya	Libya	Libye	Libia
Madagascar	Madagascar	Madagascar	Madagascar
Malawi	Malawi	Malawi	Malawi
Mali	Mali	Mali	Malí
Mauritania	Mauritania	Mauritanie	Mauritania
Mauritius	Mauritius	Maurice	Mauricio
Mayotte	Mayotte	Mayotte	Mayotte
Morocco	Morocco	Maroc	Marruecos
Mozambique	Mozambique	Mozambique	Mozambique
Namibia	Namibia	Namibie	Namibia
Niger	Niger	Niger	Níger
Nigeria	Nigeria	Nigéria	Nigeria
Reunion	Réunion	Réunion	Reunión
Rwanda	Rwanda	Rwanda	Rwanda
Saint Helena	Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha	Sainte-Hélène, Ascension et Tristan de Cunha	Santa Helena, Ascensión y Tristán de Acuña
Sao Tome Prn	Sao Tome and Principe	Sao Tomé-et-Príncipe	Santo Tomé y Príncipe
Senegal	Senegal	Sénégal	Senegal
Seychelles	Seychelles	Seychelles	Seychelles
Sierra Leone	Sierra Leone	Sierra Leone	Sierra Leona
Somalia	Somalia	Somalie	Somalia
South Africa	South Africa	Afrique du Sud	Sudáfrica
South Sudan	South Sudan	Soudan du Sud	Sudán del Sur
Sudan	Sudan	Soudan	Sudán
Tanzania	United Republic of Tanzania	République-Unie de Tanzanie	República Unida de Tanzania
Togo	Togo	Togo	Togo
Tunisia	Tunisia	Tunisie	Túnez
Uganda	Uganda	Ouganda	Uganda

Label/En-tête/Rótulo	English	Français	Español
Westn Sahara	Western Sahara	Sahara occidental	Sahara occidental
Zambia	Zambia	Zambie	Zambia
Zimbabwe	Zimbabwe	Zimbabwe	Zimbabue
ASIA	ASIA	ASIE	ASIA
Afghanistan	Afghanistan	Afghanistan	Afganistán
Bangladesh	Bangladesh	Bangladesh	Bangladesh
Bhutan	Bhutan	Bhoutan	Bután
Brunei Darsm	Brunei Darussalam	Brunéi Darussalam	Brunei Darussalam
Cambodia	Cambodia	Cambodge	Camboya
China	China	Chine	China
China HK SAR	China, Hong Kong Special Administrative Region	Chine, région administrative spéciale de Hong Kong	China, región administrativa especial de Hong Kong
China Mac SAR	China, Macao Special Administrative Region	Chine, région administrative spéciale de Macao	China, región administrativa especial de Macao
Chinese Taipei	Chinese Taipei	Taipei chinois	China Taipéi
India	India	Inde	India
Indonesia	Indonesia	Indonésie	Indonesia
Japan	Japan	Japon	Japón
Kazakhstan	Kazakhstan	Kazakhstan	Kazajstán
Korea DPR	Democratic People's Republic of Korea	République démocratique populaire de Corée	República Popular Democrática de Corea
Korea Rep	Republic of Korea	République de Corée	República de Corea
Kyrgyzstan	Kyrgyzstan	Kirghizistan	Kirguistán
Lao PDR	Lao People's Democratic Republic	République démocratique populaire lao	República Democrática Popular de Lao
Malaysia	Malaysia	Malaisie	Malasia
Maldives	Maldives	Maldives	Maldivas
Mongolia	Mongolia	Mongolie	Mongolia
Myanmar	Myanmar	Myanmar	Myanmar
Nepal	Nepal	Népal	Nepal
Pakistan	Pakistan	Pakistan	Pakistán
Philippines	Philippines	Philippines	Filipinas
Singapore	Singapore	Singapour	Singapur
Sri Lanka	Sri Lanka	Sri Lanka	Sri Lanka
Tajikistan	Tajikistan	Tadjikistan	Tayikistán
Thailand	Thailand	Thaïlande	Tailandia
Timor Leste	Timor-Leste	Timor-Leste	Timor-Leste
Turkmenistan	Turkmenistan	Turkménistan	Turkmenistán
Uzbekistan	Uzbekistan	Ouzbékistan	Uzbekistán
Viet Nam	Viet Nam	Viet Nam	Viet Nam
C AMERICA + CARIB	CENTRAL AMERICA AND THE CARIBBEAN	AMÉRIQUE CENTRALE ET CARAÏBES	CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE
Anguilla	Anguilla	Anguilla	Anguila
Antigua Barb	Antigua and Barbuda	Antigua-et-Barbuda	Antigua y Barbuda
Aruba	Aruba	Aruba	Aruba
Bahamas	Bahamas	Bahamas	Bahamas
Barbados	Barbados	Barbade	Barbados
Belize	Belize	Belize	Belice
BES Islands	Bonaire, Sint Eustatius and Saba	Bonaire, Saint-Eustache et Saba	Bonaire, San Eustaquio y Saba
Br Virgin Is	British Virgin Islands	Îles Vierges britanniques	Islas Vírgenes Británicas
Cayman Is	Cayman Islands	Îles Caïmanes	Islas Caimán
Costa Rica	Costa Rica	Costa Rica	Costa Rica
Cuba	Cuba	Cuba	Cuba
Curacao	Curacao	Curaçao	Curazao
Dominica	Dominica	Dominique	Dominica
Dominican Rep	Dominican Republic	République dominicaine	República Dominicana
El Salvador	El Salvador	El Salvador	El Salvador
Grenada	Grenada	Grenade	Granada
Guadeloupe	Guadeloupe	Guadeloupe	Guadalupe
Guatemala	Guatemala	Guatemala	Guatemala
Guyana	Guyana	Guyana	Guyana
Haiti	Haiti	Haïti	Haití

Label/En-tête/Rótulo	English	Français	Español
Honduras	Honduras	Honduras	Honduras
Jamaica	Jamaica	Jamaïque	Jamaica
Martinique	Martinique	Martinique	Martinica
Nicaragua	Nicaragua	Nicaragua	Nicaragua
Panama	Panama	Panama	Panamá
Puerto Rico	Puerto Rico	Porto Rico	Puerto Rico
St Barth	Saint Barthélemy	Saint-Barthélemy	San Barthélemy
St Kitts Nevis	Saint Kitts and Nevis	Saint-Kitts-et-Nevis	Saint Kitts y Nevis
St Lucia	Saint Lucia	Sainte-Lucie	Santa Lucía
St Maarten	Sint Maarten (Dutch part)	Saint Martin (partie néerlandaise)	San Martín (parte neerlandesa)
St Martin	Saint Martin (French Part)	Saint Martin (partie française)	San Martín (parte francesa)
St Vincent Gren	Saint Vincent and the Grenadines	Saint-Vincent-et-les Grenadines	San Vicente y las Granadinas
Trinidad Tobago	Trinidad and Tobago	Trinité-et-Tobago	Trinidad y Tabago
Turks Caicos	Turks and Caicos Islands	Îles Turques et Caïques	Islas Turcas y Caicos
US Virgin Is	United States Virgin Islands	Îles Vierges américaines	Islas Vírgenes Estadounidenses
EURASIA	EURASIA	EURASIE	EURASIA
Armenia	Armenia	Arménie	Armenia
Azerbaijan	Azerbaijan	Azerbaïdjan	Azerbaiján
Georgia	Georgia	Géorgie	Georgia
Russian Fed	Russian Federation	Fédération de Russie	Federación de Rusia
Türkiye	Türkiye	Türkiye	Türkiye
EUROPE	EUROPE	EUROPE	EUROPA
Albania	Albania	Albanie	Albania
Andorra	Andorra	Andorre	Andorra
Austria	Austria	Autriche	Austria
Belarus	Belarus	Bélarus	Belarús
Belgium	Belgium	Belgique	Bélgica
Bosnia Herzg	Bosnia and Herzegovina	Bosnie-Herzégovine	Bosnia-Herzegovina
Bulgaria	Bulgaria	Bulgarie	Bulgaria
Croatia	Croatia	Croatie	Croacia
Cyprus	Cyprus	Chypre	Chipre
Czechia	Czechia	Tchéquie	Chequia
Denmark	Denmark	Danemark	Dinamarca
Estonia	Estonia	Estonie	Estonia
Faroe Islands	Faroe Islands	Îles Féroé	Islas Feroe
Finland	Finland	Finlande	Finlandia
France	France	France	Francia
Germany	Germany	Allemagne	Alemania
Gibraltar	Gibraltar	Gibraltar	Gibraltar
Greece	Greece	Grèce	Grecia
Holy See	Holy See	Saint-Siège	Santa Sede
Hungary	Hungary	Hongrie	Hungría
Iceland	Iceland	Islande	Islandia
Ireland	Ireland	Irlande	Irlanda
Italy	Italy	Italie	Italia
Kosovo*	Kosovo*	Kosovo*	Kosovo*
Latvia	Latvia	Lettonie	Letonia
Liechtenstein	Liechtenstein	Liechtenstein	Liechtenstein
Lithuania	Lithuania	Lituanie	Lituania
Luxembourg	Luxembourg	Luxembourg	Luxemburgo
Malta	Malta	Malte	Malta
Moldova Rep	Republic of Moldova	République de Moldova	República de Moldavia
Monaco	Monaco	Monaco	Mónaco
Montenegro	Montenegro	Monténégro	Montenegro
Netherlands	Netherlands	Pays-Bas	Países Bajos
North Macedonia	North Macedonia	Macédoine du Nord	Macedonia del Norte
Norway	Norway	Norvège	Noruega
Poland	Poland	Pologne	Polonia
Portugal	Portugal	Portugal	Portugal
Romania	Romania	Roumanie	Rumania
San Marino	San Marino	Saint-Marin	San Marino

Label/En-tête/Rótulo	English	Français	Español
Serbia	Serbia	Serbie	Serbia
Slovakia	Slovakia	Slovaquie	Eslovaquia
Slovenia	Slovenia	Slovénie	Eslovenia
Spain	Spain	Espagne	España
Sweden	Sweden	Suède	Suecia
Switzerland	Switzerland	Suisse	Suiza
UK	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Ukraine	Ukraine	Ukraine	Ucrania
MIDDLE EAST	MIDDLE EAST	MOYEN-ORIENT	MEDIO ESTE
Bahrain	Bahrain	Bahreïn	Bahréin
Iran IR	Iran (Islamic Republic of)	République islamique d'Iran	Irán (República Islámica del)
Iraq	Iraq	Iraq	Iraq
Israel	Israel	Israël	Israel
Jordan	Jordan	Jordanie	Jordania
Kuwait	Kuwait	Koweït	Kuwait
Lebanon	Lebanon	Liban	Líbano
Oman	Oman	Oman	Omán
Qatar	Qatar	Qatar	Qatar
Saudi Arabia	Saudi Arabia	Arabie saoudite	Arabia Saudita
Palestine	State of Palestine	État de Palestine	Estado de Palestina
Syrian AR	Syrian Arab Republic	République arabe syrienne	República Árabe Siria
United Arab Em	United Arab Emirates	Émirats arabes unis	Emiratos Árabes Unidos
Yemen	Yemen	Yémen	Yemen
N AMERICA	NORTH AMERICA	AMÉRIQUE DU NORD	NORTEAMÉRICA
Bermuda	Bermuda	Bermudes	Bermudas
Canada	Canada	Canada	Canadá
Greenland	Greenland	Groenland	Groenlandia
Mexico	Mexico	Mexique	México
St Pierre Mq	Saint Pierre and Miquelon	Saint-Pierre-et-Miquelon	San Pedro y Miquelón
USA	United States of America	États-Unis d'Amérique	Estados Unidos de América
OCEANIA	OCEANIA	OCEANIE	OCEANÍA
Amer Samoa	American Samoa	Samoa américaines	Samoa americana
Australia	Australia	Australie	Australia
Christmas Is	Christmas Island	Île Christmas	Isla Christmas
Cocos Is	Cocos (Keeling) Islands	Îles des Cocos (Keeling)	Islas Cocos (Keeling)
Cook Is	Cook Islands	Îles Cook	Islas Cook
Fiji	Fiji	Fidji	Fidji
Fr Polynesia	French Polynesia	Polynésie française	Polinesia francesa
Guam	Guam	Guam	Guam
Kiribati	Kiribati	Kiribati	Kiribati
Marshall Is	Marshall Islands	Îles Marshall	Islas Marshall
Micronesia	Micronesia (Federated States of)	Micronésie (États fédérés de)	Micronesia (Estados Federados de)
Nauru	Nauru	Nauru	Nauru
New Caledon	New Caledonia	Nouvelle-Calédonie	Nueva Caledonia
New Zealand	New Zealand	Nouvelle-Zélande	Nueva Zelandia
Niue	Niue	Nioué	Niue
Norfolk Is	Norfolk Island	Ile Norfolk	Isla Norfolk
Nth Mariana Is	Northern Mariana Islands	Îles Mariannes du Nord	Islas Marianas del Norte
Palau	Palau	Palaos	Palau
Papua N Guin	Papua New Guinea	Papouasie-Nouvelle-Guinée	Papua Nueva Guinea
Pitcairn	Pitcairn	Pitcairn	Pitcairn
Samoa	Samoa	Samoa	Samoa
Solomon Is	Solomon Islands	Îles Salomon	Islas Salomón
Tokelau	Tokelau	Tokelau	Tokelau
Tonga	Tonga	Tonga	Tonga
Tuvalu	Tuvalu	Tuvalu	Tuvalu
Vanuatu	Vanuatu	Vanuatu	Vanuatu
Wallis Fut Is	Wallis and Futuna Islands	Îles Wallis-et-Futuna	Islas Wallis y Futuna

Label/En-tête/Rótulo	English	Français	Español
S AMERICA	SOUTH AMERICA	AMÉRIQUE DU SUD	SUDAMERICA
Argentina	Argentina	Argentine	Argentina
Bolivia	Bolivia (Plurinational State of)	Bolivie (État plurinational de)	Bolivia (Estado Plurinacional de)
Brazil	Brazil	Brésil	Brasil
Chile	Chile	Chili	Chile
Colombia	Colombia	Colombie	Colombia
Ecuador	Ecuador	Equateur	Ecuador
Falklands Malv	Falkland Islands (Malvinas)	Îles Falkland (Malvinas)	Islas Malvinas (Falkland)
Fr Guiana	French Guiana	Guyane française	Guayana Francesa
Guyana	Guyana	Guyana	Guyana
Paraguay	Paraguay	Paraguay	Paraguay
Peru	Peru	Pérou	Perú
Suriname	Suriname	Suriname	Surinam
Uruguay	Uruguay	Uruguay	Uruguay
Venezuela	Venezuela (Bolivarian Republic of)	Venezuela (République bolivarienne du)	Venezuela (República Bolivariana de)

Source: UN Standard Country or Area Codes for Statistical Use (M49)

<http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm>.

Note: (*) Throughout this publication, the designation Kosovo* is without prejudice to positions on status and in line with the United Nations Security Council Resolution 1244 (1999).

Capacity and production (on-grid and off-grid)

Capacité et production (sur réseau et hors réseau)

Capacidad y generación (conectada a la red y aislada)

Total renewable energy

Total énergies renouvelables

Total energías renovables

CAP (MW)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
World	1 849 073	2 017 388	2 183 976	2 354 050	2 538 219	2 808 097	3 072 575	3 375 096	3 860 901	4 442 755
Africa	34 631	37 080	41 474	45 776	48 266	51 456	53 544	58 768	65 241	69 951
Algeria	300	500	593	605	605	585	506	590	601	601
Angola	1 020	1 752	2 445	3 113	3 448	3 782	3 782	4 066	4 091	4 142
Benin	2	3	3	3	4	5	7	34	36	36
Botswana	2	3	3	4	6	6	6	6	10	10
Burkina Faso	36	36	71	87	91	91	92	123	212	241
Burundi	55	56	54	54	54	54	61	76	77	77
Cabo Verde	33	33	33	38	41	42	44	50	53	58
Cameroon	732	732	744	744	825	826	839	840	877	877
Cent Afr Rep	19	19	19	19	19	19	19	19	59	59
Chad	2	3	3	4	4	4	5	5	5	5
Comoros	1	2	3	3	3	3	5	4	5	5
Congo DR	2 419	2 434	2 448	2 609	2 620	2 625	2 628	2 958	3 216	3 280
Congo Rep	206	213	226	226	226	227	227	227	227	227
Cote d Ivoire	604	604	880	881	883	885	887	888	919	919
Djibouti	0	0	0	0	0	0	20	20	80	80
Egypt	3 658	3 681	3 802	4 793	5 690	5 934	6 258	6 322	6 709	7 752
Eq Guinea	126	126	126	127	127	127	127	127	127	127
Eritrea	9	10	24	27	27	27	26	26	26	26
Eswatini	168	168	168	168	168	168	178	178	197	197
Ethiopia	2 619	2 649	4 366	4 451	4 451	4 713	4 759	5 589	5 570	5 989
Gabon	172	172	173	173	321	321	321	321	321	332
Gambia	2	2	3	3	3	3	3	3	3	26
Ghana	1 625	1 629	1 635	1 665	1 676	1 700	1 758	1 761	1 780	1 780
Guinea	369	369	370	382	378	604	829	830	831	831
Guinea Bissau	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2
Kenya	1 560	1 629	1 671	2 059	2 086	2 298	2 473	2 661	2 947	3 051
Lesotho	75	75	75	75	75	75	75	75	103	104
Liberia	5	27	94	94	95	96	95	96	96	96
Libya	5	5	5	5	5	5	6	6	8	8
Madagascar	165	165	166	186	188	189	189	245	251	251
Malawi	393	394	395	395	396	398	477	519	520	520
Mali	327	328	366	366	367	418	449	593	593	635
Mauritania	53	69	69	121	122	122	122	123	260	294
Mauritius	172	188	195	238	263	271	274	272	288	302
Mayotte	13	13	15	16	17	19	30	30	31	31
Morocco	2 307	2 417	2 539	3 272	3 272	3 522	3 638	3 725	4 243	4 659
Mozambique	2 268	2 269	2 269	2 269	2 311	2 314	2 314	2 356	2 371	2 375
Namibia	345	374	420	478	541	546	549	597	597	597
Niger	6	7	7	14	14	15	15	50	83	83
Nigeria	2 134	2 141	2 148	2 152	2 172	2 202	2 243	2 272	3 063	3 079
Reunion	380	383	384	428	436	445	463	470	710	710
Rwanda	105	110	115	117	131	143	144	151	152	182
Sao Tome Prn	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Senegal	57	101	142	184	265	369	436	439	439	481
Seychelles	7	9	10	11	11	14	23	24	24	24
Sierra Leone	90	91	96	96	99	101	109	115	115	115
Somalia	3	4	5	6	6	14	22	46	49	49
South Africa	3 430	4 379	5 307	5 611	5 912	7 234	7 717	9 884	12 464	13 516
South Sudan	0	1	2	2	2	4	4	4	18	32
Sudan	1 541	1 547	1 557	1 741	1 762	1 799	1 817	1 871	1 871	1 871
Tanzania	660	667	673	683	682	687	691	692	773	1 478
Togo	67	67	67	71	74	77	131	133	134	134
Tunisia	330	340	349	375	391	407	408	510	819	1 086
Uganda	765	767	811	895	1 168	1 185	1 187	1 214	1 614	1 818
Zambia	2 312	2 433	2 444	2 447	2 537	2 539	2 846	3 306	3 342	3 404
Zimbabwe	875	879	885	1 189	1 192	1 194	1 208	1 220	1 226	1 285

Total renewable energy

Total énergies renouvelables

Total energías renovables

CAP (MW)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Asia	722 695	813 294	920 350	1 025 169	1 125 193	1 301 584	1 456 364	1 630 473	1 961 270	2 374 465
Afghanistan	303	350	373	372	402	401	418	523	523	523
Bangladesh	474	443	495	518	558	622	784	801	1 024	1 184
Bhutan	1 615	1 615	1 615	1 615	2 335	2 335	2 335	2 335	2 336	2 456
Brunei Darism	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5
Cambodia	1 000	1 004	1 087	1 449	1 546	1 731	1 792	1 888	1 892	2 288
China	479 103	541 016	620 856	695 463	758 870	896 412	1 017 852	1 156 126	1 453 701	1 817 956
China HK SAR	1	1	47	47	143	145	149	244	393	393
Chinese Taipei	4 015	4 411	4 944	5 939	7 482	9 250	11 294	13 815	17 622	20 719
India	78 582	90 414	105 258	118 227	128 475	134 774	147 418	163 295	175 874	204 485
Indonesia	8 575	9 065	9 459	9 807	10 303	10 465	11 533	12 596	13 325	14 440
Japan	66 905	75 563	83 596	90 722	98 683	107 934	115 170	121 368	126 871	130 406
Kazakhstan	2 807	2 851	2 898	3 088	3 606	4 190	4 536	5 069	5 663	5 554
Korea DPR	4 491	4 735	4 799	4 842	4 857	4 946	4 969	5 008	5 041	5 055
Korea Rep	7 076	9 163	11 175	13 443	17 621	22 091	24 421	27 270	30 519	33 798
Kyrgyzstan	3 677	3 677	3 689	3 673	3 673	3 674	2 780	2 780	3 143	3 258
Lao PDR	4 435	4 912	5 157	5 544	6 386	8 185	9 142	9 832	9 957	10 370
Malaysia	7 816	7 930	7 026	7 460	7 903	8 563	8 705	9 285	9 358	9 518
Maldives	6	9	12	18	31	41	42	54	57	70
Mongolia	93	105	188	260	285	288	288	288	292	328
Myanmar	3 259	3 344	3 358	3 374	3 417	3 413	3 439	3 509	3 509	3 544
Nepal	811	832	978	1 101	1 221	1 352	2 069	2 316	2 799	3 475
Pakistan	8 128	8 808	9 224	12 204	12 349	12 764	13 248	15 098	16 134	17 525
Philippines	5 698	6 342	6 503	6 681	6 864	7 082	7 415	7 777	7 971	9 300
Singapore	215	266	286	331	437	494	657	861	1 163	1 676
Sri Lanka	1 876	1 953	2 057	2 181	2 332	2 457	2 723	2 929	3 110	3 612
Tajikistan	4 957	4 957	4 958	4 958	5 718	5 719	5 719	5 737	5 737	5 738
Thailand	7 903	9 370	10 149	11 216	11 701	11 843	12 402	12 540	12 593	12 606
Timor Leste	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Turkmenistan	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Uzbekistan	1 882	1 883	1 861	1 919	1 912	2 025	2 056	2 429	2 857	5 166
Viet Nam	16 990	18 271	18 296	18 713	26 083	38 385	42 999	44 690	47 798	49 014
C America + Carib	11 887	13 201	14 033	14 984	15 889	16 428	17 063	17 612	18 869	19 271
Anguilla	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2
Antigua Barb	3	4	4	9	9	13	15	15	16	16
Aruba	38	39	39	45	45	45	45	45	45	46
Bahamas	4	4	4	4	6	6	11	16	17	23
Barbados	3	15	16	17	33	49	64	71	271	71
Belize	83	83	91	92	98	98	98	98	98	98
BES Islands	11	13	16	17	18	18	18	18	19	24
Br Virgin Is	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Cayman Is		3	9	11	12	14	15	15	15	15
Costa Rica	2 489	2 917	2 981	3 081	3 144	3 123	3 182	3 137	3 196	3 171
Cuba	541	522	598	672	606	775	813	791	804	816
Curacao	40	41	58	59	59	60	60	60	61	84
Dominica	7	8	8	7	7	7	7	7	8	8
Dominican Rep	742	840	924	1 071	1 411	1 462	1 660	1 860	2 201	2 564
El Salvador	915	971	1 159	1 252	1 491	1 593	1 674	1 705	1 852	1 858
Grenada	1	2	2	3	3	4	4	4	4	4
Guadeloupe	150	151	156	175	191	206	218	225	227	228
Guatemala	2 176	2 595	2 684	2 833	2 863	2 864	2 693	2 698	2 704	2 704
Haiti	60	61	61	83	83	83	83	81	82	82
Honduras	1 359	1 481	1 614	1 698	1 746	1 865	1 881	1 941	1 941	1 966
Jamaica	111	192	220	220	271	271	272	274	277	281
Martinique	70	71	73	116	134	135	140	140	148	152
Montserrat				0	0	0	1	1	1	1
Nicaragua	613	661	674	674	731	731	732	746	748	766
Panama	2 032	2 051	2 112	2 308	2 354	2 383	2 647	2 781	2 933	3 031
Puerto Rico	406	443	502	505	537	583	689	841	1 157	1 193
St Barth		0	0	0	0	0	0	0	0	1
St Kitts Nevis	4	4	4	4	4	5	5	5	5	7
St Lucia	1	1	1	4	4	4	4	4	4	5
St Martin	3	2	0	0	1	1	1	2	2	2
St Vincent Gren	8	8	8	9	10	10	10	10	11	11
Trinidad Tobago	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
Turks Caicos	0	0	0	0	1	1	3	3	4	4
US Virgin Is	9	9	5	10	10	10	10	10	10	31
Eurasia	83 980	87 648	92 432	96 532	100 762	106 876	112 367	115 822	122 311	133 245
Armenia	1 289	1 316	1 332	1 357	1 364	1 403	1 494	1 583	1 762	1 839
Azerbaijan	1 154	1 184	1 194	1 277	1 289	1 296	1 316	1 325	1 688	1 792
Georgia	2 802	3 180	3 134	3 241	3 324	3 349	3 394	3 436	3 535	3 568
Russian Fed	47 219	47 522	48 026	48 428	50 397	51 633	52 988	53 532	56 562	57 063
Türkiye	31 516	34 446	38 746	42 230	44 389	49 195	53 175	55 946	58 764	68 984

Total renewable energy

Total énergies renouvelables

Total energías renovables

CAP (MW)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Europe	464 014	487 316	511 366	535 543	572 272	606 089	647 100	705 186	778 323	850 245
Albania	1 799	1 914	2 049	2 107	2 177	2 409	2 531	2 595	2 727	2 827
Andorra	51	51	51	52	53	54	55	57	60	60
Austria	18 475	19 340	19 599	20 378	20 774	21 150	22 113	23 510	26 409	28 864
Belarus	97	222	300	390	415	491	492	628	632	614
Belgium	6 345	6 657	7 399	8 262	9 397	11 153	11 810	13 078	14 771	16 275
Bosnia Herzg	1 725	1 776	1 808	1 886	1 930	1 953	2 039	2 085	2 200	2 310
Bulgaria	4 136	4 145	4 289	4 316	4 319	4 364	4 532	5 004	6 177	7 177
Croatia	2 713	2 793	2 916	2 979	3 068	3 255	3 490	3 585	3 973	4 403
Cyprus	244	252	278	289	322	400	485	595	752	897
Czechia	4 214	4 212	4 264	4 257	4 349	4 403	4 482	4 717	5 531	6 453
Denmark	7 109	7 410	8 194	8 902	9 180	9 656	10 867	12 167	12 779	13 539
Estonia	594	607	615	609	716	829	1 013	1 140	1 456	2 204
Faroe Islands	60	60	60	56	53	59	64	89	107	109
Finland	6 142	6 744	7 507	7 560	7 865	8 724	9 466	12 556	14 033	15 903
France	42 706	44 676	47 526	50 090	52 819	55 055	58 534	62 080	67 447	74 340
Germany	97 228	103 665	111 625	117 782	123 641	129 800	136 502	142 842	159 886	178 655
Greece	8 138	8 424	8 632	8 960	9 843	10 807	12 252	13 355	15 518	18 231
Hungary	1 077	1 048	1 224	1 630	2 288	3 024	3 906	5 155	6 819	8 708
Iceland	2 658	2 659	2 711	2 862	2 869	2 879	2 879	2 872	2 945	2 945
Ireland	2 748	3 105	3 672	4 051	4 553	4 794	4 911	5 206	5 951	6 606
Italy	50 252	51 022	51 944	52 963	54 126	55 195	56 541	59 478	64 777	72 115
Kosovo*	44	81	121	121	139	154	158	192	278	278
Latvia	1 782	1 778	1 796	1 804	1 826	1 826	1 823	1 927	2 165	2 312
Lithuania	691	765	788	843	886	1 017	1 325	1 919	2 894	4 618
Luxembourg	239	301	318	324	386	430	504	572	727	861
Malta	77	96	113	134	156	185	200	214	230	237
Moldova Rep	69	71	81	106	110	116	153	255	422	538
Montenegro	662	668	747	748	794	817	817	818	832	845
Netherlands	5 748	7 203	7 933	9 863	12 565	18 655	23 366	26 967	32 922	36 641
North Macedonia	716	720	749	755	761	832	833	907	1 306	1 633
Norway	32 394	32 814	33 251	34 411	35 929	37 981	39 386	39 749	40 072	40 715
Poland	6 914	7 872	7 971	8 275	9 317	12 115	16 132	21 415	27 935	32 423
Portugal	12 160	13 229	13 581	13 803	14 186	14 298	15 245	17 280	18 503	20 476
Romania	11 212	11 162	11 145	11 169	11 169	11 121	11 120	11 580	12 766	14 529
Serbia	2 440	2 461	2 482	2 695	2 910	2 928	2 957	3 067	3 273	3 413
Slovakia	2 384	2 397	2 385	2 329	2 431	2 377	2 406	2 433	2 417	2 691
Slovenia	1 420	1 408	1 479	1 474	1 512	1 612	1 704	1 863	2 273	2 562
Spain	47 740	47 825	47 975	48 316	54 636	57 348	62 048	74 441	80 881	88 498
Sweden	26 869	27 805	28 179	29 180	31 156	31 951	34 505	37 573	40 278	42 363
Switzerland	15 038	16 246	17 041	17 455	17 794	18 280	18 932	20 897	22 461	24 175
UK	30 800	35 437	40 038	43 906	46 664	47 828	49 600	53 406	56 127	60 051
Ukraine	6 105	6 199	6 530	7 455	12 189	13 764	14 921	14 921	14 612	7 150
European Union	369 356	385 939	403 347	420 538	447 486	475 543	511 283	562 649	630 269	702 582
Middle East	15 906	16 720	17 088	18 647	21 435	23 622	25 894	30 728	36 971	40 961
Bahrain	6	7	7	7	10	11	22	48	59	69
Iran IR	10 411	10 783	11 367	11 638	11 803	11 901	11 930	12 399	12 653	12 961
Iraq	2 311	2 311	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 599	1 599	1 599
Israel	837	968	1 068	1 408	2 200	2 711	3 650	4 800	5 891	5 981
Jordan	200	514	635	1 074	1 374	2 088	2 460	2 615	2 638	2 725
Kuwait	7	24	25	46	97	97	97	114	114	114
Lebanon	298	318	331	348	370	384	498	1 161	1 373	1 373
Oman	2	2	8	26	76	179	205	705	722	722
Palestine	13	26	36	41	83	119	179	193	193	199
Qatar	23	24	24	24	24	24	24	824	824	1 699
Saudi Arabia	24	24	37	87	112	412	442	843	2 988	4 743
Syrian AR	1 579	1 501	1 497	1 499	1 500	1 509	1 530	1 557	1 557	1 557
United Arab Em	134	136	354	601	1 936	2 334	3 003	3 606	6 075	6 815
Yemen	60	81	103	253	254	258	258	264	283	403
N America	307 564	331 180	347 620	365 955	390 522	422 331	460 822	490 072	525 998	571 519
Canada	95 160	96 998	98 149	99 592	99 988	100 390	103 330	105 782	107 672	109 505
Greenland	92	92	92	92	92	92	93	93	93	93
Mexico	17 412	19 004	19 701	21 398	27 709	29 301	31 577	31 708	32 950	34 036
USA	194 900	215 087	229 678	244 874	262 734	292 548	325 822	352 490	385 283	427 886

Total renewable energy

Total énergies renouvelables

Total energías renovables

CAP (MW)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Oceania	25 726	27 009	29 161	34 393	40 279	47 024	52 331	58 543	61 574	70 255
Amer Samoa	2	4	4	5	5	5	5	7	7	7
Australia	17 642	18 890	20 974	26 114	31 911	38 564	43 536	49 437	52 167	60 173
Cook Is	3	3	3	5	6	6	6	6	6	6
Fiji	199	201	215	216	216	216	224	225	226	226
Fr Polynesia	77	80	83	86	90	94	95	102	102	122
Guam	32	35	37	38	40	42	43	105	105	105
Kiribati	1	2	2	2	2	2	2	2	4	4
Marshall Is	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3
Micronesia	2	5	5	6	7	9	9	9	9	9
Nauru	0	1	1	1	2	2	3	3	3	3
New Caledon	122	126	143	176	220	244	294	349	354	355
New Zealand	7 300	7 309	7 331	7 376	7 407	7 466	7 735	7 906	8 113	8 762
Niue	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2
Palau	1	2	2	3	3	3	4	4	20	20
Papua N Guin	312	310	310	311	311	312	313	316	382	384
Samoa	13	19	24	26	30	30	30	33	33	33
Solomon Is	2	3	4	4	4	4	4	5	7	7
Tokelau	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tonga	4	5	7	7	8	8	8	16	16	17
Tuvalu	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
Vanuatu	8	9	10	11	12	12	12	12	12	13
S America	182 670	203 938	210 452	217 050	223 599	232 688	247 091	267 891	290 344	312 843
Argentina	10 562	10 623	10 743	11 510	12 663	14 101	15 110	15 181	15 878	15 637
Bolivia	608	647	755	971	976	1 027	1 177	1 228	1 313	1 298
Brazil	116 653	131 694	136 252	139 872	144 611	150 690	161 303	176 580	194 463	213 864
Chile	8 452	9 299	10 207	11 159	11 553	12 894	15 192	18 789	21 292	23 684
Colombia	11 757	11 884	12 072	12 196	12 293	12 390	12 505	14 050	14 360	15 039
Ecuador	2 599	4 640	4 715	5 267	5 277	5 298	5 300	5 394	5 448	5 481
Falklands Malv	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Fr Guiana	173	173	173	173	176	177	186	186	191	192
Guyana	49	49	51	53	54	55	54	60	64	65
Paraguay	8 839	8 839	8 839	8 839	8 865	8 866	8 866	8 867	8 867	8 867
Peru	4 711	5 751	5 847	6 123	6 312	6 368	6 431	6 578	7 152	7 369
South Georgia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suriname	187	187	187	187	187	187	188	189	190	191
Uruguay	2 876	3 255	3 716	3 728	3 739	3 743	3 751	3 765	4 100	4 129
Venezuela	15 201	16 892	16 892	16 969	16 889	16 889	17 023	17 023	17 023	17 024

Total renewable energy

Total énergies renouvelables

Total energías renovables

PROD (GWh)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
World	5 516 414	5 871 130	6 237 918	6 633 834	6 997 005	7 464 887	7 883 429	8 457 270	8 928 493
Africa	142 350	142 772	151 643	163 604	175 290	186 047	197 771	206 621	215 986
Algeria	362	466	503	817	875	876	815	869	926
Angola	5 082	6 442	9 045	11 524	12 764	14 004	14 004	14 407	14 443
Benin	4	4	4	4	6	7	8	45	48
Botswana	3	5	5	6	6	6	6	6	6
Burkina Faso	98	145	144	177	198	204	222	177	286
Burundi	223	255	181	212	230	276	259	298	387
Cabo Verde	85	83	75	89	83	71	81	79	77
Cameroon	4 373	4 359	4 768	5 050	5 044	5 251	5 269	5 269	5 349
Cent Afr Rep	138	132	142	142	142	142	142	142	199
Chad	8	17	17	17	16	18	20	20	20
Comoros		1	2	2	2	2	5	4	4
Congo DR	8 769	8 834	9 419	10 536	11 517	12 589	13 453	13 337	13 461
Congo Rep	1 129	1 164	1 235	1 078	1 079	1 079	1 079	1 079	1 079
Cote d Ivoire	1 353	1 530	2 049	2 965	3 487	3 384	2 637	2 876	3 237
Djibouti	0	1	1	1	1	1	70	70	70
Egypt	15 640	16 121	15 973	15 942	17 948	24 083	25 236	26 480	27 070
Eq Guinea	467	471	438	443	477	489	470	471	348
Eritrea	17	19	46	51	51	51	50	49	49
Eswatini	426	335	303	377	413	424	459	500	640
Ethiopia	9 563	10 509	12 580	13 259	14 553	15 072	15 810	15 514	17 750
Gabon	920	824	917	984	961	913	914	913	913
Gambia	3	4	4	4	5	5	5	5	5
Ghana	5 877	5 600	5 905	6 079	7 462	7 381	7 615	8 291	8 472
Guinea	887	1 084	1 213	1 211	1 310	1 516	2 668	2 972	2 973
Guinea Bissau	0	1	2	3	3	3	3	3	3
Kenya	8 378	8 626	8 516	9 045	9 508	9 797	9 742	9 657	10 356
Lesotho	534	512	503	517	393	427	532	482	482
Liberia	26	26	130	130	131	132	252	257	354
Libya	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Madagascar	967	921	820	1 038	959	892	841	944	1 116
Malawi	2 008	1 947	1 636	1 478	1 728	1 735	1 758	1 758	1 759
Mali	1 752	1 949	2 130	1 248	816	837	824	992	1 074
Mauritania	130	163	165	252	280	276	276	250	250
Mauritius	682	666	630	657	712	697	651	602	578
Mayotte	15	15	17	17	25	27	44	44	46
Morocco	4 454	4 708	4 720	6 569	7 626	7 062	7 828	7 237	7 595
Mozambique	17 217	15 746	14 209	14 029	14 968	15 866	15 626	16 319	16 496
Namibia	1 445	1 510	1 459	1 276	1 581	1 635	1 294	1 543	2 227
Niger	11	11	11	13	24	24	24	78	130
Nigeria	6 466	8 205	7 816	7 773	8 537	8 028	9 379	9 502	9 756
Reunion	1 044	1 004	967	1 079	953	935	872	1 157	1 748
Rwanda	346	349	330	361	432	556	593	552	537
Sao Tome Prn	7	6	5	5	6	6	6	6	6
Senegal	57	62	154	287	348	529	841	880	867
Seychelles	8	10	11	13	12	15	25	27	27
Sierra Leone	199	230	240	240	244	247	258	259	259
Somalia	5	7	9	10	10	23	36	72	78
South Africa	3 703	4 637	5 287	6 274	6 923	8 918	10 320	14 233	16 700
South Sudan	0	2	3	3	4	6	5	6	7
Sudan	8 551	8 189	9 497	9 799	10 341	11 138	10 175	10 276	10 274
Tanzania	2 322	2 607	2 602	2 497	2 750	3 420	3 357	2 841	2 897
Togo	57	204	205	109	137	90	158	121	125
Tunisia	562	586	603	648	824	860	936	879	1 261
Uganda	3 368	3 515	3 663	3 935	4 379	4 397	4 773	5 442	5 442
Zambia	13 129	11 152	12 586	13 845	12 585	13 116	16 387	17 368	17 387
Zimbabwe	9 472	6 796	7 742	9 477	9 417	6 499	8 653	8 954	8 332

Total renewable energy

Total énergies renouvelables

Total energías renovables

PROD (GWh)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Asia	2 033 199	2 217 725	2 429 954	2 648 057	2 865 401	3 099 304	3 427 095	3 751 498	4 007 626
Afghanistan	1 034	1 060	1 081	961	1 194	1 112	958	850	890
Bangladesh	1 102	1 269	1 391	1 266	1 229	1 278	1 386	1 595	1 955
Bhutan	7 747	7 954	7 730	6 960	8 876	11 389	10 822	10 754	10 536
Brunei Darism	1	1	2	2	1	1	4	4	4
Cambodia	2 279	2 694	2 854	4 910	4 300	4 304	5 800	6 710	5 851
China	1 381 355	1 522 405	1 648 541	1 810 864	1 986 041	2 149 037	2 402 806	2 625 256	2 842 826
China HK SAR	36	56	99	100	113	169	264	362	362
Chinese Taipei	8 787	11 034	10 699	10 870	13 449	13 401	15 729	22 083	25 122
India	197 286	189 883	208 871	236 537	272 130	299 009	307 364	338 032	369 970
Indonesia	33 681	39 710	43 330	48 194	47 563	52 429	55 767	65 044	64 721
Japan	145 948	151 237	167 719	174 653	185 306	197 621	211 524	219 257	226 525
Kazakhstan	9 488	12 030	11 694	11 024	11 304	12 122	12 656	13 259	14 470
Korea DPR	10 032	12 844	11 950	12 868	11 087	12 906	16 235	16 753	15 970
Korea Rep	10 642	15 981	18 635	23 044	27 406	33 751	37 592	45 400	47 388
Kyrgyzstan	11 093	11 498	14 204	14 318	13 859	13 979	12 957	11 929	12 031
Lao PDR	16 790	24 927	31 152	33 970	29 390	33 236	37 159	39 325	37 004
Malaysia	16 231	20 920	27 542	28 001	28 860	30 625	35 253	35 254	35 254
Maldives	10	14	19	27	46	61	62	80	85
Mongolia	223	253	269	480	664	660	814	760	783
Myanmar	9 637	10 004	11 487	11 564	9 783	8 777	5 180	9 658	9 658
Nepal	3 616	3 853	4 508	4 839	5 618	6 272	8 010	10 284	11 550
Pakistan	36 880	37 914	36 352	37 112	42 468	45 607	45 382	44 928	46 406
Philippines	20 327	21 346	22 559	22 704	21 438	21 015	22 923	24 303	25 950
Singapore	830	877	899	903	978	1 035	1 194	1 712	1 873
Sri Lanka	6 434	4 707	4 614	7 046	5 626	5 878	8 655	8 432	7 954
Tajikistan	16 900	16 803	17 312	18 573	19 348	19 348	19 348	19 879	20 603
Thailand	19 572	23 317	27 804	34 425	37 745	33 438	36 003	38 029	43 179
Timor Leste	4	3	3	2	2	0	0	0	0
Turkmenistan	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Uzbekistan	8 102	8 105	8 106	5 904	6 468	5 016	5 050	6 936	8 400
Viet Nam	57 132	65 021	88 527	85 933	73 106	85 823	110 195	134 627	120 302
C America + Carib	38 586	41 106	46 406	46 691	45 555	50 589	55 996	56 738	52 198
Anguilla	2	2	2	2	3	4	4	4	4
Antigua Barb	5	5	6	10	14	17	22	23	23
Aruba	176	150	144	150	157	157	157	157	157
Bahamas	11	12	12	12	13	15	19	27	31
Barbados	14	13	29	31	44	69	85	108	112
Belize	358	376	403	388	248	523	298	421	327
BES Islands	40	38	35	45	41	33	38	37	43
Br Virgin Is	2	3	3	3	4	4	5	5	5
Cayman Is		2	9	15	19	21	23	23	24
Costa Rica	10 638	10 628	11 214	11 256	11 299	11 605	12 656	12 619	11 451
Cuba	803	812	788	760	913	958	957	795	727
Curacao	146	132	181	251	244	207	207	198	187
Dominica	25	37	28	25	21	20	21	23	21
Dominican Rep	1 378	2 037	3 110	2 992	2 679	3 415	4 038	4 327	4 494
El Salvador	3 538	3 659	4 151	4 240	4 407	5 445	6 108	6 014	5 253
Grenada	2	3	3	4	4	4	5	4	5
Guadeloupe	314	315	361	365	383	397	563	571	593
Guatemala	7 062	7 523	8 616	8 919	8 669	9 141	9 382	9 853	9 134
Haiti	86	74	131	202	205	205	205	205	205
Honduras	3 998	4 468	5 378	6 189	5 628	5 492	6 778	6 685	6 125
Jamaica	295	364	512	540	538	557	551	533	485
Martinique	97	99	90	178	381	354	382	397	395
Montserrat						0	2	2	2
Nicaragua	2 295	2 397	2 533	2 739	2 608	2 654	2 923	2 824	2 840
Panama	6 729	7 342	8 064	6 844	6 255	8 457	9 597	9 747	8 114
Puerto Rico	520	562	556	468	713	766	898	1 060	1 355
St Barth		0	0	0	0	0	0	0	0
St Kitts Nevis	10	11	8	9	9	10	10	10	10
St Lucia	1	2	2	7	9	8	8	8	9
St Martin	4	3	0	0	0	1	1	2	2
St Vincent Gren	18	17	21	26	24	27	26	26	32
Trinidad Tobago	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Turks Caicos	0	0	0	1	1	1	4	5	5
US Virgin Is	14	14	7	14	14	14	17	18	19
Eurasia	264 703	289 307	286 676	304 451	342 122	356 268	353 032	362 658	369 162
Armenia	2 209	2 353	2 272	2 340	2 398	1 837	2 367	3 372	2 382
Azerbaijan	1 828	2 192	1 976	2 052	1 910	1 413	1 617	1 945	2 123
Georgia	8 454	9 339	9 299	10 035	9 020	8 345	10 289	10 904	10 950
Russian Fed	168 551	185 175	185 891	192 254	196 531	216 325	220 204	208 607	213 682
Türkiye	83 661	90 248	87 239	97 771	132 264	128 348	118 555	137 830	140 026

Total renewable energy

Total énergies renouvelables

Total energías renovables

PROD (GWh)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Europe	1 174 077	1 195 796	1 210 841	1 298 063	1 331 213	1 450 757	1 472 188	1 460 437	1 626 355
Albania	5 896	7 783	4 526	8 553	5 206	5 313	8 963	7 003	9 006
Andorra	100	99	103	135	159	142	97	88	91
Austria	47 582	51 082	51 055	50 054	54 634	55 424	52 883	50 406	59 662
Belarus	281	392	754	774	1 013	1 347	1 298	1 276	1 205
Belgium	14 454	14 262	15 805	17 182	19 474	23 461	22 741	24 428	27 473
Bosnia Herzg	5 547	5 620	3 818	6 550	6 393	4 900	7 186	5 248	7 395
Bulgaria	8 760	7 046	6 131	9 380	7 485	7 466	10 308	9 640	10 059
Croatia	7 510	8 363	7 116	9 781	8 347	8 551	10 528	8 951	12 227
Cyprus	400	425	435	477	515	597	775	884	1 093
Czechia	9 421	9 385	9 627	9 431	10 056	10 352	10 645	10 767	11 147
Denmark	18 937	18 390	21 798	20 759	23 073	23 447	26 098	28 513	29 213
Estonia	1 566	1 588	1 859	1 989	2 143	2 971	2 879	2 856	2 805
Faroe Islands	189	159	171	172	156	157	161	227	230
Finland	30 527	30 412	31 475	32 139	31 883	35 927	38 174	38 668	42 302
France	91 835	98 999	92 633	113 562	113 141	125 264	122 335	113 739	139 735
Germany	188 785	189 672	216 323	222 075	240 332	251 481	233 638	252 267	270 110
Greece	14 850	14 893	13 801	16 148	16 097	17 554	22 137	22 447	24 386
Hungary	3 229	3 258	3 480	3 766	4 690	5 529	6 915	7 662	9 373
Iceland	18 797	18 549	19 240	19 832	19 492	19 130	19 617	20 123	20 245
Ireland	7 969	7 614	9 004	10 343	11 960	13 652	11 769	13 257	14 283
Italy	108 918	108 035	103 910	114 427	115 860	116 927	116 352	100 479	116 538
Kosovo*	140	246	180	304	314	364	439	637	806
Latvia	2 777	3 481	5 462	3 499	3 192	3 650	3 718	3 817	4 963
Lithuania	1 678	2 095	2 538	2 205	2 469	2 575	2 622	3 027	4 437
Luxembourg	431	457	600	683	797	976	990	1 031	1 243
Malta	102	136	172	199	202	243	263	297	319
Moldova Rep	287	249	317	324	365	354	429	471	574
Montenegro	1 491	1 843	1 121	2 256	1 929	1 766	2 333	1 772	2 550
Netherlands	13 689	14 781	17 439	18 882	22 803	32 729	40 433	48 093	56 779
North Macedonia	2 029	2 067	1 296	1 966	1 344	1 475	1 660	1 605	2 201
Norway	140 083	145 180	145 519	143 137	131 189	152 055	156 075	143 477	151 302
Poland	22 809	22 832	24 155	21 651	25 492	28 260	30 602	37 723	45 889
Portugal	24 372	32 311	22 573	29 402	27 406	30 100	31 541	27 606	34 352
Romania	26 201	26 969	24 282	26 195	24 635	24 607	26 344	23 609	28 357
Serbia	10 128	10 876	9 304	10 921	10 521	10 238	12 675	9 998	13 746
Slovakia	6 040	6 629	6 532	5 806	6 644	6 857	6 778	5 822	6 709
Slovenia	4 354	5 058	4 448	5 233	5 040	5 583	5 449	4 069	6 308
Spain	97 120	104 683	87 977	103 941	101 027	113 822	125 787	122 960	143 814
Sweden	102 497	89 127	95 058	91 153	98 933	112 143	115 737	118 236	115 246
Switzerland	41 111	37 815	37 768	38 884	42 243	42 605	42 018	35 986	44 264
UK	83 367	82 989	98 879	110 131	119 727	133 630	122 482	135 398	135 835
Ukraine	7 819	9 949	12 158	13 760	12 834	17 136	18 316	15 878	18 081
European Union	856 811	871 982	875 689	940 363	978 328	1 060 146	1 078 439	1 081 253	1 218 824
Middle East	20 091	24 931	23 616	26 581	50 630	45 594	40 535	46 935	62 091
Bahrain	10	12	12	12	19	19	39	85	94
Iran IR	14 347	16 710	15 468	16 597	32 158	23 200	15 084	14 189	14 189
Iraq	2 606	3 431	2 236	2 197	5 342	4 541	3 725	3 030	3 030
Israel	1 323	1 764	1 948	2 136	3 412	4 484	5 631	6 511	9 141
Jordan	231	865	1 385	2 162	3 001	4 282	5 158	6 123	6 240
Kuwait	5	49	51	55	62	60	214	250	172
Lebanon	512	434	507	465	1 109	1 189	1 011	1 995	2 083
Oman	4	4	16	49	59	159	802	1 670	2 157
Palestine	11	44	47	62	126	181	230	348	351
Qatar	126	131	137	143	126	143	143	729	2 016
Saudi Arabia	46	46	70	219	266	834	891	2 839	6 534
Syrian AR	448	964	789	791	793	809	847	891	891
United Arab Em	306	322	750	1 204	3 663	5 194	6 262	7 766	14 684
Yemen	117	156	200	491	492	499	499	511	510
N America	1 038 158	1 117 825	1 211 803	1 234 086	1 255 472	1 335 202	1 385 421	1 495 767	1 452 103
Canada	421 777	431 808	441 401	434 498	429 785	437 045	436 043	453 143	418 837
Greenland	436	414	401	432	424	445	447	479	492
Mexico	47 506	48 527	51 826	55 977	58 229	70 325	82 657	82 912	70 698
USA	568 439	637 076	718 175	743 179	767 034	827 386	866 274	959 232	962 076

Total renewable energy

Total énergies renouvelables

Total energías renovables

PROD (GWh)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Oceania	71 663	76 767	78 940	84 318	91 387	98 127	109 579	125 040	134 275
Amer Samoa	2	6	8	8	7	7	6	4	4
Australia	33 423	37 151	40 207	44 426	51 659	59 545	70 359	83 282	92 216
Cook Is	3	5	6	10	10	9	7	7	9
Fiji	488	555	571	665	669	683	658	727	670
Fr Polynesia	199	217	212	202	200	203	192	242	193
Guam	31	67	63	75	78	81	84	141	141
Kiribati	2	2	3	3	3	3	3	3	7
Marshall Is	1	2	2	2	2	2	2	2	3
Micronesia	2	7	7	8	9	12	12	12	12
Nauru	0	0	1	1	2	3	5	5	5
New Caledon	409	289	434	409	458	504	654	808	787
New Zealand	35 959	37 347	36 389	37 388	37 031	35 815	36 332	38 720	39 133
Niue	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Palau	2	3	3	4	4	4	6	6	29
Papua N Guin	1 066	1 038	945	1 010	1 142	1 142	1 145	981	953
Samoa	41	46	55	69	69	70	74	56	66
Solomon Is	6	7	8	7	7	7	7	10	11
Tokelau	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Tonga	5	5	6	7	9	11	9	10	12
Tuvalu	1	2	2	2	2	2	2	2	2
Vanuatu	20	16	17	19	23	23	20	19	19
S America	733 586	764 901	798 038	827 981	839 936	842 997	841 812	951 577	1 008 697
Argentina	34 255	31 665	33 986	35 357	35 148	36 936	37 243	48 234	61 349
Bolivia	2 681	1 937	2 464	2 967	3 725	3 583	4 162	4 172	3 697
Brazil	430 529	465 539	466 757	494 918	515 025	522 392	507 202	593 518	629 904
Chile	32 916	34 480	34 921	38 136	39 419	40 958	43 159	50 543	57 621
Colombia	50 027	50 568	63 007	61 754	57 445	52 665	64 949	69 079	62 119
Ecuador	13 639	16 446	20 658	21 224	25 218	24 910	26 077	25 124	25 954
Falklands Malv	5	6	6	5	5	4	5	5	5
Fr Guiana	559	499	626	598	469	497	675	681	636
Guyana	52	45	39	32	33	36	46	46	50
Paraguay	55 878	63 906	59 813	59 344	49 583	46 512	40 687	43 984	52 921
Peru	24 916	22 731	30 796	33 300	34 333	33 713	35 167	33 106	32 920
South Georgia	1	1	0	1	1	1	1	1	1
Suriname	712	796	939	1 014	966	899	1 088	1 183	1 168
Uruguay	12 352	13 172	13 838	13 945	15 655	12 626	13 454	13 339	11 795
Venezuela	75 063	63 110	70 188	65 386	62 909	67 267	67 898	68 563	68 557

Hydropower

Hydroélectricité

Hidroeléctrica

CAP (MW)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
World	1 210 961	1 252 988	1 274 297	1 293 783	1 310 081	1 332 076	1 360 120	1 393 476	1 409 118	1 426 697
Africa	28 938	30 865	33 957	35 329	36 175	36 994	37 476	39 222	40 809	42 496
Algeria	228	228	228	228	228	209	129	129	129	129
Angola	969	1 700	2 393	3 061	3 395	3 729	3 729	3 729	3 729	3 729
Benin	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Burkina Faso	32	32	32	32	32	32	32	32	34	34
Burundi	51	51	48	48	48	48	48	63	63	63
Cameroon	732	732	732	732	813	813	813	814	814	814
Cent Afr Rep	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Comoros	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Congo DR	2 417	2 429	2 440	2 598	2 608	2 608	2 608	2 932	3 188	3 247
Congo Rep	194	201	214	214	214	214	214	214	214	214
Cote d Ivoire	604	604	879	879	879	879	879	879	879	879
Egypt	2 800	2 800	2 800	2 832	2 832	2 832	2 832	2 832	2 832	2 832
Eq Guinea	126	126	126	127	127	127	127	127	127	127
Eswatini	62	62	62	62	62	62	62	62	64	64
Ethiopia	2 159	2 159	3 817	3 817	3 817	4 071	4 071	4 821	4 883	5 221
Gabon	171	171	172	172	320	320	320	320	320	320
Ghana	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584
Guinea	369	369	369	369	364	589	814	814	814	814
Kenya	827	830	841	845	852	854	858	858	893	892
Lesotho	74	74	74	74	74	74	74	74	74	75
Liberia	5	27	93	93	93	93	93	93	93	93
Madagascar	164	164	164	164	164	164	164	192	193	193
Malawi	372	373	373	373	373	373	393	393	393	393
Mali	315	315	315	315	315	315	315	455	455	455
Mauritius	61	61	61	61	61	61	61	61	62	62
Morocco	1 770	1 770	1 770	1 770	1 770	1 770	1 770	1 770	1 770	2 120
Mozambique	2 192	2 193	2 193	2 193	2 193	2 194	2 194	2 194	2 194	2 194
Namibia	330	347	347	347	347	351	351	351	351	351
Nigeria	2 111	2 111	2 111	2 111	2 111	2 111	2 111	2 111	2 861	2 861
Reunion	134	133	133	133	133	133	134	134	134	134
Rwanda	94	98	98	98	108	118	118	124	124	153
Sao Tome Prn	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Sierra Leone	56	56	61	61	61	61	61	61	61	61
South Africa	2 148	3 147	3 480	3 480	3 480	3 480	3 484	3 484	3 484	3 484
Sudan	1 322	1 322	1 322	1 482	1 482	1 482	1 482	1 482	1 482	1 482
Tanzania	579	587	589	595	596	598	599	599	680	1 385
Togo	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Tunisia	62	62	62	66	66	66	66	66	66	66
Uganda	695	695	707	744	1 005	1 011	1 011	1 033	1 433	1 637
Zambia	2 268	2 388	2 398	2 398	2 399	2 400	2 706	3 165	3 165	3 165
Zimbabwe	772	776	780	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080
Asia	501 106	516 807	530 822	543 955	555 018	570 483	594 316	620 057	629 898	647 912
Afghanistan	284	329	349	349	349	349	366	468	468	468
Bangladesh	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Bhutan	1 614	1 614	1 614	1 614	2 334	2 334	2 334	2 334	2 334	2 452
Cambodia	930	930	980	1 330	1 330	1 330	1 330	1 332	1 332	1 337
China	319 530	332 071	343 775	352 261	358 040	370 160	390 920	413 500	421 540	435 950
China HK SAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Chinese Taipei	4 691	4 691	4 691	4 694	4 695	4 695	4 696	4 700	4 706	4 725
India	47 105	47 622	49 521	50 102	50 279	50 763	51 566	52 003	52 120	52 293
Indonesia	5 322	5 666	5 703	5 772	5 976	6 121	6 602	6 689	6 570	7 056
Japan	50 035	50 058	50 014	50 037	50 033	50 033	49 929	50 008	50 066	50 084
Kazakhstan	2 678	2 696	2 726	2 756	2 778	2 785	2 807	2 807	2 903	2 810
Korea DPR	4 467	4 701	4 761	4 790	4 790	4 865	4 865	4 890	4 910	4 910
Korea Rep	6 472	6 490	6 494	6 498	6 509	6 507	6 521	6 513	6 517	6 515
Kyrgyzstan	3 677	3 677	3 689	3 673	3 673	3 674	2 780	2 780	3 143	3 258
Lao PDR	4 393	4 869	5 109	5 387	6 229	8 018	8 961	9 651	9 776	10 189
Malaysia	6 039	6 116	5 895	6 169	6 191	6 189	6 218	6 227	6 268	6 268
Mongolia	29	31	31	31	31	29	29	29	29	29
Myanmar	3 190	3 262	3 262	3 269	3 269	3 269	3 269	3 269	3 269	3 269
Nepal	791	811	916	1 038	1 159	1 281	1 971	2 197	2 675	3 293
Pakistan	7 221	7 254	7 406	9 906	9 925	10 045	10 045	10 636	10 645	11 529
Philippines	3 614	3 624	3 634	3 720	3 763	3 781	3 784	3 775	3 832	3 869
Sri Lanka	1 688	1 726	1 745	1 797	1 813	1 797	1 801	1 831	1 836	1 846
Tajikistan	4 957	4 957	4 958	4 958	5 718	5 718	5 718	5 737	5 737	5 737
Thailand	3 639	3 649	3 649	3 668	3 668	3 670	3 670	3 686	3 692	3 692
Timor Leste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turkmenistan	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Uzbekistan	1 880	1 880	1 858	1 915	1 908	2 021	2 052	2 225	2 382	2 391
Viet Nam	16 628	17 849	17 809	17 989	20 326	20 817	21 847	22 535	22 915	23 707

Hydropower Hydroélectricité Hidroeléctrica

CAP (MW)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
C America + Carib	6 964	7 615	7 762	8 046	8 158	8 275	8 328	8 373	8 487	8 474
Belize	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Costa Rica	1 936	2 329	2 329	2 373	2 344	2 332	2 379	2 331	2 372	2 353
Cuba	67	70	70	68	68	68	68	69	69	69
Dominica	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8
Dominican Rep	613	613	614	616	625	625	625	624	624	625
El Salvador	497	495	574	575	576	574	572	572	638	643
Guadeloupe	9	9	11	11	11	11	11	11	11	11
Guatemala	1 087	1 393	1 438	1 502	1 575	1 578	1 572	1 574	1 575	1 575
Haiti	58	58	58	80	80	80	80	78	78	78
Honduras	638	677	682	713	736	844	856	916	916	916
Jamaica	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Martinique					0	0				
Nicaragua	138	142	142	142	157	157	158	159	160	160
Panama	1 725	1 632	1 647	1 770	1 791	1 810	1 810	1 845	1 847	1 848
Puerto Rico	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
St Vincent Gren	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Eurasia	78 915	80 344	81 269	82 485	84 158	86 718	87 304	87 566	90 912	91 500
Armenia	1 287	1 312	1 327	1 336	1 340	1 350	1 345	1 345	1 358	1 351
Azerbaijan	1 103	1 105	1 106	1 131	1 145	1 149	1 157	1 165	1 302	1 407
Georgia	2 802	3 160	3 113	3 220	3 300	3 323	3 354	3 379	3 450	3 414
Russian Fed	47 855	48 086	48 450	48 506	49 870	49 912	49 955	50 106	52 840	52 942
Türkiye	25 868	26 681	27 273	28 291	28 503	30 984	31 493	31 571	31 962	32 386
Europe	214 429	217 976	219 589	220 632	221 563	223 093	224 229	226 661	227 017	225 090
Albania	1 798	1 913	2 047	2 105	2 162	2 387	2 507	2 493	2 519	2 519
Andorra	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Austria	13 650	14 116	14 150	14 516	14 597	14 635	14 748	14 924	14 953	15 071
Belarus	34	74	95	95	95	96	96	96	97	86
Belgium	1 419	1 416	1 414	1 415	1 411	1 413	1 418	1 430	1 431	1 435
Bosnia Herzg	2 137	2 180	2 211	2 236	2 239	2 249	2 257	2 258	2 262	2 288
Bulgaria	3 219	3 223	3 372	3 379	3 378	3 376	3 369	3 348	3 350	3 350
Croatia	2 195	2 192	2 193	2 200	2 200	2 200	2 201	2 206	2 190	2 190
Czechia	2 260	2 262	2 265	2 264	2 265	2 265	2 285	2 285	2 288	2 289
Denmark	7	9	7	7	7	7	7	7	7	7
Estonia	6	6	7	7	6	8	6	8	10	10
Faroe Islands	39	39	39	40	40	40	40	40	40	40
Finland	3 133	3 133	3 156	3 152	3 157	3 164	3 171	3 171	3 169	3 191
France	25 552	25 621	25 707	25 727	25 868	25 954	25 991	25 964	26 325	26 846
Germany	11 255	11 207	11 120	10 684	10 733	10 808	10 844	10 923	10 951	11 124
Greece	3 392	3 392	3 392	3 409	3 412	3 417	3 421	3 421	3 459	3 437
Hungary	57	57	57	57	58	58	60	60	60	60
Iceland	1 987	1 987	1 995	2 099	2 104	2 114	2 114	2 105	2 147	2 147
Ireland	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529
Italy	22 220	22 298	22 426	22 499	22 541	22 695	22 750	22 861	22 912	22 939
Kosovo*	43	78	80	80	95	110	110	110	122	122
Latvia	1 588	1 564	1 564	1 565	1 587	1 586	1 587	1 588	1 588	1 588
Lithuania	877	877	877	877	877	877	877	877	877	849
Luxembourg	1 330	1 330	1 331	1 330	1 330	1 331	1 331	1 330	1 330	1 330
Moldova Rep	64	64	64	64	64	64	64	64	65	65
Montenegro	662	668	675	676	676	697	697	697	697	697
Netherlands	37	37	37	37	37	37	38	38	38	38
North Macedonia	658	661	688	693	698	706	706	713	713	713
Norway	31 372	31 817	31 912	32 530	32 797	33 732	34 075	34 269	34 291	34 698
Poland	2 370	2 385	2 390	2 391	2 397	2 400	2 398	2 407	2 410	2 347
Portugal	6 168	6 960	7 226	7 236	7 262	7 241	7 255	8 189	8 187	8 347
Romania	6 730	6 734	6 692	6 701	6 686	6 652	6 662	6 663	6 687	6 680
Serbia	3 022	3 030	3 038	3 043	3 074	3 082	3 085	3 107	3 125	3 127
Slovakia	2 522	2 524	2 523	2 528	2 527	2 529	2 531	2 532	2 531	2 531
Slovenia	1 295	1 293	1 347	1 343	1 351	1 352	1 352	1 346	1 351	1 372
Spain	20 053	20 080	20 079	20 080	20 114	20 117	20 132	20 137	20 140	20 140
Sweden	16 329	16 466	16 502	16 431	16 462	16 406	16 407	16 399	16 406	16 506
Switzerland	13 815	14 806	15 353	15 542	15 574	15 594	15 612	16 568	16 597	16 597
UK	4 677	4 733	4 770	4 777	4 780	4 785	4 790	4 790	4 790	4 790
Ukraine	5 883	6 167	6 213	6 243	6 325	6 334	6 662	6 662	6 327	2 950

Hydropower Hydroélectricité Hidroeléctrica

CAP (MW)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
European Union	148 192	149 712	150 362	150 364	150 793	151 056	151 368	152 641	153 180	154 206
Middle East	15 665	15 881	15 535	15 681	15 764	16 074	16 072	16 422	16 598	16 700
Iran IR	11 278	11 578	11 953	12 099	12 182	12 193	12 193	12 543	12 719	12 821
Iraq	2 514	2 514	1 797	1 797	1 797	1 797	1 797	1 797	1 797	1 797
Israel	7	7	7	7	7	306	306	306	306	306
Jordan	12	6	6	6	6	6	4	4	4	4
Lebanon	282	282	282	282	282	282	282	282	282	282
Syrian AR	1 572	1 494	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490
N America	193 959	195 667	196 253	197 089	197 387	197 814	199 477	199 804	199 825	199 678
Canada	79 405	80 304	80 831	81 570	81 570	81 383	83 067	83 672	83 672	83 672
Greenland	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
Mexico	12 223	12 580	12 628	12 628	13 076	13 301	13 303	12 838	12 838	12 838
USA	102 240	102 692	102 703	102 800	102 650	103 039	103 016	103 202	103 224	103 077
Oceania	14 219	14 217	14 223	14 475	14 487	14 491	14 491	14 556	14 622	14 973
Australia	8 271	8 271	8 271	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 875
Fiji	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138
Fr Polynesia	47	47	48	48	49	49	49	49	49	49
Micronesia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
New Caledon	78	78	78	78	78	81	81	81	81	81
New Zealand	5 435	5 435	5 435	5 435	5 443	5 443	5 443	5 502	5 502	5 502
Papua N Guin	242	241	241	241	241	241	241	244	309	309
Samoa	5	5	9	10	13	13	13	16	16	16
Solomon Is	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vanuatu	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
S America	156 766	173 616	174 886	176 090	177 371	178 134	178 428	180 816	180 951	179 874
Argentina	11 114	11 176	11 249	11 294	11 316	11 350	11 351	11 364	11 364	10 169
Bolivia	484	484	602	735	735	736	736	736	736	717
Brazil	94 842	106 584	107 549	107 748	109 095	109 276	109 409	109 756	109 921	109 982
Chile	6 500	6 672	6 657	6 628	6 342	6 820	6 798	7 504	7 412	7 465
Colombia	11 501	11 606	11 731	11 842	11 930	11 959	11 954	13 182	13 224	13 224
Ecuador	2 408	4 446	4 516	5 066	5 076	5 098	5 099	5 191	5 192	5 215
Fr Guiana	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Guyana	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
Paraguay	8 800	8 800	8 800	8 800	8 824	8 824	8 824	8 824	8 824	8 824
Peru	4 139	5 179	5 113	5 230	5 387	5 406	5 503	5 504	5 523	5 523
South Georgia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suriname	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Uruguay	1 538	1 538	1 538	1 538	1 538	1 538	1 538	1 538	1 538	1 538
Venezuela	15 138	16 829	16 829	16 906	16 826	16 826	16 914	16 914	16 914	16 914

Hydropower

Hydroélectricité

Hidroeléctrica

PROD (GWh)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
World	3 991 528	4 152 071	4 210 224	4 324 680	4 366 984	4 488 517	4 421 437	4 483 898	4 417 810
Africa	129 440	126 299	134 317	143 573	150 376	155 343	162 652	167 293	168 219
Algeria	145	72	56	117	152	50	9	16	23
Angola	5 040	6 286	8 844	11 323	12 562	13 802	13 802	13 802	13 802
Benin	1		0	0	0	0	0	0	0
Burkina Faso	93	139	128	91	105	112	127	82	89
Burundi	216	246	171	204	222	267	242	278	368
Cameroon	4 373	4 359	4 753	5 033	5 026	5 233	5 233	5 233	5 233
Cent Afr Rep	138	131	141	141	141	141	141	141	141
Congo DR	8 767	8 828	9 406	10 517	11 497	12 564	13 424	13 303	13 424
Congo Rep	1 098	1 132	1 203	1 046	1 046	1 046	1 046	1 046	1 046
Cote d Ivoire	1 353	1 529	2 047	2 962	3 481	3 376	2 627	2 864	3 200
Egypt	13 822	13 545	12 850	12 726	13 121	15 038	14 646	15 458	15 056
Eq Guinea	467	471	438	443	477	489	470	471	348
Eswatini	252	154	124	189	225	231	259	297	395
Ethiopia	9 019	9 674	11 753	12 681	13 655	14 404	14 943	14 882	17 126
Gabon	919	822	915	982	960	912	912	912	912
Ghana	5 844	5 561	5 616	6 017	7 252	7 293	7 521	8 192	8 193
Guinea	887	1 084	1 212	1 191	1 289	1 493	2 645	2 947	2 947
Kenya	3 601	3 629	3 373	3 574	3 808	4 021	3 861	3 100	3 115
Lesotho	533	511	502	516	392	426	531	480	480
Liberia	25	25	128	128	128	128	248	253	349
Madagascar	965	917	815	1 000	920	850	800	855	1 018
Malawi	1 954	1 894	1 586	1 425	1 675	1 676	1 694	1 694	1 694
Mali	1 712	1 905	2 081	1 197	762	782	721	888	969
Mauritius	123	101	91	126	100	117	108	130	96
Mozambique	17 091	15 615	14 067	13 910	14 829	15 714	15 477	16 184	16 361
Namibia	1 431	1 477	1 370	1 049	1 230	1 237	875	1 052	1 695
Nigeria	6 423	8 150	7 747	7 695	8 433	7 872	9 154	9 235	9 426
Reunion	496	465	422	601	418	423	358	634	394
Rwanda	328	329	307	334	399	520	555	514	498
Sao Tome Prn	7	6	5	5	6	6	6	6	6
Sierra Leone	189	219	228	228	228	228	228	228	228
South Africa	3 716	3 827	4 880	5 532	5 737	6 094	6 581	7 995	6 182
Tanzania	2 162	2 442	2 430	2 314	2 561	3 229	3 163	2 645	2 693
Togo	56	204	204	100	125	75	86	18	48
Tunisia	70	45	17	17	66	46	28	15	9
Uganda	3 084	3 219	3 369	3 567	3 968	3 990	4 263	4 832	4 832
Zambia	13 063	11 087	12 514	13 765	12 404	12 879	16 147	17 130	17 144
Zimbabwe	9 273	6 485	7 611	9 169	9 113	6 279	8 447	8 739	8 101
Asia	1 605 319	1 690 418	1 740 151	1 783 969	1 845 481	1 927 273	1 926 762	1 976 326	1 889 392
Afghanistan	1 001	1 025	1 043	922	1 136	1 046	881	759	773
Bangladesh	802	1 021	1 051	915	812	777	734	711	756
Bhutan	7 747	7 953	7 728	6 959	8 876	11 388	10 821	10 754	10 535
Cambodia	2 160	2 568	2 711	4 737	4 025	3 860	5 044	5 898	4 840
China	1 130 270	1 193 370	1 197 870	1 231 790	1 304 440	1 355 210	1 339 000	1 352 200	1 285 850
China HK SAR	2	2	3	3	3	2	2	2	2
Chinese Taipei	7 505	9 856	8 781	7 852	8 753	6 178	6 659	8 899	7 014
India	135 512	130 161	131 351	136 643	149 544	164 675	161 550	165 495	166 414
Indonesia	13 780	18 728	18 683	21 637	21 161	24 325	24 697	27 295	24 590
Japan	91 270	85 665	91 104	88 348	87 653	87 548	88 825	86 008	84 998
Kazakhstan	9 269	11 621	11 210	10 395	9 994	9 660	9 208	9 142	8 809
Korea DPR	10 000	12 800	11 900	12 800	11 000	12 800	16 100	16 600	15 800
Korea Rep	5 796	6 634	7 006	7 270	6 249	7 148	6 737	7 256	7 500
Kyrgyzstan	11 093	11 498	14 204	14 318	13 859	13 979	12 957	11 929	12 031
Lao PDR	16 732	24 868	31 066	33 742	28 980	32 792	36 738	38 717	36 387
Malaysia	15 525	20 358	26 717	26 296	26 281	27 302	30 987	30 987	30 987
Mongolia	61	87	86	81	87	85	85	64	50
Myanmar	9 400	9 745	11 192	11 229	9 370	8 372	4 796	9 071	9 071
Nepal	3 588	3 825	4 423	4 745	5 521	6 182	7 913	10 168	11 422
Pakistan	33 860	33 440	30 419	30 636	35 987	39 238	37 533	36 218	38 295
Philippines	8 665	8 111	9 611	9 384	8 025	7 192	9 293	10 226	10 427
Sri Lanka	5 996	4 245	4 028	6 408	4 819	4 984	7 234	6 767	5 978
Tajikistan	16 900	16 803	17 312	18 573	19 348	19 348	19 348	19 879	20 603
Thailand	3 873	3 650	4 835	7 781	6 443	4 683	4 683	6 854	6 760
Timor Leste	2	2	2	2	2				
Turkmenistan	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Uzbekistan	8 100	8 100	8 100	5 897	6 452	5 000	5 000	6 500	7 770
Viet Nam	56 408	64 280	87 712	84 602	66 655	73 495	79 932	97 927	81 727

Hydropower

Hydroélectricité

Hidroeléctrica

PROD (GWh)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
C America + Carib	23 822	24 553	29 717	27 208	23 139	28 796	31 812	33 559	27 047
Belize	236	261	282	250	75	242	158	239	177
Costa Rica	8 068	8 028	8 679	8 345	7 828	8 296	9 287	9 450	8 329
Cuba	48	64	83	146	131	119	127	127	113
Dominica	24	36	27	24	20	19	20	23	20
Dominican Rep	945	1 519	2 196	1 780	1 060	1 293	1 501	1 465	1 165
El Salvador	1 424	1 344	1 705	1 632	1 527	2 072	1 821	2 239	1 490
Guadeloupe	21	34	38	40	44	25	11	12	12
Guatemala	3 852	3 951	5 765	5 191	4 381	5 817	5 960	6 942	5 572
Haiti	83	71	127	197	200	200	200	200	200
Honduras	2 358	2 241	2 970	3 259	2 430	2 707	3 777	3 894	3 218
Jamaica	125	115	150	176	153	134	138	119	110
Martinique					0	0			
Nicaragua	295	427	468	411	226	574	598	650	470
Panama	6 268	6 375	7 155	5 696	5 000	7 226	8 154	8 134	6 109
Puerto Rico	56	71	51	38	41	51	40	45	38
St Vincent Gren	17	16	20	24	22	22	19	19	25
Eurasia	249 357	267 510	258 575	267 001	298 201	303 579	285 588	283 886	282 765
Armenia	2 206	2 351	2 269	2 318	2 371	1 778	2 202	2 846	1 646
Azerbaijan	1 638	1 959	1 746	1 768	1 565	1 070	1 277	1 596	1 763
Georgia	8 454	9 329	9 210	9 949	8 932	8 248	10 182	10 771	10 863
Russian Fed	169 914	186 640	187 131	193 027	196 510	214 389	216 000	201 870	204 490
Türkiye	67 146	67 231	58 218	59 938	88 823	78 094	55 927	66 803	64 002
Europe	597 677	613 411	557 416	612 973	567 091	611 727	621 181	526 175	605 365
Albania	5 895	7 782	4 525	8 552	5 184	5 281	8 922	6 842	8 709
Andorra	86	84	85	114	137	121	79	67	70
Austria	40 592	43 008	42 175	41 219	44 204	45 344	42 678	39 141	44 523
Belarus	107	142	405	324	351	399	370	372	365
Belgium	1 418	1 489	1 397	1 308	1 180	1 315	1 350	1 646	1 656
Bosnia Herzg	5 551	5 641	3 987	6 519	6 172	4 663	6 796	4 739	6 761
Bulgaria	6 147	4 568	3 493	5 423	3 383	3 320	5 067	3 833	3 130
Croatia	6 556	7 058	5 508	7 785	5 933	5 810	7 229	5 574	8 248
Czechia	3 071	3 202	3 040	2 679	3 175	3 437	3 620	3 083	3 427
Denmark	18	19	18	15	17	17	16	15	20
Estonia	27	35	26	15	19	30	23	23	24
Faroe Islands	133	106	111	108	104	109	100	131	100
Finland	16 769	15 799	14 771	13 301	12 420	15 883	15 791	13 492	15 200
France	60 513	65 686	55 135	70 472	61 572	67 094	63 947	51 049	60 850
Germany	24 897	26 134	26 155	23 863	25 671	25 275	24 972	23 575	25 337
Greece	6 150	5 565	4 040	5 760	4 051	3 440	5 961	4 000	4 044
Hungary	234	259	220	222	219	244	212	178	222
Iceland	13 781	13 470	14 059	13 814	13 461	13 157	13 804	14 196	14 226
Ireland	1 095	973	895	932	1 132	1 224	1 036	948	1 238
Italy	46 969	44 257	38 025	50 503	48 154	49 495	47 478	30 291	42 068
Kosovo*	140	245	179	273	213	263	297	260	393
Latvia	1 860	2 530	4 381	2 432	2 108	2 603	2 708	2 750	3 794
Lithuania	1 024	1 044	1 181	960	948	1 080	1 094	1 021	989
Luxembourg	1 531	1 528	1 422	1 337	949	1 094	1 085	1 124	1 236
Moldova Rep	269	230	285	272	298	273	313	274	237
Montenegro	1 491	1 843	1 024	2 113	1 634	1 448	2 010	1 444	2 221
Netherlands	93	100	61	72	74	46	88	50	69
North Macedonia	1 865	1 897	1 110	1 791	1 164	1 277	1 452	1 345	1 623
Norway	138 450	143 417	143 112	139 714	126 030	142 471	144 368	129 366	137 975
Poland	2 435	2 622	3 034	2 387	2 665	2 937	3 101	3 018	3 734
Portugal	9 800	16 909	7 632	13 628	10 243	13 633	13 455	8 839	14 868
Romania	17 007	18 536	14 853	18 097	16 006	15 701	17 745	14 360	18 649
Serbia	10 783	11 520	9 752	11 393	10 198	9 749	11 984	9 274	13 080
Slovakia	4 137	4 606	4 623	3 879	4 571	4 799	4 552	3 963	5 028
Slovenia	4 090	4 782	4 141	4 893	4 683	5 225	4 997	3 401	5 322
Spain	31 368	39 865	21 070	36 803	26 874	33 998	32 847	22 102	31 105
Sweden	75 440	62 137	65 168	62 250	65 393	72 440	73 926	69 967	66 240
Switzerland	39 881	36 689	37 033	37 803	40 962	41 022	39 895	33 836	41 188
UK	9 037	8 329	8 754	7 942	7 689	8 445	7 312	7 652	7 361
Ukraine	6 971	9 304	10 531	12 007	7 855	7 564	8 502	8 935	10 033
European Union	363 238	372 711	322 463	370 234	345 642	375 486	374 978	307 442	361 024

Hydropower Hydroélectricité Hidroeléctrica

PROD (GWh)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Middle East	17 605	21 145	18 436	18 710	37 706	27 968	18 473	16 745	16 551
Iran IR	14 087	16 419	15 051	15 765	31 003	22 007	13 683	12 619	12 619
Iraq	2 548	3 374	2 178	1 820	4 966	4 164	3 348	2 653	2 653
Israel	25								2
Jordan	53	42	38	23	18	18	18	19	22
Lebanon	479	382	415	348	965	1 025	670	700	500
Syrian AR	413	929	754	754	754	754	754	754	754
N America	684 633	708 050	752 721	735 915	716 638	722 320	692 062	713 214	650 976
Canada	382 266	385 505	394 659	385 967	381 843	386 617	382 502	397 797	360 810
Greenland	423	401	388	418	409	430	433	467	480
Mexico	30 815	30 031	32 559	32 526	23 815	27 060	35 031	35 883	20 796
USA	271 129	292 113	325 114	317 004	310 571	308 213	274 096	279 067	268 889
Oceania	39 745	43 017	43 284	44 225	43 635	41 507	41 618	45 501	45 223
Australia	13 445	15 318	16 285	16 021	15 967	15 150	15 200	17 011	16 666
Fiji	406	496	492	567	560	559	548	599	540
Fr Polynesia	167	184	176	165	160	161	144	192	148
Micronesia	1	1	1	1	1	1	1	1	1
New Caledon	340	232	361	317	285	305	425	539	421
New Zealand	24 528	25 933	25 173	26 252	25 596	24 264	24 232	26 274	26 572
Papua N Guin	817	817	753	847	1 011	1 011	1 011	847	819
Samoa	33	30	35	46	45	47	47	29	46
Solomon Is	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Vanuatu	7	5	7	8	8	9	8	9	9
S America	643 931	657 667	675 607	691 107	684 718	670 002	641 290	721 199	732 272
Argentina	32 846	30 242	32 183	32 572	27 924	24 267	20 193	29 485	40 402
Bolivia	2 463	1 720	2 234	2 612	3 251	2 942	3 237	2 852	2 323
Brazil	359 743	380 911	370 907	388 971	397 877	396 382	362 818	427 114	426 013
Chile	23 925	23 435	21 359	23 427	22 507	21 931	19 515	20 873	23 713
Colombia	48 569	49 090	61 418	59 969	55 582	50 742	62 712	66 713	58 866
Ecuador	13 096	15 834	20 089	20 678	24 641	24 324	25 563	24 635	25 349
Fr Guiana	493	435	564	536	409	433	582	591	520
Guyana	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Paraguay	55 743	63 770	59 684	59 211	49 446	46 371	40 574	43 880	52 812
Peru	23 585	20 876	28 921	30 548	31 323	30 475	31 890	29 708	29 088
South Georgia	1	1	0	1	1	1	1	1	1
Suriname	702	783	926	1 000	952	885	1 073	1 167	1 151
Uruguay	7 855	7 601	7 277	6 290	8 007	4 051	5 277	5 659	3 514
Venezuela	74 906	62 962	70 039	65 285	62 793	67 194	67 849	68 515	68 515

Renewable hydropower (including mixed plants)

Hydroélectricité renouvelable (y compris les centrales mixtes)

Hidroeléctrica renovable (incluidas las plantas mixtas)

CAP (MW)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
World	1 099 059	1 135 994	1 154 453	1 173 417	1 189 468	1 209 756	1 233 037	1 256 963	1 267 307	1 276 622
Africa	27 074	28 002	30 761	32 133	32 979	33 798	34 280	36 026	37 613	38 950
Algeria	228	228	228 e	228 e	228 e	209 o	129 e	129 e	129 e	129 e
Angola	969 e	1 700 u	2 393 u	3 061 e	3 395 e	3 729 e	3 729 e	3 729 e	3 729 e	3 729 e
Benin	1	1	1	1	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e
Burkina Faso	32 o	32 o	32 o	32 e	32 e	32 e	32 e	32 e	34 o	34 e
Burundi	51 e	51 e	48 e	48 e	48 e	48 e	48 e	63 e	63 e	63 e
Cameroon	732 e	732 e	732 e	732 e	813 e	813 e	813 e	814 e	814 e	814 e
Cent Afr Rep	19 e	19 e	19 e	19 e	19 e	19 e	19 e	19 e	19 e	19 e
Comoros	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e
Congo DR	2 417 o	2 429 e	2 440 e	2 598 e	2 608 e	2 608 e	2 608 e	2 932 e	3 188 e	3 247 e
Congo Rep	194 e	201 u	214 u	214 u	214 e	214 e	214 e	214 e	214 e	214 e
Cote d Ivoire	604 o	604 o	879 u	879 e	879 e	879 e	879 e	879 o	879 e	879 e
Egypt	2 800 o	2 800 o	2 800 o	2 832 o	2 832 o	2 832 o	2 832 e	2 832 e	2 832 o	2 832 o
Eq Guinea	126 o	126 o	126 e	127 o	127 e	127 e	127 e	127 e	127 e	127 e
Eswatini	62 e	62 e	62 e	62 e	62 e	62 e	62 e	62 e	64 e	64 e
Ethiopia	2 159 e	2 159 e	3 817	3 817 e	3 817 e	4 071	4 071	4 821 e	4 883 e	5 221 e
Gabon	171 e	171 e	172 e	172 e	320 e	320 e	320 e	320 e	320 e	320 e
Ghana	1 584 o	1 584 o	1 584 o	1 584 e	1 584 e	1 584 e	1 584 e	1 584 e	1 584 e	1 584 e
Guinea	369 o	369 o	369 e	369 e	364 e	589 e	814 e	814 e	814 e	814 e
Kenya	827 e	830 e	841 e	845 e	852 e	854 e	858 e	858 e	893 e	892 e
Lesotho	74	74	74	74	74	74	74	74	74 e	75 e
Liberia	5 e	27 e	93 e	93 e	93 e	93 e	93 e	93 e	93 e	93 e
Madagascar	164 e	164 e	164 e	164 e	164 e	164 e	164 e	192 e	193 e	193 e
Malawi	372 e	373 e	373 e	373 e	373 e	373 e	393 e	393 e	393 e	393 e
Mali	315 e	315 e	315 e	315 e	315 e	315 e	315 e	455 e	455 e	455 e
Mauritius	61 e	61 e	61 e	61 e	61 e	61 e	61 e	61 e	62 e	62 e
Morocco	1 306	1 306	1 306	1 306	1 306 e	1 306 e	1 306 e	1 306 o	1 306 e	1 306 e
Mozambique	2 192 e	2 193 e	2 193 e	2 193 e	2 193 e	2 194 e	2 194 e	2 194 e	2 194 e	2 194 e
Namibia	330	347	347 o	347 o	347	351 u	351 e	351 e	351 e	351 e
Nigeria	2 111 o	2 111 o	2 111 o	2 111 o	2 111 e	2 111 e	2 111 e	2 111 e	2 861 e	2 861 e
Reunion	134 o	133 o	133 o	133 o	133 o	133 o	134 o	134 e	134 o	134 e
Rwanda	94 e	98 e	98 e	98 e	108 e	118 e	118 e	124 e	124 e	153 e
Sao Tome Prn	2 o	2 o	2 o	2 o	2 o	2 o	2 o	2 e	2 e	2 e
Sierra Leone	56 e	56 e	61 e	61 e	61 e	61 e	61 e	61 e	61 e	61 e
South Africa	748 e	748 e	748 e	748 e	748 e	748 e	752 e	752 e	752 e	752 e
Sudan	1 322 o	1 322 o	1 322 o	1 482 o	1 482 o	1 482 o	1 482 e	1 482 e	1 482 e	1 482 e
Tanzania	579 e	587 e	589 e	595 e	596 e	598 e	599 e	599 e	680 e	1 385 e
Togo	67 o	67 o	67 o	67 o	67 e	67 e	67 e	67 e	67 e	67 e
Tunisia	62 o	62 o	62 o	66 o	66 o	66 o	66 o	66 e	66 e	66 e
Uganda	695 e	695 e	707 e	744 e	1 005 e	1 011 e	1 011 e	1 033 e	1 433 e	1 637 e
Zambia	2 268 e	2 388 e	2 398 e	2 398 e	2 399 e	2 400 e	2 706 e	3 165 e	3 165 e	3 165 o
Zimbabwe	772 e	776 e	780 e	1 080 e	1 080 e	1 080 e	1 080 e	1 080 e	1 080 e	1 080 e
Asia	442 769	454 837	466 152	478 684	489 447	503 713	522 645	538 986	543 677	553 988
Afghanistan	284 e	329 e	349 e	349 e	349 e	349 e	366 u	468 u	468 e	468 e
Bangladesh	230 o	230 o	230 o	230 e	230 o	230 o	230 o	230 o	230 o	230 o
Bhutan	1 614 o	1 614 o	1 614 o	1 614 o	2 334 u	2 334 e	2 334 o	2 334 o	2 334 e	2 452 e
Cambodia	930 o	930 o	980 o	1 330 o	1 330 o	1 330 o	1 330 o	1 332 o	1 332 o	1 337 o
China	296 500	305 381	314 385	322 271	327 750 o	338 670	354 530	367 710	370 600	377 260
China HK SAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1 e	1 e
Chinese Taipei	2 089 o	2 089 o	2 089 o	2 092 o	2 093 o	2 093 o	2 094 o	2 098 o	2 104 o	2 123 o
India	42 319 e	42 837 e	44 735 e	45 317 e	45 494 o	45 977 e	46 781 e	47 218 e	47 334 e	47 508 e
Indonesia	5 322 e	5 666 e	5 703 e	5 772 o	5 976 o	6 121 o	6 602 o	6 689 o	6 570 o	7 056 o
Japan	28 111	28 161	28 117	28 140	28 136	28 136	28 032	28 111	28 169	28 234 e
Kazakhstan	2 678	2 696	2 726	2 756 u	2 778 e	2 785	2 807	2 807	2 903 o	2 810 o
Korea DPR	4 467 o	4 701 o	4 761 o	4 790 o	4 790 o	4 865 o	4 865 o	4 890 u	4 910 u	4 910 e
Korea Rep	1 772	1 790	1 794	1 798	1 809	1 807	1 821	1 813	1 817	1 815 o
Kyrgyzstan	3 677	3 677	3 689	3 673 o	3 673 e	3 674	2 780 o	2 780 o	3 143 o	3 258 e
Lao PDR	4 393 e	4 869 e	5 109 u	5 387 u	6 229 e	8 018 e	8 961 e	9 651 e	9 776 e	10 189 e
Malaysia	6 039 e	6 116 e	5 895 e	6 169 e	6 191 e	6 189 e	6 218 e	6 227 e	6 268 e	6 268 e
Mongolia	29 e	31 e	31 e	31 o	31 e	29	29	29	29 e	29 e
Myanmar	3 190 e	3 262 e	3 262 e	3 269 e	3 269 e	3 269 e	3 269 e	3 269 e	3 269 e	3 269 e
Nepal	791 e	811 e	916 e	1 038 e	1 159 e	1 281 e	1 971 e	2 197 e	2 675 e	3 293 e
Pakistan	7 221 e	7 254 e	7 406 e	9 906 e	9 925 e	10 045 e	10 045 e	10 636 e	10 645 e	11 529 e
Philippines	2 878 o	2 888 o	2 898 o	2 984 o	3 027 o	3 045 o	3 048 e	3 039 o	3 096 o	3 133 o
Sri Lanka	1 688 e	1 726 e	1 745 e	1 797 e	1 813 e	1 797 e	1 801 e	1 831 e	1 836 e	1 846 e
Tajikistan	4 957 u	4 957 u	4 958 u	4 958 u	5 718 u	5 718 u	5 718 u	5 737 u	5 737 u	5 737 e
Thailand	3 079 e	3 089 e	3 089 e	3 108 e	3 108 e	3 110 o	3 110 e	3 126 e	3 132 e	3 132 o
Timor Leste	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e
Turkmenistan	1	1	1	1	1 e	1	2 e	2	2 e	2 e
Uzbekistan	1 880	1 880	1 858	1 915 o	1 908	2 021 o	2 052 o	2 225 u	2 382 o	2 391 o
Viet Nam	16 628 e	17 849 e	17 809 e	17 989 e	20 326 e	20 817 e	21 847 e	22 535 e	22 915 e	23 707 e

Renewable hydropower (including mixed plants)

Hydroélectricité renouvelable (y compris les centrales mixtes)

Hidroeléctrica renovable (incluidas las plantas mixtas)

CAP (MW)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
C America + Carib	6 964	7 615	7 762	8 040	8 152	8 269	8 322	8 367	8 481	8 468
Belize	55 u	55 u	55 u	55 u	55 u	55 u	55 u	55 u	55 e	55 e
Costa Rica	1 936 o	2 329 o	2 329 o	2 373 o	2 344 o	2 332 o	2 379 o	2 331 o	2 372	2 353 o
Cuba	67 e	70 e	70 e	68 e	68 e	68 e	68 e	69 e	69 e	69 e
Dominica	7 o	7 o	7 o	7 o	7 o	7 o	7 o	7 e	8 o	8 o
Dominican Rep	613 o	613 o	614 o	616	625 o	625 o	625 e	624 e	624	625 e
El Salvador	497 e	495 e	574 e	575 e	576 e	574 e	572 e	572 e	638 e	643 e
Guadeloupe	9 o	9 o	11 o	11 o	11 o	11 o	11 o	11 o	11 o	11 e
Guatemala	1 087 e	1 393 e	1 438 e	1 502 e	1 575 e	1 578 e	1 572 e	1 574 e	1 575 e	1 575 e
Haiti	58 e	58 e	58 e	80 e	80 e	80 e	80 e	78 e	78 e	78 e
Honduras	638 o	677 o	682 o	707 o	730 o	838 o	850 o	910 o	910 o	910 e
Jamaica	30	30	30	30 e	30 e	30 e	30 e	30 e	30 e	30 e
Martinique					0	0				
Nicaragua	138	142 o	142 o	142 o	157 o	157 o	158 o	159 o	160 e	160 e
Panama	1 725	1 632 o	1 647 o	1 770 o	1 791 o	1 810 o	1 810 o	1 845 o	1 847 o	1 848
Puerto Rico	98 o	98 o	98 o	98 o	98 o	98 o	98 o	98 o	98 o	98 o
St Vincent Gren	6 e	6	6 e	6 e	6 e	6 u	6 u	6 e	6 e	6 e
Eurasia	77 699	79 128	80 053	81 269	82 942	85 502	86 088	86 350	89 696	90 284
Armenia	1 287 o	1 312 o	1 327	1 336 o	1 340 o	1 350 o	1 345 o	1 345 e	1 358 o	1 351 o
Azerbaijan	1 103	1 105	1 106 u	1 131 o	1 145	1 149 o	1 157	1 165 o	1 302 o	1 407 o
Georgia	2 802 u	3 160 e	3 113 e	3 220 e	3 300 e	3 323 e	3 354 e	3 379 e	3 450 e	3 414 e
Russian Fed	46 639 e	46 870 e	47 234 e	47 290 e	48 654 e	48 696 e	48 739 e	48 890 e	51 624 e	51 726 e
Türkiye	25 868	26 681	27 273 o	28 291	28 503	30 984	31 493	31 571	31 962	32 386 o
Europe	186 049	189 296	191 125	192 272	193 202	194 727	195 540	197 984	198 307	196 170
Albania	1 798	1 913	2 047	2 105	2 162	2 387	2 507	2 493	2 519	2 519 e
Andorra	46 o	46 o	46 o	46 o	46 o	46 e	46 e	46	46 e	46 e
Austria	13 650	14 116	14 150	14 516	14 597	14 635	14 748	14 924	14 953	15 071 o
Belarus	34	74	95	95 o	95 e	96	96 e	96	97 u	86
Belgium	112	109	107	108	104	106	111	123	124	128
Bosnia Herzg	1 171 o	1 760 o	1 791	1 816	1 819	1 829	1 837	1 838 o	1 842	1 868 u
Bulgaria	2 355	2 359	2 508	2 515	2 514	2 512	2 505	2 484	2 486 e	2 486 e
Croatia	2 195	2 192	2 193	2 200	2 200	2 200	2 201	2 206	2 190 o	2 190 o
Czechia	1 088	1 090	1 093	1 093	1 094	1 094	1 113	1 114	1 114	1 117 o
Denmark	7	9	7	7	7	7	7	7	7	7 e
Estonia	6	6	7	7 e	6	8	6	8	10	10 o
Faroe Islands	39 o	39 o	39 o	40 o	40 o	40 o	40 o	40	40 e	40 e
Finland	3 133	3 133	3 156	3 152	3 157	3 164	3 171	3 171	3 169	3 191 o
France	23 824	23 893	23 979	23 999	24 141	24 227	24 263	24 236	24 598	24 641 e
Germany	5 589	5 629	5 627	5 329	5 378	5 454	5 490	5 570	5 606	5 844 o
Greece	3 392	3 392	3 392	3 409	3 412	3 417	3 421	3 421	3 459 o	3 437 o
Hungary	57	57	57	57	58	58	60	60	60 o	60 o
Iceland	1 987	1 987	1 995	2 099	2 104	2 114	2 114	2 105	2 147	2 147 e
Ireland	237	237	237	237	237	237	237	237	237 e	237 e
Italy	18 238	18 316	18 486	18 558 o	18 601	18 755	18 809	18 933	18 942	18 969 e
Kosovo*	43	78	80	80	95	110	110	110	122	122 e
Latvia	1 588	1 564	1 564	1 565	1 587	1 586	1 587	1 588	1 588	1 588 e
Lithuania	117	117	117	117	117	117	117	117	117	89 o
Luxembourg	34	34	35	34	34 e	35	35	34	34	34 o
Moldova Rep	64	64	64 o	64 o	64 e	64	64 e	64	65 e	65 e
Montenegro	662	668	675	676	676	697	697 o	697	697 e	697 e
Netherlands	37	37	37	37	37	37	38	38	38 o	38 o
North Macedonia	658	661	688	693	698	706	706	713	713	713 o
Norway	31 372	31 817	31 912	32 530	32 797	33 732	34 075	34 269	34 291 e	34 698 o
Poland	964	972	967	968	974	977	975	984	987 e	988 o
Portugal	6 168	6 960	7 226	7 236	7 262	7 241	7 255	8 189	8 187 e	8 347 o
Romania	6 638	6 642	6 600	6 609	6 595	6 561	6 571	6 571	6 596 e	6 589 e
Serbia	2 408	2 416	2 424	2 429	2 460	2 468 e	2 471 e	2 493	2 511 e	2 513 e
Slovakia	1 606	1 608	1 607	1 612	1 611	1 613	1 615	1 616	1 615	1 615 e
Slovenia	1 115	1 113	1 167	1 163	1 171	1 172	1 172	1 166	1 171	1 192 o
Spain	16 722	16 749	16 748	16 748	16 782	16 785	16 801	16 806	16 809	16 809 o
Sweden	16 230	16 367	16 502	16 431	16 462	16 406	16 407	16 399	16 406 e	16 506 e
Switzerland	13 346	14 279	14 826	14 980 o	15 012	15 032	15 050	16 006	16 035	16 035 e
UK	2 077	2 133	2 170 e	2 177	2 180 o	2 185 o	2 190 o	2 190 o	2 190 o	2 190 o
Ukraine	4 697	4 658	4 704	4 734	4 816	4 819	4 823 u	4 823 e	4 488 u	1 250 o
European Union	125 101	126 702	127 568	127 708	128 137	128 402	128 714	130 000	130 505	131 182
Middle East	14 385	14 601	14 255	14 401	14 484	14 494	14 492	14 842	15 018	15 120
Iran IR	10 238 e	10 538 e	10 913 e	11 059 e	11 142 e	11 153 e	11 153 e	11 503 e	11 679 u	11 781 u
Iraq	2 274 e	2 274 e	1 557 e	1 557 e	1 557 e	1 557 e	1 557 e	1 557 e	1 557 e	1 557 e
Israel	7 e	7 e	7 e	7 e	7 e	6 o	6 e	6 e	6 e	6 e
Jordan	12 o	6 o	6 o	6 o	6 o	6 o	4 o	4 o	4 e	4 e
Lebanon	282 e	282 e	282 e	282 e	282 e	282 e	282 e	282 e	282 e	282 e
Syrian AR	1 572 o	1 494 o	1 490 o	1 490 o	1 490 e	1 490 e	1 490 e	1 490 e	1 490 e	1 490 e

Renewable hydropower (including mixed plants)

Hydroélectricité renouvelable (y compris les centrales mixtes)

Hidroeléctrica renovable (incluidas las plantas mixtas)

CAP (MW)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
N America	174 919	176 466	177 021	177 837	178 187	178 413	180 536	180 819	180 726	180 579
Canada	79 231	80 130	80 657	81 396 o	81 396 o	81 209 o	82 893	83 498	83 498	83 498 e
Greenland	91 o	91 o	91 o	91 e	91 o	91 e	91 e	91 e	91 e	91 e
Mexico	12 223 o	12 580 o	12 628 o	12 628 o	13 076 o	13 301 o	13 303 o	12 838 o	12 838 o	12 838 e
USA	83 374	83 665	83 644	83 722	83 624	83 811	84 249	84 392	84 299	84 152 o
Oceania	13 409	13 407	13 413	13 665	13 677	13 681	13 681	13 746	13 812	14 163
Australia	7 461	7 461	7 461	7 713 o	7 713 o	7 713 o	7 713 o	7 713 e	7 713 e	8 065 e
Fiji	138 u	138 u	138 u	138 u	138 e	138 e	138 e	138 e	138 e	138 e
Fr Polynesia	47 o	47 o	48 o	48 o	49 o	49 e	49 e	49 o	49 e	49 e
Micronesia	1 o	1 o	1 o	1 o	1 o	1 o	1 e	1 e	1 e	1 e
New Caledon	78 o	78 o	78 o	78 o	78 e	81 o	81 e	81 e	81 e	81 e
New Zealand	5 435	5 435	5 435	5 435	5 443	5 443	5 443	5 502	5 502	5 502 e
Papua N Guin	242 u	241 u	241 u	241 u	241 e	241 e	241 e	244 e	309 u	309 u
Samoa	5 e	5 e	9 o	10 o	13 o	13 e	13 e	16 o	16 e	16 e
Solomon Is	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vanuatu	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	2 e	2 e
S America	155 792	172 642	173 912	175 116	176 397	177 160	177 454	179 842	179 977	178 900
Argentina	10 140 o	10 202 o	10 275 o	10 320 o	10 342 o	10 376 o	10 377 o	10 390 o	10 390 o	9 195 e
Bolivia	484	484	602	735 e	735 o	736 e	736 e	736 e	736 o	717 e
Brazil	94 842 o	106 584 o	107 549 o	107 748 o	109 095 o	109 276 o	109 409 o	109 756 o	109 921 e	109 982 e
Chile	6 500 o	6 672 o	6 657 o	6 628 o	6 342 o	6 820 o	6 798 o	7 504 o	7 412 o	7 465 o
Colombia	11 501 e	11 606 e	11 731 o	11 842 o	11 930 e	11 959 e	11 954 o	13 182 o	13 224 o	13 224 e
Ecuador	2 408 o	4 446 o	4 516 e	5 066 o	5 076 o	5 098 o	5 099 o	5 191	5 192	5 215 e
Fr Guiana	120 o	120 o	120 o	120 o	120 o	120 e	120 e	120 e	120 e	120 e
Guyana	2 o	2 e	2 e	2 e	2 o	2 e	2 e	2 e	2 e	3 e
Paraguay	8 800	8 800	8 800	8 800	8 824	8 824	8 824	8 824	8 824	8 824 e
Peru	4 139 o	5 179 o	5 113 o	5 230 o	5 387 o	5 406 o	5 503 o	5 504 o	5 523 o	5 523 e
South Georgia	0	0	0	0	0	0 e	0 e	0 e	0 o	0 e
Suriname	180	180	180 u	180 e	180 e	180 e	180 e	180 e	180 e	180 e
Uruguay	1 538	1 538	1 538	1 538 o	1 538 e	1 538 o	1 538 e	1 538 o	1 538 o	1 538 o
Venezuela	15 138 e	16 829 e	16 829 e	16 906 e	16 826 e	16 826 e	16 914 e	16 914 e	16 914 e	16 914 e

Renewable hydropower (including mixed plants)

Hydroélectricité renouvelable (y compris les centrales mixtes)

Hidroeléctrica renovable (incluidas las plantas mixtas)

PROD (GWh)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
World	3 897 498	4 037 660	4 089 207	4 207 213	4 252 819	4 368 383	4 296 867	4 341 836	4 270 210
Africa	126 078	122 692	129 754	138 707	145 042	150 060	157 501	162 292	163 747
Algeria	145	72	56 o	117 o	152 o	50 o	9 o	16 e	23 e
Angola	5 040 e	6 286 e	8 844 e	11 323 e	12 562 e	13 802 e	13 802 e	13 802 e	13 802 e
Benin	1		0	0 e	0	0 e	0 o	0 o	0 e
Burkina Faso	93 o	139 o	128 o	91 o	105 e	112 e	127 e	82 o	89 o
Burundi	216 e	246 e	171 e	204 e	222 e	267 e	242 e	278 e	368 e
Cameroon	4 373 e	4 359 e	4 753 e	5 033 e	5 026 e	5 233 e	5 233 e	5 233 e	5 233 e
Cent Afr Rep	138 e	131 e	141 e	141 e	141 e	141 e	141 e	141 e	141 e
Congo DR	8 767	8 828 e	9 406 e	10 517 e	11 497 e	12 564 o	13 424 o	13 303 o	13 424 e
Congo Rep	1 098 o	1 132 o	1 203 o	1 046 o	1 046 e	1 046 e	1 046 e	1 046 e	1 046 e
Cote d Ivoire	1 353 o	1 529 o	2 047 o	2 962 o	3 481 o	3 376 o	2 627 o	2 864 o	3 200 o
Egypt	13 822	13 545 o	12 850 o	12 726 o	13 121 o	15 038 o	14 646 e	15 458 o	15 056 o
Eq Guinea	467 e	471 e	438 e	443 e	477 o	489 o	470 o	471 o	348 o
Eswatini	252 e	154 e	124 e	189 e	225 e	231 e	259 e	297 e	395 e
Ethiopia	9 019 e	9 674	11 753	12 681	13 655	14 404	14 943	14 882	17 126
Gabon	919 e	822 e	915 e	982 e	960 e	912 e	912 e	912 e	912 e
Ghana	5 844 o	5 561 o	5 616 o	6 017 o	7 252 o	7 293 o	7 521 o	8 192 o	8 193 o
Guinea	887 e	1 084 o	1 212 o	1 191 o	1 289 e	1 493 e	2 645 e	2 947 e	2 947 e
Kenya	3 601 e	3 629 e	3 373 e	3 574 e	3 808 e	4 021 e	3 861 e	3 100 e	3 115 e
Lesotho	533 e	511	502	516	392	426	531	480 o	480 e
Liberia	25 e	25 e	128 e	128 e	128 e	128 e	248 e	253 e	349 e
Madagascar	965 e	917 e	815 e	1 000 e	920 e	850 e	800 e	855 e	1 018 e
Malawi	1 954 e	1 894 e	1 586 e	1 425 e	1 675 e	1 676 e	1 694 e	1 694 e	1 694 e
Mali	1 712 e	1 905 e	2 081 e	1 197 e	762 e	782 e	721 e	888 e	969 e
Mauritius	123 e	101 e	91 e	126 e	100 e	117 e	108 e	130 e	96 e
Mozambique	17 091 e	15 615 e	14 067 e	13 910 e	14 829 e	15 714 e	15 477 e	16 184 e	16 361 e
Namibia	1 431 o	1 477 o	1 370 o	1 049 o	1 230 o	1 237 e	875 e	1 052 e	1 695 e
Nigeria	6 423 e	8 150 e	7 747 e	7 695 e	8 433 e	7 872 e	9 154 e	9 235 e	9 426 e
Reunion	496 o	465 o	422 o	601 o	418 o	423 o	358 o	634 o	394 o
Rwanda	328 e	329 e	307 e	334 e	399 e	520 e	555 e	514 e	498 e
Sao Tome Prn	7 o	6 o	5 o	5 o	6 o	6 o	6 o	6 e	6 e
Sierra Leone	189 e	219 e	228 e	228 e	228 e	228 e	228 e	228 e	228 e
South Africa	750 e	627 e	697 e	970 e	794 e	1 233 e	1 825 e	3 324 e	1 872 e
Tanzania	2 162 e	2 442 e	2 430 e	2 314 e	2 561 e	3 229 e	3 163 e	2 645 e	2 693 e
Togo	56 o	204 o	204 e	100 o	125 o	75 o	86 o	18 o	48 o
Tunisia	70 o	45 o	17 o	17 o	66 o	46 o	28 o	15 o	9 o
Uganda	3 084 e	3 219 e	3 369 e	3 567 e	3 968 e	3 990 e	4 263 e	4 832 e	4 832 e
Zambia	13 063 o	11 087 o	12 514 o	13 765 o	12 404 o	12 879 o	16 147 o	17 130 o	17 144 o
Zimbabwe	9 273 e	6 485 e	7 611 e	9 169 e	9 113 e	6 279 e	8 447 e	8 739 e	8 101 e
Asia	1 572 543	1 640 190	1 686 385	1 730 223	1 793 070	1 872 718	1 865 277	1 906 079	1 812 829
Afghanistan	1 001 e	1 025 e	1 043 e	922 e	1 136 e	1 046 e	881 e	759 e	773 e
Bangladesh	802 u	1 021 u	1 051 u	915 u	812 u	777 o	734 o	711 o	756 o
Bhutan	7 747 o	7 953 o	7 728 o	6 959 o	8 876 o	11 388 o	10 821 o	10 754 o	10 535 e
Cambodia	2 160 o	2 568 o	2 711 o	4 737 o	4 025 o	3 860 o	5 044 o	5 898 o	4 840 o
China	1 114 515	1 162 589	1 165 117 o	1 198 890 o	1 272 540 o	1 322 010	1 300 600	1 303 900	1 232 150 o
China HK SAR	2	2	3	3	3	2	2 e	2 e	2 e
Chinese Taipei	4 470 o	6 562 o	5 447 o	4 482 o	5 545 o	3 019 o	3 475 o	5 837 o	3 963 o
India	130 562 e	125 211 e	126 402 e	131 693 e	144 594 e	159 726 e	156 601 e	160 546 e	161 465 e
Indonesia	13 780 e	18 728 e	18 683 e	21 637 o	21 161 o	24 325 o	24 697 o	27 295 o	24 590 o
Japan	87 118	79 484	83 795	80 968	79 993	78 807	78 792	77 022	75 154
Kazakhstan	9 269	11 621	11 210	10 395	9 994	9 660	9 208 e	9 142 e	8 809 e
Korea DPR	10 000 o	12 800 o	11 900 o	12 800 o	11 000 o	12 800	16 100 o	16 600 u	15 800
Korea Rep	2 146	2 847	2 820	3 359	2 791	3 877	3 055	3 541	3 716
Kyrgyzstan	11 093	11 498	14 204	14 318	13 859	13 979	12 957 o	11 929 e	12 031 e
Lao PDR	16 732 e	24 868 e	31 066 e	33 742 e	28 980 e	32 792 e	36 738 e	38 717 e	36 387 e
Malaysia	15 525 e	20 358 e	26 717 e	26 296 e	26 281 e	27 302 e	30 987 e	30 987 e	30 987 e
Mongolia	61 e	87 e	86	81	87	85	85 o	64 o	50 e
Myanmar	9 400 e	9 745 e	11 192 e	11 229 e	9 370 e	8 372 e	4 796 e	9 071 e	9 071 e
Nepal	3 588 e	3 825 e	4 423 e	4 745 e	5 521 e	6 182 e	7 913 e	10 168 e	11 422 e
Pakistan	33 860 e	33 440 e	30 419 e	30 636 e	35 987 e	39 238 e	37 533 e	36 218 e	38 295 e
Philippines	7 943 e	7 389 e	8 889 e	8 662 e	7 303 e	6 470 e	8 571 e	9 504 e	9 705 e
Sri Lanka	5 996 e	4 245 e	4 028 e	6 408 e	4 819 e	4 984 e	7 234 e	6 767 e	5 978 e
Tajikistan	16 900	16 803	17 312	18 573	19 348	19 348 e	19 348 e	19 879 e	20 603 e
Thailand	3 360 e	3 137 e	4 322 e	7 268 e	5 930 e	4 169 e	4 169 e	6 340 e	6 247 e
Timor Leste	2 e	2 e	2 e	2 e	2 e				
Turkmenistan	3 e	3 e	3 e	3	3 e	3 e	3 e	3 e	3 e
Uzbekistan	8 100	8 100	8 100	5 897	6 452	5 000	5 000 o	6 500 e	7 770 e
Viet Nam	56 408 e	64 280 e	87 712 e	84 602 e	66 655 e	73 495 o	79 932 e	97 927 e	81 727 e

Renewable hydropower (including mixed plants)

Hydroélectricité renouvelable (y compris les centrales mixtes)

Hidroeléctrica renovable (incluidas las plantas mixtas)

PROD (GWh)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
C America + Carib	23 822	24 553	29 717	27 188	23 130	28 786	31 795	33 543	27 040
Belize	236	261 o	282 o	250 o	75 o	242	158 e	239	177 e
Costa Rica	8 068 o	8 028 o	8 679 o	8 345 o	7 828 o	8 296 o	9 287 o	9 450 o	8 329
Cuba	48	64 o	83 o	146 o	131 e	119 e	127 e	127 e	113 e
Dominica	24	36 o	27 o	24 o	20 o	19 o	20 o	23	20 o
Dominican Rep	945 o	1 519 o	2 196 o	1 780	1 060 o	1 293 o	1 501 o	1 465 o	1 165
El Salvador	1 424 o	1 344 o	1 705 e	1 632 e	1 527 e	2 072 e	1 821 e	2 239 e	1 490 e
Guadeloupe	21	34 e	38 o	40 o	44 o	25	11 o	12 o	12 o
Guatemala	3 852 o	3 951 o	5 765 o	5 191	4 381	5 817 o	5 960 o	6 942 o	5 572 o
Haiti	83	71	127 o	197 o	200 o	200 o	200 e	200 o	200 e
Honduras	2 358 o	2 241 o	2 970 o	3 239 o	2 421 o	2 697 o	3 760 o	3 878 o	3 210 e
Jamaica	125 o	115 o	150 o	176 o	153 o	134 o	138 o	119	110 o
Martinique					0	0			
Nicaragua	295 o	427 o	468 o	411 o	226 o	574 o	598 o	650 o	470 o
Panama	6 268 o	6 375 o	7 155 o	5 696 o	5 000 o	7 226 o	8 154 o	8 134 o	6 109 o
Puerto Rico	56 o	71 o	51 o	38 o	41 o	51 o	40 o	45 o	38 o
St Vincent Gren	17 o	16 o	20 o	24 o	22 o	22 o	19 o	19 e	25
Eurasia	247 436	265 482	256 457	265 116	296 408	301 777	283 772	282 016	280 895
Armenia	2 206	2 351	2 269 o	2 318 o	2 371 o	1 778 o	2 202 o	2 846 o	1 646 e
Azerbaijan	1 638	1 959 o	1 746	1 768	1 565	1 070	1 277 o	1 596 e	1 763
Georgia	8 454	9 329	9 210	9 949	8 932	8 248	10 182	10 771 e	10 863
Russian Fed	167 993 e	184 612 e	185 013 e	191 142 e	194 717 e	212 586 e	214 184 e	200 000 e	202 620 e
Türkiye	67 146	67 231	58 218	59 938	88 823	78 094	55 927	66 803 o	64 002
Europe	562 627	578 251	520 357	578 137	534 130	575 403	586 782	485 349	564 630
Albania	5 895	7 782	4 525	8 552	5 184	5 281	8 922	6 842	8 709 o
Andorra	86 o	84 o	85 o	114 o	137 o	121 o	79 o	67 o	70 o
Austria	37 157	39 971	38 294	37 638	40 826	41 998	38 890	34 625	40 673
Belarus	107	142	405	324	351	399	370	372 e	365
Belgium	318	370	270	292	301	267	418	271	407
Bosnia Herzg	5 537	5 595	3 790	6 418	6 101	4 580	6 690	4 712	6 750
Bulgaria	5 655	3 880	2 828	5 147	2 929	2 820	4 819	3 803	3 080
Croatia	6 391	6 852	5 307	7 701	5 826	5 662	7 128	5 460	8 161
Czechia	1 795	2 000	1 869	1 629	2 008	2 144	2 409	2 093	2 363
Denmark	18	19	18	15	17	17	16	15	20
Estonia	27 u	35	26 u	15	19	30	23	23	24
Faroe Islands	133 o	106 o	111 o	108 o	104	109 o	100 o	131 o	100 o
Finland	16 769	15 799	14 771	13 301	12 420	15 883	15 791	13 492	15 200
France	55 556	60 839	50 001	65 111	56 914	62 594	59 616	45 521	56 657
Germany	18 976	20 546	20 150	17 693	19 731	18 721	19 657	17 624	19 894
Greece	6 098	5 543	3 963	5 743	4 000	3 344	5 903	3 855	3 815
Hungary	234	259	220	222	219	244	212	178	222
Iceland	13 781	13 470	14 059	13 814	13 461	13 157	13 804	14 196 u	14 226
Ireland	806	681	692	694	887	933	749	701	943
Italy	45 537	42 432	36 199	48 786	46 319	47 552	45 388	28 398	40 517
Kosovo*	140	245	179	273	213	263	297	260	393
Latvia	1 860	2 530	4 381	2 432	2 108	2 603	2 708	2 750	3 794
Lithuania	349	454	602	431	345	301	384	464	450
Luxembourg	99	115	86	93	107	92	107	64	89
Moldova Rep	269	230	285	272 e	298 e	273 e	313 e	274 e	237 e
Montenegro	1 491	1 843	1 024	2 113	1 634	1 448	2 010	1 444	2 221
Netherlands	93	100	61	72	74	46	88	50	69
North Macedonia	1 865	1 897	1 110	1 791	1 164	1 277	1 452	1 345	1 623
Norway	137 302	142 807	142 366	138 981	125 289	141 805	143 965 o	128 240 o	136 714
Poland	1 832	2 139	2 560	1 970	1 958	2 118	2 339	1 968 o	2 410
Portugal	8 661	15 723	5 897	12 393	8 818	12 083	11 908	6 536	12 039
Romania	16 632	18 028	14 494	17 664	15 581	15 381	17 412	13 977 o	18 137
Serbia	10 080	10 792	9 153	10 640	9 457	9 034	11 284	8 649 o	12 246
Slovakia	3 866	4 359	4 324	3 590	4 356	4 517	4 258	3 678 o	4 686
Slovenia	3 807	4 503	3 868	4 704	4 479	4 934	4 713	3 149 o	5 021
Spain	28 140	36 395	18 322	34 334	24 646	30 507	29 626	17 590 o	24 996
Sweden	75 312	62 018	65 143	62 210	65 371	72 389	73 885	69 871 o	66 187
Switzerland	38 258	34 623	34 091	34 984	38 040	37 870	36 964	29 900	37 388
UK	6 298	5 370	5 882 u	5 443	5 933	6 878	5 418	5 661	5 538
Ukraine	5 397	7 671	8 946	10 428	6 508	5 729	6 667 e	7 100 e	8 198
European Union	335 988	345 593	294 346	343 881	320 258	347 179	348 446	276 156	329 854
Middle East	17 605	21 145	18 436	18 710	37 706	27 968	18 473	16 745	16 548
Iran IR	14 087	16 419	15 051 o	15 765 o	31 003 o	22 007 o	13 683 o	12 619 e	12 619 e
Iraq	2 548 e	3 374 e	2 178 e	1 820 o	4 966 o	4 164 e	3 348 e	2 653 e	2 653 e
Israel	25 e								
Jordan	53 o	42 o	38 o	23 o	18 o	18 o	18 o	19 o	22
Lebanon	479 o	382 o	415 o	348 o	965 o	1 025 o	670 e	700 e	500 o
Syrian AR	413 o	929 o	754 o	754 o	754 e	754 e	754 e	754 e	754 e

Renewable hydropower (including mixed plants)

Hydroélectricité renouvelable (y compris les centrales mixtes)

Hidroeléctrica renovable (incluidas las plantas mixtas)

PROD (GWh)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
N America	664 411	685 496	729 858	714 301	695 754	701 136	671 333	690 637	628 732
Canada	382 155	385 394	394 548	385 856 o	381 732 o	386 506	382 391	397 686	360 699
Greenland	423 o	401 o	388	418	409	430	433	467	480 e
Mexico	30 815	30 031 o	32 559 o	32 526 o	23 815 o	27 060 o	35 031 o	35 883 o	20 796 o
USA	251 018	269 670	302 362	295 501	289 799	287 140	253 479	256 601	246 757
Oceania	39 624	42 720	43 036	44 008	43 270	41 121	41 178	44 787	44 327
Australia	13 324	15 021	16 037	15 804	15 602	14 764	14 761	16 297	15 770
Fiji	406 e	496 e	492 e	567 e	560 e	559 e	548 e	599 e	540
Fr Polynesia	167 o	184 o	176 o	165 o	160 o	161 o	144 o	192 o	148 o
Micronesia	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e
New Caledon	340 o	232 o	361 o	317 o	285 o	305 o	425 o	539	421 o
New Zealand	24 528	25 933	25 173	26 252	25 596	24 264	24 232	26 274	26 572
Papua N Guin	817 e	817 e	753 e	847 e	1 011 e	1 011 e	1 011 e	847 o	819 e
Samoa	33 o	30 o	35 o	46 o	45	47	47	29	46
Solomon Is	0 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e
Vanuatu	7 e	5 e	7 e	8 e	8 e	9	8 e	9 e	9 e
S America	643 353	657 129	675 206	690 824	684 309	669 414	640 754	720 389	731 462
Argentina	32 268 o	29 704 o	31 783 e	32 290 e	27 515 e	23 679 e	19 657 e	28 675 e	39 592 e
Bolivia	2 463	1 720	2 234 o	2 612 o	3 251 o	2 942 o	3 237	2 852	2 323 e
Brazil	359 743 e	380 911 e	370 907 e	388 971 e	397 877 o	396 382 o	362 818 o	427 114 o	426 013 e
Chile	23 925	23 435	21 359	23 427	22 507	21 931 u	19 515	20 873 o	23 713 e
Colombia	48 569 o	49 090 o	61 418 o	59 969 u	55 582 u	50 742 u	62 712 o	66 713 o	58 866 e
Ecuador	13 096	15 834 o	20 089 o	20 678 o	24 641 o	24 324 o	25 563 o	24 635 o	25 349
Fr Guiana	493 o	435 o	564 o	536 o	409 o	433 o	582 o	591 o	520 o
Guyana	6 e	6 e	6 e	6 e	6 e	6 e	6 e	6 e	6 e
Paraguay	55 743 e	63 770	59 684	59 211 e	49 446 e	46 371	40 574 e	43 880 e	52 812 e
Peru	23 585 o	20 876 o	28 921 o	30 548 o	31 323 o	30 475 o	31 890 o	29 708 o	29 088 o
South Georgia	1	1	0	1	1	1 e	1 e	1 e	1 e
Suriname	702 o	783 o	926 e	1 000 e	952 e	885 e	1 073 e	1 167 e	1 151 e
Uruguay	7 855 o	7 601 o	7 277 o	6 290 o	8 007 o	4 051 o	5 277 o	5 659 o	3 514 o
Venezuela	74 906 e	62 962 e	70 039 e	65 285 e	62 793 o	67 194 o	67 849 o	68 515 o	68 515 e

Pure pumped storage

Accumulation par pompage

Hydroeléctrica de bombeo pura

CAP (MW)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
World	111 902	116 995	119 843	120 366	120 613	122 319	127 083	136 513	141 811	150 074
Africa	1 864	2 863	3 196	3 196	3 196	3 196	3 196	3 196	3 196	3 546
Morocco	464	464	464 o	464	464 e	464 e	464 e	464 o	464 e	814 u
South Africa	1 400 u	2 399 u	2 732 u	2 732 e	2 732 e	2 732 e	2 732 u	2 732 e	2 732 u	2 732 u
Asia	58 338	61 971	64 671	65 271	65 571	66 771	71 671	81 071	86 221	93 924
China	23 030	26 690	29 390 e	29 990	30 290	31 490	36 390	45 790	50 940	58 690
Chinese Taipei	2 602 o	2 602 o	2 602 o	2 602 o	2 602 o	2 602 o	2 602 o	2 602 o	2 602 o	2 602 o
India	4 786 o	4 786 o	4 786 o	4 786 e	4 786 o	4 786 e	4 786 e	4 786 e	4 786 e	4 786 e
Japan	21 924	21 897	21 897	21 897	21 897	21 897	21 897	21 897	21 897 o	21 850 o
Korea Rep	4 700	4 700	4 700 o	4 700 o	4 700 o	4 700 o	4 700 o	4 700 o	4 700 o	4 700 o
Mongolia	0	0	0	0	0 e	0	0	0	0 e	0 e
Philippines	736 o	736 o	736 o	736 o	736 o	736 o	736 e	736 o	736 o	736 o
Thailand	560 o	560 o	560 o	560 o	560 o	560 o	560 e	560 e	560 e	560 o
C America + Carib				6	6	6	6	6	6	6
Honduras				6 o	6 o	6 o	6 o	6 o	6 o	6 o
Eurasia	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216
Russian Fed	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216 e	1 216 e	1 216 e	1 216 e	1 216 e
Europe	28 380	28 680	28 464	28 360	28 360	28 365	28 689	28 676	28 710	28 920
Belgium	1 307	1 307	1 307	1 307	1 307	1 307	1 307	1 307	1 307 o	1 307
Bosnia Herzg	420 o	420 o	420 o	420 e	420 o	420 o	420 o	420	420 o	420
Bulgaria	864	864	864	864	864	864	864	864	864 e	864 e
Czechia	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172 o	1 172	1 172	1 172 u	1 172 e
France	1 728	1 728	1 728	1 728 o	1 728	1 728	1 728	1 728	1 728	2 206 o
Germany	5 666	5 578	5 493	5 355	5 355	5 354	5 354	5 353	5 345	5 280 o
Ireland	292	292	292	292	292	292	292	292	292 e	292 e
Italy	3 982	3 982	3 940	3 940 o	3 940	3 940	3 940	3 928	3 970	3 970 e
Lithuania	760	760	760	760	760	760	760	760	760 o	760 o
Luxembourg	1 296	1 296	1 296 e	1 296 e	1 296 e	1 296	1 296	1 296	1 296 o	1 296 o
Poland	1 406	1 413	1 423	1 423	1 423	1 423	1 423	1 423	1 423 e	1 359 o
Romania	92	92	92	92	92	92	92	92	92 e	92 e
Serbia	614	614	614	614 o	614 e	614 e	614 e	614	614 e	614 e
Slovakia	916	916	916 e	916	916 e	916 e	916 e	916	916 e	916 e
Slovenia	180	180	180 e	180	180 e	180	180	180	180 e	180 e
Spain	3 331	3 331	3 331	3 331	3 331	3 331	3 331	3 331 o	3 331 o	3 331 o
Sweden	99	99								
Switzerland	469	527	527 e	562	562	562 e	562 o	562	562 e	562 e
UK	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600 o	2 600 o	2 600 o	2 600	2 600	2 600 o
Ukraine	1 186	1 509	1 509 o	1 509 o	1 509 e	1 515	1 839	1 839 e	1 839 e	1 700 o
European Union	23 091	23 010	22 794	22 655	22 655	22 654	22 654	22 641	22 675	23 024
Middle East	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580
Iran IR	1 040	1 040	1 040	1 040 o	1 040 e	1 040 e	1 040 o	1 040 e	1 040 e	1 040 e
Iraq	240	240 e	240 e	240 e	240 e	240 e	240 e	240 e	240 e	240 e
Israel						300 u	300 e	300 e	300 e	300 e
N America	19 040	19 201	19 233	19 253	19 199	19 401	18 941	18 985	19 099	19 099
Canada	174	174 o	174 e	174 e	174 o	174 o	174 o	174 o	174 e	174 e
USA	18 866	19 027	19 059	19 079	19 025	19 227	18 767	18 811	18 925	18 925 o
Oceania	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
Australia	810	810	810	810	810 o	810 o	810 o	810 e	810 e	810 e
S America	974	974	974	974	974	974	974	974	974	974
Argentina	974 o	974 o	974 o	974 o	974 o	974 o	974 o	974	974 o	974 e

Pure pumped storage

Accumulation par pompage

Hidroeléctrica de bombeo pura

PROD (GWh)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
World	94 031	114 411	121 017	117 467	114 165	120 134	124 570	142 062	147 600
Africa	3 362	3 607	4 563	4 867	5 334	5 284	5 150	5 001	4 473
Morocco	396	407	380 o	304 o	391 o	422	394	329	163
South Africa	2 966 u	3 200 u	4 183 u	4 562 e	4 943 u	4 861 u	4 756 e	4 672	4 310 e
Asia	32 777	50 227	53 766	53 746	52 411	54 555	61 485	70 248	76 563
China	15 755	30 781	32 753	32 900	31 900 o	33 200 e	38 400 e	48 300 e	53 700 e
Chinese Taipei	3 035 o	3 294 o	3 334 o	3 371 o	3 208 o	3 159 o	3 184 o	3 062 o	3 051 o
India	4 949 e	4 949 e	4 949 e	4 949 o	4 949 e	4 949 e	4 949 e	4 949 e	4 949 e
Japan	4 152	6 181	7 308	7 379	7 660	8 741	10 033	8 986	9 843
Korea Rep	3 650	3 787	4 186	3 911	3 458	3 271	3 683	3 715	3 784
Philippines	722	722	722 e	722 e	722 e	722 e	722 e	722 e	722 e
Thailand	513 e	513 e	513 e	513 e	513 e	513 e	513 e	513 e	513 e
C America + Carib				20	9	10	17	16	7
Honduras				20	9	10	17 o	16 o	7 o
Eurasia	1 921	2 028	2 118	1 885	1 793	1 802	1 816	1 870	1 870
Russian Fed	1 921	2 028	2 118	1 885	1 793	1 802	1 816 e	1 870 e	1 870 e
Europe	35 050	35 160	37 058	34 836	32 961	36 324	34 399	40 827	40 735
Austria	3 435	3 037	3 882	3 581	3 378	3 346	3 788	4 516	3 850
Belgium	1 099	1 119	1 127	1 015	879	1 048	932	1 375	1 249
Bosnia Herzg	14 o	46 o	197	101	71	83	106	27	11
Bulgaria	492	688	665	276	453	500	248	30	50
Croatia	165	206	200	84	107	148	101	114	88
Czechia	1 276	1 202	1 170	1 051	1 167	1 293	1 211	990	1 064
France	4 957	4 846	5 134	5 361	4 659	4 501	4 331	5 528	4 193
Germany	5 921	5 588	6 005	6 170	5 940	6 554	5 315	5 951	5 443
Greece	52	22	77	16	51	97	58	145	229
Ireland	288	292	203	238	245	292	286	247	295
Italy	1 432	1 825	1 826	1 716	1 835	1 943	2 090	1 893	1 551
Lithuania	675	590	579	529	602	780	710	556	539
Luxembourg	1 431	1 413	1 336	1 244	842	1 002	978	1 059	1 147
Norway	1 148	610	746	733	740	666	403 o	1 127 o	1 261
Poland	603	482	474	417	706	819	762	1 050 o	1 325
Portugal	1 139	1 186	1 735	1 235	1 425	1 550	1 547	2 303	2 829
Romania	374	508	359	433	425	320	333	383 o	512
Serbia	703	728	599	754	741	714	700	626 o	835
Slovakia	271	247	299	289	215	282	294	285 o	342
Slovenia	283	279	273	189	203	291	285	252 o	301
Spain	3 228	3 470	2 748	2 469	2 228	3 491	3 221	4 512 o	6 109
Sweden	127	119	25	40	22	51	41	96 o	53
Switzerland	1 623	2 066	2 941	2 818	2 922	3 153	2 931	3 936	3 800
UK	2 739	2 959	2 872	2 498	1 756	1 567	1 893	1 991	1 823
Ukraine	1 574	1 633	1 586	1 579	1 347	1 835	1 835 e	1 835 e	1 835 e
European Union	27 249	27 118	28 117	26 353	25 383	28 306	26 531	31 285	31 170
Middle East									2
Israel									2 o
N America	20 222	22 554	22 863	21 614	20 883	21 184	20 729	22 577	22 243
Canada	111	111	111	111 o	111	111	111 o	111 o	111
USA	20 111	22 443	22 752	21 503	20 772	21 073	20 618	22 466	22 132
Oceania	121	297	248	217	365	386	439	714	896
Australia	121	297	248	217	365	386	439	714	896
S America	578	538	401	282	409	588	536	810	810
Argentina	578	538	401	282	409	588	536 o	810 o	810 e

Marine energy

Énergie marine

Energía marina

CAP (MW)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
World	513	524	527	527	525	491	491	492	492	494
Asia	260	260	260	260	260	261	261	261	261	260
China	4	4	4	4	4 e	5 u	5 e	5 e	5 e	5 e
Korea DPR	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e
Korea Rep	255	255	255	255 o	256	256	256	256	256 o	255 o
Singapore	0	0	0 e	0 o	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e
Eurasia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
Russian Fed	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	4 e
Europe	231	242	245	246	243	229	228	229	229	229
Faroe Islands	0 u					0 o	0 e	0	0 e	0 e
France	218	220	219	218	214	212	211	212	212	212 e
Netherlands	2 u	2 e	2 e	2 e	2 u	2 e	2 e	2	2 e	2 e
Norway	0 u	0 u	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0	0 e	0 e
Portugal	1	1	0	0						
Spain	0 u	5	5	5	5	5	5	5	5 e	5 e
Sweden	0 u	0 u	0 e	0 e						
UK	9	13	18	20	22	10 o	10 o	10 o	10 o	10 o
European Union	222	228	226	225	221	219	218	219	219	219
N America	20	20	20	20	20	1	1	1	1	1
Canada	20	20	20	20 e	20 e	1 o	1 o	1 o	1 o	1 e
Oceania	1	1	1		0	0	0	0	0	
Australia	1	1	1 e							
New Zealand					0 o	0 o	0 e	0 e	0 e	
S America	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brazil	0	0	0	0 o	0 o	0 o	0 o	0 o	0 o	0 e

Marine energy Énergie marine Energía marina

PROD (GWh)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
World	1 008	1 044	1 050	1 023	996	986	972	958	919
Asia	503	503	497	493	482	465	462	431	445
China	7	7	7	7	7 e	7 e	7 e	7 e	7 e
Korea DPR	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e
Korea Rep	496	496	489	485	474	457	455	424	438
Singapore	0	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e
Eurasia	0	0	0	0	0	0	0	0	
Russian Fed	0 e	0 e	0 e	0	0	0	0 e	0 e	
Europe	491	521	546	510	513	520	509	525	473
Faroe Islands	0 e	0 e					0	0	0 o
France	487	501	522	480	479	482	484	490	449
Italy	0	0	0	0	0	0	0 e	0	0
Netherlands	2 e								
Norway	0 e	0 e	0	0	0	0	0 e	0 o	0
Portugal	0	0	0						
Spain	1 e	20 e	20 e	20 e	20	27	19	23 o	12
Sweden	0 e	0 e	0	0					
UK			4 u	9 u	14 u	11 u	5 u	11 u	12
European Union	491	521	542	500	499	509	503	514	461
N America	13	19	6	20	1	1	1	1	1
USA	0 e	0 e	0	0					
Oceania	0	0	0						
Australia	0	0	0						
S America	0	0	0	0	0	0	0	0	
Brazil	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 o	

Wind energy

Énergie éolienne

Energía eólica

CAP (MW)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
World	416 385	467 316	514 978	563 521	623 067	733 362	824 308	903 008	1 018 346	1 132 657
Africa	3 320	3 831	4 579	5 472	5 529	6 515	6 910	7 746	8 866	9 575
Algeria	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Cabo Verde	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Chad		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Djibouti							20	20	80	80
Egypt	755	755	755	1 130	1 132	1 380	1 640	1 643	1 890	2 199
Eritrea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ethiopia	324	324	324	324	324	324	324	404	324	404
Gambia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ghana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kenya	26	26	26	336	336	336	436	436	436	436
Madagascar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mauritania	34	34	34	34	34	34	34	34	137	137
Mauritius	1	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Morocco	797	902	1 022	1 225	1 225	1 435	1 471	1 558	2 076	2 395
Namibia	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6
Reunion	15	17	17	17	17	17	17	15	9	9
Senegal					55	159	159	159	159	159
Seychelles	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Somalia	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
South Africa	1 079	1 473	2 094	2 094	2 094	2 516	2 495	3 163	3 442	3 442
Tanzania						2	2	2	2	2
Tunisia	240	240	240	245	245	245	245	245	245	245
Asia	161 811	184 112	204 945	228 977	257 669	331 942	384 803	426 482	508 585	594 120
Afghanistan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bangladesh	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63
Bhutan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cambodia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
China	131 048	148 517	164 374	184 665	209 582	281 993	328 973	365 964	441 895	521 266
China HK SAR			1	1	1	1	1	1	1	1
Chinese Taipei	647	682	692	713	845	937	1 094	1 581	2 677	3 890
India	25 088	28 700	32 848	35 288	37 505	38 559	40 067	41 930	44 736	48 163
Indonesia	1	1	1	144	154	154	154	154	152	152
Japan	2 809	3 205	3 483	3 498	3 951	4 119	4 262	4 483	5 369	5 858
Kazakhstan	72	98	112	121	284	486	684	1 108	1 440	1 520
Korea DPR	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Korea Rep	853	1 035	1 143	1 303	1 494	1 645	1 709	1 946	2 165	2 261
Maldives	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mongolia	51	51	101	156	156	156	156	156	155	156
Myanmar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nepal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pakistan	308	591	789	1 186	1 236	1 236	1 335	1 845	1 845	1 845
Philippines	427	427	427	427	443	443	443	443	443	443
Singapore			0	0	0	0	0	0	0	0
Sri Lanka	131	131	131	128	128	179	252	252	267	267
Thailand	234	507	628	1 103	1 507	1 507	1 545	1 545	1 544	1 544
Uzbekistan			1	1	1	1	1	1	1	501
Viet Nam	136	160	205	237	375	518	4 118	5 065	5 888	6 185
C America + Carib	1 246	1 485	1 611	1 737	1 956	1 970	1 993	2 111	2 128	2 191
Aruba	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Bahamas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Barbados	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Belize	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES Islands	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Br Virgin Is	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cayman Is				1	1	1	1	1	1	1
Costa Rica	278	319	378	408	411	394	390	390	408	402
Cuba	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Curacao	30	30	47	47	47	47	47	47	47	70
Dominica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dominican Rep	86	135	135	183	370	370	370	417	417	433
El Salvador						36	54	54	54	54
Grenada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Guadeloupe	27	27	27	43	48	42	52	56	56	57
Guatemala	76	76	76	107	107	107	107	107	107	107
Haiti				0	0	0	0	0	0	0
Honduras	156	179	229	229	239	239	239	239	239	239
Jamaica	42	102	102	102	102	102	102	102	102	102
Martinique	1	1	1	1	14	15	14	14	14	14
Nicaragua	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
Panama	205	270	270	270	270	270	270	336	336	336
Puerto Rico	99	99	99	99	99	99	99	99	99	128
St Kitts Nevis	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Trinidad Tobago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
US Virgin Is	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eurasia	4 617	5 895	6 695	7 291	7 878	9 963	12 746	13 765	14 429	15 630
Armenia	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Azerbaijan	8	16	16	66	66	66	66	64	67	67
Georgia		20	20	20	21	21	21	21	21	21
Russian Fed	103	106	141	196	197	1 041	2 050	2 280	2 532	2 567
Türkiye	4 503	5 751	6 516	7 005	7 591	8 832	10 607	11 396	11 806	12 973

Wind energy

Énergie éolienne

Energía eólica

CAP (MW)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Europe	143 014	155 727	170 616	181 787	196 110	207 896	221 506	240 332	257 239	270 135
Austria	2 489	2 730	2 887	3 133	3 224	3 226	3 422	3 633	3 896	4 035
Belarus	22	62	84	92	112	112	112	120	122	122
Belgium	2 181	2 334	2 779	3 305	3 864	4 673	4 948	5 303	5 454	5 599
Bosnia Herzg	0	0	0	51	87	87	135	135	135	219
Bulgaria	699	699	698	699	703	703	704	704	704	704
Croatia	418	483	576	586	646	801	987	987	1 160	1 191
Cyprus	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158
Czechia	281	282	308	316	339	339	339	339	343	356
Denmark	5 077	5 245	5 489	6 123	6 111	6 259	7 004	7 084	7 277	7 621
Estonia	300	310	312	310	316	317	316	316	337	572
Faroe Islands	20	20	20	16	13	19	23	48	66	68
Finland	1 005	1 565	2 044	2 041	2 284	2 586	3 257	5 677	6 946	8 360
France	10 298	11 567	13 499	14 900	16 427	17 535	18 551	20 835	23 132	24 592
Germany	44 580	49 435	55 580	58 721	60 742	62 201	63 711	66 202	69 486	72 823
Greece	2 091	2 370	2 624	2 877	3 589	4 119	4 649	4 702	5 232	5 357
Hungary	329	329	329	329	323	323	324	324	324	324
Iceland	3	3	2	2	2	2	2	2	4	4
Ireland	2 451	2 802	3 319	3 674	4 126	4 307	4 339	4 536	4 739	4 942
Italy	9 137	9 384	9 737	10 230	10 679	10 871	11 254	11 821	12 307	12 992
Kosovo*	1	1	34	34	34	34	34	68	137	137
Latvia	68	70	77	78	78	78	77	82	128	128
Lithuania	436	509	518	533	534	540	671	946	1 284	1 828
Luxembourg	64	120	120	123	136	153	136	165	207	210
Malta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Moldova Rep	1	2	9	33	35	41	67	115	141	123
Montenegro			72	72	118	118	118	118	118	118
Netherlands	3 391	4 257	4 202	4 393	4 484	6 648	7 646	8 700	10 734	11 679
North Macedonia	37	37	37	37	37	37	37	37	74	74
Norway	867	883	1 207	1 710	2 914	4 030	5 049	5 062	5 064	5 152
Poland	4 886	5 747	5 759	5 766	5 838	6 298	6 967	8 150	9 343	10 059
Portugal	4 937	5 124	5 124	5 172	5 223	5 122	5 427	5 538	5 538	5 583
Romania	3 130	3 025	3 030	3 032	3 038	3 013	3 015	3 015	3 027	3 096
Serbia	10	17	25	227	398	398	398	398	510	604
Slovakia	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4
Slovenia	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Spain	22 943	22 990	23 124	23 405	25 590	26 819	27 908	30 114	30 869	31 812
Sweden	5 819	6 435	6 611	7 300	8 681	9 976	12 116	14 279	16 224	17 239
Switzerland	60	75	75	75	75	87	88	88	88	102
UK	14 305	16 126	19 585	21 606	23 887	24 458	25 748	28 761	30 163	32 146
Ukraine	514	526	553	621	1 258	1 402	1 761	1 761	1 761	
European Union	127 174	137 975	148 912	157 211	167 140	177 072	187 935	203 619	218 857	231 267
Middle East	286	409	494	623	785	934	1 039	1 582	1 910	1 921
Bahrain	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3
Iran IR	153	191	259	282	305	308	310	342	365	376
Israel	6	27	27	27	27	27	27	136	343	343
Jordan	118	184	198	295	384	529	632	632	631	631
Kuwait	2	2	2	12	12	12	12	12	12	12
Lebanon	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Oman					50	50	50	50	50	50
Saudi Arabia			3	3	3	3	3	403	403	403
Syrian AR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
United Arab Em	2						0	0	99	99
N America	87 058	97 310	104 028	111 513	123 432	139 005	154 199	164 372	170 975	177 494
Canada	11 214	11 973	12 250	12 816	13 220	13 532	13 878	15 237	16 137	17 524
Greenland				0	0	0	0	0	0	0
Mexico	3 271	4 051	4 180	4 180	6 541	6 995	7 469	7 634	7 318	7 318
USA	72 573	81 286	87 598	94 517	103 670	118 478	132 852	141 501	147 520	152 653
Oceania	5 059	5 425	6 150	7 153	8 626	10 952	11 523	12 989	14 029	16 626
Australia	4 318	4 683	5 407	6 409	7 881	10 207	10 555	11 966	12 908	15 288
Fiji	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Fr Polynesia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Guam		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marshall Is	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Micronesia				1	1	1	1	1	1	1
New Caledon	38	38	38	38	38	38	38	58	58	58
New Zealand	689	690	691	691	691	691	914	948	1 046	1 263
Samoa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tokelau					0	0	0	0	0	0
Tonga	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
Vanuatu	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3

Wind energy Énergie éolienne Energía eólica

CAP (MW)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
S America	9 973	13 121	15 859	18 968	21 081	24 186	29 589	33 629	40 184	44 965
Argentina	188	188	228	751	1 609	2 624	3 292	3 310	3 706	4 320
Bolivia	3	27	27	27	27	27	128	128	135	135
Brazil	7 682	10 322	12 451	14 514	15 457	17 217	21 002	24 196	29 113	32 959
Chile	910	1 039	1 302	1 692	1 999	2 293	3 140	3 824	4 533	4 717
Colombia	18	18	18	18	18	18	18	34	34	34
Ecuador	21	21	21	21	21	21	21	21	71	71
Falklands Malv	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Guyana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paraguay						0	0	0	0	0
Peru	240	240	240	372	372	409	409	539	1 015	1 151
South Georgia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uruguay	857	1 212	1 518	1 518	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524
Venezuela	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Wind energy

Énergie éolienne

Energía eólica

PROD (GWh)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
World	827 996	953 046	1 131 499	1 258 772	1 412 812	1 588 945	1 842 086	2 097 489	2 303 935
Africa	5 458	7 007	7 157	7 850	9 732	10 746	12 742	12 999	14 955
Algeria	19	19	19	10	10	8	11	16	14
Cabo Verde	79	77	68	80	74	64	74	72	70
Chad		9	9	9	9	9	9	9	9
Djibouti							69	69	69
Egypt	1 456	2 070	2 212	2 346	3 001	4 245	5 269	5 677	6 350
Eritrea	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Ethiopia	499	786	782	533	848	609	817	561	576
Gambia	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ghana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kenya	48	61	56	58	58	51	83	85	81
Madagascar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mauritania	104	104	104	104	131	131	131	131	131
Mauritius	3	18	15	15	15	18	15	15	9
Morocco	2 535	3 015	3 050	3 856	4 714	4 607	5 122	5 371	6 561
Namibia	1	1	26	26	26	26	26	26	26
Reunion	16	19	14	13	12	14	4	3	18
Senegal					23	179	400	396	382
Seychelles	7	7	7	7	5	6	5	7	6
Somalia	5	5	6	6	6	6	6	6	6
South Africa	234	337	335	329	294	300	266	224	300
Tanzania						4	4	4	4
Tunisia	448	474	449	453	500	465	425	322	338
Asia	228 939	291 509	368 255	440 344	491 437	554 792	747 716	869 400	1 007 031
Afghanistan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bangladesh	4	5	5	5	5	5	5	5	5
Bhutan		1	1	1		1	0	0	0
Cambodia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
China	185 965	242 388	305 015	366 452	406 560	467 037	656 705	763 343	886 551
China HK SAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Chinese Taipei	1 525	1 457	1 722	1 709	1 892	2 309	2 271	3 577	6 238
India	31 873	36 273	47 670	55 009	62 689	63 522	62 272	69 434	74 708
Indonesia	4	6	6	8	8	8	8	8	8
Japan	5 580	6 166	6 490	7 481	7 617	8 970	9 412	9 295	10 492
Kazakhstan	132	275	340	461	717	1 077	1 776	2 362	3 786
Korea DPR	2	2	2	2	2	3	3	3	3
Korea Rep	1 342	1 683	2 169	2 465	2 681	3 151	3 182	3 372	3 397
Maldives	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Mongolia	154	159	155	340	460	458	564	510	533
Myanmar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nepal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pakistan	622	1 060	1 729	2 642	2 812	2 504	3 481	4 244	4 009
Philippines	748	975	1 094	1 153	1 042	1 026	1 279	1 057	1 351
Singapore			0	0	0	0	0	0	0
Sri Lanka	343	345	367	326	348	332	653	738	824
Thailand	329	340	1 115	1 643	3 673	3 216	3 556	3 004	3 521
Uzbekistan					16	16	1		7
Viet Nam	313	370	371	642	910	1 153	2 542	8 444	11 593
C America + Carib	3 961	4 380	4 430	5 853	6 143	5 698	6 244	5 828	6 321
Aruba	166	133	131	131	131	131	131	131	131
Bahamas	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Barbados	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belize	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES Islands	40	35	31	37	32	25	29	29	35
Br Virgin Is	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Cayman Is			0	0	1	1	1	1	1
Costa Rica	1 080	1 147	1 288	1 799	1 796	1 459	1 573	1 369	1 461
Cuba	21	21	21	44	66	69	70	64	60
Curacao	131	114	162	231	224	185	193	183	173
Dominica	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Dominican Rep	284	313	378	492	782	1 101	1 231	1 175	1 129
El Salvador						14	132	136	167
Grenada	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Guadeloupe	52	53	51	52	63	73	107	111	97
Guatemala	107	215	218	320	331	313	324	314	344
Haiti			0	0	0	0	0	0	0
Honduras	668	586	580	931	819	711	778	689	773
Jamaica	129	211	293	305	275	281	265	272	232
Martinique	2	1	1	6	46	42	49	40	34
Nicaragua	865	729	635	801	730	550	656	562	665
Panama	166	617	484	589	678	590	530	584	893
Puerto Rico	239	193	149	108	159	143	166	156	116
St Kitts Nevis	8	8	5	6	6	6	6	6	6
Trinidad Tobago	0	0	0	0	0	0	0	0	0
US Virgin Is	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eurasia	11 667	15 557	18 156	20 350	22 255	26 258	34 924	40 666	41 249
Armenia	4	2	2	2	3	2	2	2	2
Azerbaijan	5	23	22	83	105	96	91	83	55
Georgia		9	88	84	85	91	83	88	86
Russian Fed	6	6	140	232	331	1 241	3 311	5 548	6 997
Türkiye	11 652	15 517	17 904	19 949	21 731	24 828	31 437	34 945	34 109

Wind energy

Énergie éolienne

Energía eólica

PROD (GWh)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Europe	307 738	307 744	367 312	383 777	440 947	489 423	469 163	520 672	578 392
Austria	4 840	5 235	6 572	6 030	7 450	6 792	6 740	7 242	8 037
Belarus	26	75	97	99	178	194	173	177	178
Belgium	5 574	5 420	6 521	7 574	9 755	12 819	11 998	12 353	15 444
Bosnia Herzg	1	1	1	103	254	262	382	391	356
Bulgaria	1 452	1 425	1 504	1 318	1 317	1 477	1 434	1 499	1 584
Croatia	796	1 014	1 204	1 335	1 467	1 721	2 062	2 138	2 587
Cyprus	222	227	211	221	239	240	246	224	208
Czechia	573	497	591	609	700	699	602	641	702
Denmark	14 133	12 782	14 780	13 902	16 150	16 330	16 054	19 022	19 393
Estonia	715	594	723	636	687	844	733	668	683
Faroe Islands	56	52	60	64	53	47	54	90	126
Finland	2 327	3 068	4 795	5 839	6 025	8 256	8 507	12 022	15 043
France	21 421	21 381	24 609	28 599	34 722	40 045	37 119	38 199	50 479
Germany	80 624	79 924	105 693	109 951	125 894	132 102	114 169	124 816	140 538
Greece	4 621	5 146	5 537	6 300	7 266	9 310	10 483	10 883	11 022
Hungary	693	684	758	607	729	655	664	610	646
Iceland	11	9	8	4	7	7	6	6	7
Ireland	6 682	6 249	7 567	8 783	10 185	11 740	9 940	11 393	11 863
Italy	14 844	17 689	17 742	17 716	20 202	18 762	20 927	20 494	23 587
Kosovo*	0	0	0	30	91	90	126	363	403
Latvia	147	128	150	122	154	177	141	190	271
Lithuania	810	1 136	1 364	1 144	1 499	1 552	1 362	1 512	2 536
Luxembourg	102	101	235	255	281	351	314	312	495
Malta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Moldova Rep	2	3	7	22	37	50	76	142	191
Montenegro			97	143	295	315	320	325	312
Netherlands	7 550	8 170	10 569	10 549	11 508	15 278	18 123	21 566	29 525
North Macedonia	121	109	110	97	102	117	103	108	158
Norway	2 515	2 116	2 854	3 877	5 525	9 913	11 769	14 810	13 965
Poland	10 858	12 588	14 909	12 799	15 107	15 800	16 234	19 780	24 176
Portugal	11 608	12 474	12 248	12 617	13 667	12 299	13 216	13 244	13 145
Romania	7 063	6 590	7 407	6 322	6 773	6 945	6 576	6 997	7 548
Serbia	1	26	48	150	898	976	1 085	949	1 068
Slovakia	6	6	6	6	6	4	5	4	4
Slovenia	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Spain	49 325	48 905	49 127	50 896	55 647	56 444	62 061	62 784	64 275
Sweden	16 322	15 479	17 609	16 623	19 847	27 526	27 244	33 253	34 245
Switzerland	110	109	133	122	146	145	145	150	169
UK	40 275	37 159	49 641	56 908	63 835	75 623	64 924	80 542	82 309
Ukraine	1 307	1 169	1 819	1 399	2 244	3 511	3 040	766	1 109
European Union	263 313	266 916	312 436	320 759	367 283	398 174	386 959	421 853	478 043
Middle East	380	670	947	1 497	1 736	2 313	2 761	4 655	4 734
Bahrain	1	1	1	1	1	1	0	2	2
Iran IR	242	264	306	585	634	587	759	812	812
Israel	7	7	180	183	190	204	178	317	464
Jordan	121	391	448	720	892	1 407	1 628	1 750	1 650
Kuwait				2	4	5	71	71	57
Lebanon	6	6	6						
Oman					9	103	119	115	100
Saudi Arabia			5	5	5	5	5	1 588	1 588
Syrian AR	1	1	1	1	1	1	1	1	1
United Arab Em	1						0	0	60
N America	228 701	270 779	298 921	321 863	347 967	397 479	441 393	499 261	487 354
Canada	26 964	30 930	31 511	33 468	32 873	35 761	37 293	39 474	40 506
Greenland				0	0	0	0	0	0
Mexico	8 745	10 378	10 161	12 560	16 894	19 900	21 286	20 517	20 907
USA	192 992	229 471	257 249	275 834	298 200	341 818	382 814	439 270	425 941
Oceania	13 907	14 595	14 741	17 296	20 037	22 760	27 227	32 022	34 709
Australia	11 467	12 199	12 597	15 174	17 712	20 396	24 535	29 108	31 385
Fiji	6	4	2	3	3	1	0	0	0
Fr Polynesia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Guam		0	1	1	1	1	1	1	1
Marshall Is	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Micronesia				1	1	1	1	1	1
New Caledon	62	45	45	45	57	49	41	43	80
New Zealand	2 364	2 341	2 091	2 068	2 255	2 305	2 642	2 865	3 238
Samoa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tokelau					0	0	0	0	0
Tonga	0	0	0	0	1	3	2	1	1
Vanuatu	8	5	5	4	6	6	4	3	3

Wind energy Énergie éolienne Energía eólica

PROD (GWh)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
S America	27 247	40 806	51 581	59 941	72 558	79 475	99 916	111 986	129 189
Argentina	595	549	614	1 415	4 999	9 415	12 942	14 169	15 983
Bolivia	11	35	60	59	70	64	120	441	483
Brazil	21 626	33 489	42 373	48 475	55 986	57 050	72 286	81 632	95 801
Chile	2 115	2 449	3 521	3 588	4 897	5 602	7 628	8 893	9 391
Colombia	68	51	8	55	63	10	60	74	203
Ecuador	99	84	73	80	86	77	62	61	209
Falklands Malv	5	6	5	5	5	4	4	5	5
Guyana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paraguay						0	0	0	0
Peru	596	1 060	1 073	1 502	1 655	1 814	1 823	1 932	2 355
South Georgia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uruguay	2 057	2 986	3 756	4 718	4 736	5 418	4 971	4 763	4 743
Venezuela	74	98	95	43	60	20	19	16	16

Onshore wind energy

Énergie éolienne terrestre

Energía eólica terrestre

CAP (MW)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
World	404 652	452 939	496 173	539 961	594 804	699 022	770 040	840 381	944 091	1 049 778
Africa	3 320	3 831	4 579	5 472	5 529	6 515	6 910	7 746	8 866	9 575
Algeria	10	10	10 e	10 e	10 e	10 e	10 e	10 e	10 e	10 e
Cabo Verde	27	27	27	27 o	27 o	27 o	27 o	27 o	27 o	27 e
Chad		1 u	1 e	1 e	1 e	1 o	1 e	1 e	1 e	1 e
Djibouti							20 u	20 e	80 e	80 e
Egypt	755 o	755 o	755 o	1 130 o	1 132 e	1 380 e	1 640 e	1 643 e	1 890 e	2 199 e
Eritrea	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e
Ethiopia	324	324 u	324 e	324 e	324 e	324	324	404 e	324 e	404 e
Gambia	1 o	1 o	1 o	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e
Ghana	0 o	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 o	0 e	0 e
Kenya	26 e	26 e	26 e	336 e	336 e	336 e	436 e	436 e	436 e	436 e
Madagascar	0 o	0 o	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e
Mauritania	34 o	34 o	34 o	34 e	34 e	34 e	34 e	34 e	137 e	137 e
Mauritius	1	11 o	11 e	11 e	11 e	11 e	11 e	11 e	11 e	11 o
Morocco	797	902 o	1 022 o	1 225 o	1 225 e	1 435 e	1 471 e	1 558 e	2 076 e	2 395 e
Namibia	0 e	0 e	6 o	6 o	6 o	6 o	6 o	6 o	6 o	6 o
Reunion	15 o	17 o	17 e	17 o	17 e	17 e	17 e	15 o	9 o	9 o
Senegal					55 o	159 o	159 e	159 e	159 e	159
Seychelles	6 o	6 o	6 o	6 e	6 e	6 e	6 o	6 o	6 e	6 u
Somalia	3 u	3 u	4 u	4 e	4 e	4	4 e	4 e	4 e	4 e
South Africa	1 079 o	1 473 o	2 094 o	2 094 o	2 094 e	2 516 u	2 495 u	3 163 u	3 442 u	3 442 u
Tanzania						2 u	2 e	2 e	2 e	2 e
Tunisia	240 o	240 o	240 o	245 o	245 o	245 o	245 e	245 e	245 e	245 e
Asia	161 085	182 427	201 940	224 144	251 374	322 530	356 962	393 960	468 098	548 253
Afghanistan	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e
Bangladesh	3 o	3 o	3 o	3 e	3 o	3 o	3 o	3 o	3 o	63 o
Bhutan	1 u	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e
Cambodia	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e
China	130 489	147 037	161 586	180 077	203 652 e	273 003 o	302 583 e	335 504 e	404 605 e	479 996 e
China HK SAR			1	1	1	1	1	1	1 e	1 e
Chinese Taipei	647 o	682 o	684 o	705 o	717 o	809 o	825 o	836 o	914 o	927 o
India	25 088 o	28 700 o	32 848 o	35 288 o	37 505 o	38 559 o	40 067 o	41 930 o	44 736 o	48 163 o
Indonesia	1 o	1 o	1 o	144 o	154 o	154 e	154 o	154 o	152 o	152 o
Japan	2 751	3 140	3 418	3 433	3 886	4 061	4 210	4 303	5 184	5 573 u
Kazakhstan	72	98	112	121 o	284 e	486	684	1 108	1 440 o	1 520 e
Korea DPR	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	2 e	2 e	2 e	2 e	2 e
Korea Rep	843	995	1 098 u	1 230 u	1 421 u	1 509 u	1 573 u	1 803 u	2 019 u	2 015 u
Maldives	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e
Mongolia	51 e	51 e	101 e	156 o	156 e	156	156	156 e	155 e	156 e
Myanmar	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e
Nepal	0 u	0 u	0 e	0 o	0 o	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e
Pakistan	308 e	591 e	789 e	1 186 e	1 236 e	1 236 e	1 335 e	1 845 e	1 845 e	1 845 e
Philippines	427 o	427 o	427 o	427 o	443 o	443 o	443 o	443 o	443 o	443 o
Singapore			0 u	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e
Sri Lanka	131 o	131 o	131 o	128 o	128 e	179 o	252 o	252 o	267 o	267 o
Thailand	234	507	628 o	1 103 o	1 507 o	1 507 o	1 545 o	1 545 o	1 544 o	1 544 o
Uzbekistan			1 o	1 o	1 e	1	1 e	1	1 e	501 o
Viet Nam	37 u	61 e	106 e	138 u	275 e	419 e	3 124 e	4 071 e	4 784 e	5 081 e
C America + Carib	1 246	1 485	1 611	1 737	1 956	1 970	1 993	2 111	2 128	2 191
Aruba	30	30	30	30 e	30 o	30 e	30 e	30 e	30 e	30 e
Bahamas	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e
Barbados	0 u	0 u	0 u	0 u	0 u	0 u	0 u	1 u	1 e	1 e
Belize	0 u	0 u	0 u	0 u	0 u	0 u	0 e	0 u	0 e	0 e
BES Islands	11 o	11 o	11 o	11 o	11 o	11 o	11 o	11 o	11 e	11 e
Br Virgin Is	1 o	1 o	1 o	1 o	1 o	1 o	1 o	1 o	1 u	1 e
Cayman Is				1 u	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e
Costa Rica	278 o	319 o	378 o	408 o	411 o	394 o	390 o	390 o	408	402 o
Cuba	16 o	16 o	16 o	16 o	16 e	16 e	16 e	16 e	16 e	16 e
Curacao	30	30	47 o	47 e	47 e	47 e	47 e	47 e	47 e	70 o
Dominica	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e
Dominican Rep	86	135 o	135 o	183 o	370 o	370 o	370	417 o	417	433 o
El Salvador						36 o	54 o	54 e	54 o	54 e
Grenada	0 u	0 u	0 u	0 u	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e
Guadeloupe	27 o	27 o	27 o	43 o	48 o	42 o	52 o	56 o	56 o	57 e
Guatemala	76	76	76	107 o	107 o	107 o	107 o	107 o	107 o	107 e
Haiti				0 u	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e
Honduras	156 e	179 e	229 e	229 e	239 e	239 e	239 e	239 e	239 o	239 e
Jamaica	42 e	102 e	102 e	102 e	102 e	102 e	102 e	102 e	102 e	102 e
Martinique	1 o	1 o	1 e	1 o	14	15	14	14 e	14 e	14 e
Nicaragua	186	186	186	186 o	186 o	186 o	186 e	186 e	186 e	186 e
Panama	205 o	270	270	270 o	270	270 e	270 o	336 o	336 o	336 o
Puerto Rico	99 o	99 o	99 o	99 o	99 o	99 o	99 o	99 o	99 o	128 o
St Kitts Nevis	2	2	2 u	2 e	2 e	2 e	2 e	2 e	2 e	2 e
Trinidad Tobago	0	0	0	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e
US Virgin Is	0 o	0 o	0 o	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0	0 e
Eurasia	4 617	5 895	6 695	7 291	7 878	9 963	12 746	13 765	14 429	15 630
Armenia	3	3 o	3 e	3 o	3 e	3 e	3 e	3	3 o	3 o
Azerbaijan	8	16 u	16 u	66 o	66 e	66	66	64 o	67 u	67
Georgia		20	20	20	21	21 o	21 o	21 e	21 e	21 e
Russian Fed	103 e	106 e	141 e	196 e	197 e	1 041 e	2 050 e	2 280 e	2 532 e	2 567 e
Türkiye	4 503	5 751	6 516	7 005	7 591	8 832	10 607	11 396	11 806	12 973 o

Onshore wind energy

Énergie éolienne terrestre

Energía eólica terrestre

CAP (MW)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Europe	132 008	143 063	154 846	163 090	174 171	182 997	195 120	210 268	223 513	233 294
Austria	2 489	2 730	2 887	3 133	3 224	3 226	3 422	3 633	3 896	4 035 o
Belarus	22	62	84	92	112	112	112	120	122 u	122
Belgium	1 469	1 622	1 902	2 119	2 308	2 411	2 687	3 042	3 192	3 337 u
Bosnia Herzg	0 o	0 o	0 o	51	87	87	135 u	135	135 o	219 u
Bulgaria	699	699	698	699	703	703	704	704	704	704 e
Croatia	418	483	576	586	646	801	987	987	1 160	1 191 o
Cyprus	158	158	158	158	158 o	158 o	158	158	158	158 e
Czechia	281	282	308	316	339	339	339	339	343	356 o
Denmark	3 806	3 974	4 225	4 422	4 410	4 558	4 698	4 778	4 808	4 808 e
Estonia	300	310	312	310	316	317	316	316	337	572 o
Faroe Islands	20 o	20 o	20 e	16 o	13 o	19 o	23 o	48 u	66 u	68 u
Finland	973 e	1 533 e	2 012	2 009	2 252	2 554	3 225	5 645	6 914	8 328 o
France	10 287	11 556	13 489	14 887	16 413	17 521	18 537	20 334	21 645	23 105 o
Germany	41 297 o	45 283	50 174	52 328	53 187	54 414	55 904	57 986	61 013	63 608
Greece	2 091	2 370	2 624	2 877	3 589	4 119	4 649	4 702	5 232	5 357 u
Hungary	329	329	329	329	323	323	324	324	324	324 o
Iceland	3	3	2	2	2	2	2	2	4	4 e
Ireland	2 426	2 776	3 294	3 649	4 101	4 282	4 314	4 511	4 714	4 917 o
Italy	9 137	9 384	9 737	10 230	10 679	10 871	11 254	11 821	12 276	12 961 o
Kosovo*	1	1	34	34	34	34	34	68	137 u	137 e
Latvia	68	70	77	78	78	78	77	82	128	128 o
Lithuania	436	509	518	533	534	540	671	946	1 284	1 828 o
Luxembourg	64	120	120	123	136	153	136	165	207	210 o
Malta	0	0	0	0 e	0 e	0	0	0	0	0 e
Moldova Rep	1	2 o	9 o	33	35	41	67 o	115 o	141 o	123 o
Montenegro			72 u	72	118 u	118 e	118 u	118	118 e	118 e
Netherlands	3 034	3 300	3 245	3 436	3 527	4 188	5 186	6 131	6 757	6 932 o
North Macedonia	37	37	37	37	37	37	37	37	74	74 e
Norway	865 e	881 e	1 205 o	1 708	2 912	4 028	5 047	5 060	5 062	5 062 o
Poland	4 886	5 747	5 759	5 766	5 838	6 298	6 967	8 150	9 343	10 059 o
Portugal	4 935	5 124	5 124	5 172	5 223	5 097	5 402	5 513	5 513	5 558 o
Romania	3 130	3 025	3 030	3 032	3 038	3 013	3 015	3 015	3 027	3 096 o
Serbia	10 e	17	25 u	227	398	398	398 o	398	510	604 o
Slovakia	3	3	4 u	3	4	4	4	4	4 e	4 e
Slovenia	3	3	3	3	3	3	3	3	3 e	3 o
Spain	22 938 e	22 985	23 119	23 400	25 585	26 814	27 903	30 109	30 864	31 807 o
Sweden	5 606	6 232	6 408	7 097	8 478	9 773	11 923	14 086	16 031	17 046
Switzerland	60	75	75 u	75 o	75 e	87	88	88	88	102
UK	9 212	10 833	12 597	13 425	13 999	14 075 o	14 493 o	14 834 o	15 418 o	16 230
Ukraine	514	526	553	621 o	1 258 o	1 402	1 761 u	1 761 e	1 761 e	
European Union	121 263	130 606	140 132	146 697	155 093	162 558	172 806	187 485	199 878	210 432
Middle East	286	409	494	623	785	934	1 039	1 582	1 910	1 921
Bahrain	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3 e
Iran IR	153	191	259 o	282 o	305	308	310 o	342 u	365 u	376 u
Israel	6 e	27 e	27 e	27 e	27 e	27 e	27 e	136 u	343 u	343 e
Jordan	118 o	184 o	198 o	295 o	384 o	529 o	632 o	632 e	631 e	631 e
Kuwait	2 e	2 e	2 e	12 e	12 e	12 e	12 e	12 e	12 e	12 e
Lebanon	3 e	3 e	3 e	3 e	3 e	3 e	3 e	3 e	3 e	3 e
Oman					50	50 e	50 e	50 e	50 e	50 e
Saudi Arabia			3	3	3	3	3	403	403	403 e
Syrian AR	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e
United Arab Em	2 e						0	0	99	99 e
N America	87 058	97 281	103 999	111 484	123 402	138 976	154 158	164 331	170 934	177 323
Canada	11 214	11 973	12 250	12 816	13 220	13 532 o	13 878	15 237	16 137	17 524 u
Greenland				0 o	0 o	0 e	0 e	0	0	0
Mexico	3 271 o	4 051 o	4 180 o	4 180	6 541	6 995 o	7 469 o	7 634 o	7 318 o	7 318 e
USA	72 573	81 257	87 568	94 487	103 641	118 448	132 811	141 460	147 479	152 481 o
Oceania	5 059	5 425	6 150	7 153	8 626	10 952	11 523	12 989	14 029	16 626
Australia	4 318	4 683	5 407	6 409	7 881	10 207	10 555	11 966	12 908 u	15 288 o
Fiji	10 u	10 u	10 u	10 o	10 o	10 o	10 o	10 e	10 e	10 e
Fr Polynesia	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e
Guam		0 o	0 o	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e
Marshall Is	0 e	0 e	0 e	0 u	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e
Micronesia			1 u	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e
New Caledon	38 o	38 o	38 o	38 o	38 e	38 e	38 e	58	58 e	58 o
New Zealand	689	690	691	691	691	691	914	948	1 046	1 263 u
Samoa	1 o	1 o	1 o	1 o	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e
Tokelau					0 o	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e
Tonga	0 u	0 u	0 u	0 u	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e
Vanuatu	4 o	4 o	3 o	3 o	3 o	3 e	3 e	3 e	3 e	3 e

Onshore wind energy

Énergie éolienne terrestre

Energía eólica terrestre

CAP (MW)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
S America	9 973	13 121	15 859	18 968	21 081	24 186	29 589	33 629	40 184	44 965
Argentina	188 o	188	228	751	1 609	2 624 o	3 292 o	3 310	3 706 o	4 320 e
Bolivia	3	27	27	27	27	27	128	128	135	135 o
Brazil	7 682 o	10 322 o	12 451 o	14 514 o	15 457 o	17 217 o	21 002 o	24 196 o	29 113 o	32 959 o
Chile	910	1 039	1 302	1 692	1 999	2 293	3 140	3 824	4 533	4 717 o
Colombia	18	18	18	18	18 o	18	18	34 o	34 o	34 o
Ecuador	21 o	21 o	21 o	21 e	21 o	21 o	21 o	21 o	71	71 e
Falklands Malv	3 e	3 e	3 e	3 e	3 e	3 e	3 e	3 e	3 e	3 e
Guyana	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e
Paraguay						0	0	0	0 e	0 e
Peru	240 o	240 o	240 o	372 e	372 e	409 e	409 o	539 e	1 015 o	1 151 o
South Georgia	0	0	0	0	0	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e
Uruguay	857 o	1 212 o	1 518 o	1 518 o	1 524 o	1 524 o	1 524 e	1 524 o	1 524 o	1 524 o
Venezuela	50 e	50 e	50 e	50 e	50 e	50 e	50 e	50 e	50 e	50 e

Onshore wind energy

Énergie éolienne terrestre

Energía eólica terrestre

PROD (GWh)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
World	791 745	911 416	1 074 616	1 190 466	1 328 284	1 484 667	1 704 260	1 935 605	2 118 756
Africa	5 458	7 007	7 157	7 850	9 732	10 746	12 742	12 999	14 955
Algeria	19	19	19 e	10 o	10 o	8 o	11 e	16 o	14 e
Cabo Verde	79	77	68 o	80 o	74 o	64 o	74 o	72 o	70 o
Chad		9 e	9 e	9 e	9 e	9 e	9 e	9 e	9 e
Djibouti							69	69 e	69 e
Egypt	1 456 e	2 070 e	2 212 e	2 346 e	3 001 e	4 245 e	5 269 e	5 677 e	6 350 o
Eritrea	2 e	2 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e
Ethiopia	499	786 e	782	533	848 e	609 e	817 e	561 e	576 e
Gambia	2 e	2 e	2 e	2 e	2 e	2 e	2 e	2 e	2 e
Ghana	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e
Kenya	48 e	61 e	56 e	58 e	58 e	51 e	83 e	85 e	81 e
Madagascar	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e
Mauritania	104 e	104 e	104 e	104 e	131 e	131 e	131 e	131 e	131 e
Mauritius	3	18	15	15	15	18	15	15	9
Morocco	2 535	3 015	3 050 e	3 856 e	4 714 o	4 607	5 122 e	5 371 e	6 561
Namibia	1 e	1 e	26 e	26 e	26 e	26 e	26 e	26 e	26 e
Reunion	16 o	19 o	14 o	13 o	12 o	14 o	4 o	3 o	18 o
Senegal					23 o	179 o	400 o	396	382
Seychelles	7 o	7 o	7 o	7 o	5 o	6 o	5 o	7	6
Somalia	5 e	5 e	6 e	6 e	6 e	6 e	6 e	6 e	6 e
South Africa	234 u	337 u	335 u	329 u	294 u	300 u	266 e	224 e	300 e
Tanzania						4 e	4 e	4 e	4 e
Tunisia	448 o	474 o	449 o	453 o	500 o	465 o	425 o	322 o	338 o
Asia	227 803	288 687	362 685	430 689	479 270	538 793	693 465	802 323	925 176
Afghanistan	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e
Bangladesh	4 e	5 e	5 e	5 e	5 e	5 e	5 e	5 e	5 e
Bhutan		1 o	1 o	1 o		1	0 o	0 o	0 e
Cambodia	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 o	0 e	0 e	0 e
China	185 172	239 971	299 838	357 340 e	395 048 e	452 142 e	603 994 e	699 771 e	811 701 e
China HK SAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1 e
Chinese Taipei	1 525 o	1 457 o	1 702 o	1 683 o	1 716 o	1 793 o	1 701 o	2 083 o	1 741 o
India	31 873 o	36 273 o	47 670 o	55 009 o	62 689 o	63 522 o	62 272 o	69 434 o	74 708 o
Indonesia	4 o	6 o	6 e	8 e	8 e	8 e	8 o	8 o	8 o
Japan	5 487	6 061	6 385	7 376	7 512	8 865	9 307	9 190	10 387
Kazakhstan	132	275	340	461	717	1 077	1 776 e	2 362 e	3 786 e
Korea DPR	2 e	2 e	2 e	2 e	2 e	3 e	3 e	3 e	3 e
Korea Rep	1 325 e	1 617 e	2 083 e	2 327 e	2 550 e	2 891 e	2 929 e	3 124 e	3 168 e
Maldives	2 e	2 e	2 e	2 e	2 e	2 e	2 e	2 e	2 e
Mongolia	154 e	159 e	155	340	460	458	564 o	510 o	533 e
Myanmar	0 u	0 u	0 u	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e
Nepal	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e
Pakistan	622 e	1 060 e	1 729 e	2 642 e	2 812 e	2 504 e	3 481 e	4 244 e	4 009 e
Philippines	748	975 o	1 094 o	1 153 o	1 042 e	1 026 e	1 279 o	1 057 o	1 351 o
Singapore			0 e	0 o	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e
Sri Lanka	343	345 o	367 o	326 o	348 o	332 o	653 o	738 o	824 o
Thailand	329 o	340 o	1 115 o	1 643 o	3 673 o	3 216 o	3 556 o	3 004 o	3 521 o
Uzbekistan					16	16	1 o		7 e
Viet Nam	80 e	137 e	189 e	369 e	667 e	931 e	1 929 e	6 787 e	9 419 e
C America + Carib	3 961	4 380	4 430	5 853	6 143	5 698	6 244	5 828	6 321
Aruba	166	133 e	131 e	131 e	131 e	131 e	131 e	131 e	131 e
Bahamas	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e
Barbados	0 e	0 u	0 e	0 e	0 u	0 u	0 e	0 e	0 e
Belize	0	0	0	0	0	0	0	0	0 e
BES Islands	40 o	35 o	31 o	37 o	32 o	25 o	29 o	29 o	35 o
Br Virgin Is	2 e	2 e	2 e	2 e	2 e	2 e	2 e	2 e	2 e
Cayman Is				0 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 u
Costa Rica	1 080 o	1 147 o	1 288 o	1 799 o	1 796 o	1 459 o	1 573 o	1 369 o	1 461
Cuba	21 e	21 e	21 e	44 e	66 e	69 e	70 e	64 e	60 e
Curacao	131 o	114 o	162 o	231 o	224 o	185 o	193	183	173 e
Dominica	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e
Dominican Rep	284	313	378	492	782 o	1 101 o	1 231 o	1 175 o	1 129
El Salvador						14 o	132 o	136	167 o
Grenada	0 e	0 e	0 e	0 e	0	0 e	0 e	0 e	0 e
Guadeloupe	52	53 o	51 o	52 o	63 o	73	107 o	111 o	97 o
Guatemala	107 o	215 o	218 o	320	331	313 o	324 o	314 o	344 o
Haiti				0	0	0	0 e	0 o	0 e
Honduras	668 o	586 o	580 o	931 o	819	711 o	778 o	689 o	773 e
Jamaica	129 o	211 o	293 o	305 o	275 o	281 o	265 o	272	232 o
Martinique	2	1 o	1 o	6 o	46 o	42 o	49 o	40	34
Nicaragua	865 o	729 o	635 o	801 o	730 o	550 o	656 o	562 o	665 o
Panama	166 o	617 o	484 o	589 o	678 o	590 o	530 o	584 o	893 o
Puerto Rico	239 o	193 o	149 o	108 o	159 o	143 o	166 o	156 o	116 o
St Kitts Nevis	8	8 o	5 o	6 o	6 e	6 e	6 e	6 e	6 e
Trinidad Tobago	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e
US Virgin Is	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 o	0 e
Eurasia	11 667	15 557	18 156	20 350	22 255	26 258	34 924	40 666	41 249
Armenia	4	2 o	2	2 o	3 o	2 o	2 o	2 o	2 e
Azerbaijan	5	23	22	83	105	96	91 o	83 e	55
Georgia		9	88	84	85	91	83	88 e	86
Russian Fed	6 e	6 e	140 e	232 e	331 e	1 241 e	3 311 e	5 548 e	6 997 e
Türkiye	11 652	15 517	17 904	19 949	21 731	24 828	31 437	34 945 o	34 109

Onshore wind energy

Énergie éolienne terrestre

Energía eólica terrestre

PROD (GWh)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Europe	272 622	269 038	316 102	325 229	368 690	401 290	385 732	426 010	475 668
Austria	4 840	5 235	6 572	6 030	7 450	6 792	6 740	7 242	8 037
Belarus	26	75	97	99	178	194	173	177 e	178
Belgium	2 961	3 029	3 650	4 163	4 961	5 845	5 071	5 701	7 404
Bosnia Herzg	1 e	1 e	1	103	254	262	382	391	356
Bulgaria	1 452	1 425	1 504	1 318	1 317	1 477	1 434	1 499	1 584
Croatia	796	1 014	1 204	1 335	1 467	1 721	2 062	2 138	2 587
Cyprus	222	227	211	221	239	240	246	224	208
Czechia	573	497	591	609	700	699	602	641	702
Denmark	9 300	8 132	9 600	9 272	9 952	9 727	8 462	10 280	10 820
Estonia	715	594	723 u	636	687	844	733	668	683
Faroe Islands	56 o	52 o	60 o	64 o	53	47 o	54 o	90 o	126 o
Finland	2 312	3 056	4 693	5 601	5 754	7 951	8 240	11 749	14 800
France	21 421	21 381	24 609	28 599	34 722	40 045	37 119	38 199	50 479
Germany	72 340	67 650	88 018	90 484	101 150	104 796	89 795	99 692	116 651
Greece	4 621	5 146	5 537	6 300	7 266	9 310	10 483	10 883	11 022
Hungary	693	684	758	607	729	655	664	610	646
Iceland	11	9	8	4	7	7	6	6 u	7
Ireland	6 601	6 168	7 486	8 702	10 104	11 659	9 859	11 312	11 782
Italy	14 844	17 689	17 742	17 716	20 202	18 762	20 927	20 494	23 587
Kosovo*	0	0	0	30	91	90	126	363	403
Latvia	147	128	150	122	154	177	141	190	271
Lithuania	810	1 136	1 364	1 144	1 499	1 552	1 362	1 512	2 536
Luxembourg	102	101	235	255	281	351	314	312	495
Malta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Moldova Rep	2	3	7	22 e	37 e	50 e	76 e	142 e	191 e
Montenegro			97	143	295	315	320	325	312
Netherlands	6 420	5 901	6 869	6 918	7 935	9 794	10 058	13 440	17 814
North Macedonia	121	109	110	97	102	117	103	108	158
Norway	2 508	2 111	2 849	3 872 e	5 520 e	9 908 e	11 764 e	14 805 o	13 960
Poland	10 858	12 588	14 909	12 799	15 107	15 800	16 234	19 780 o	24 176
Portugal	11 603	12 474	12 248	12 617	13 667	12 247	13 164	13 166	13 066
Romania	7 063	6 590	7 407	6 322	6 773	6 945	6 576	6 997 o	7 548
Serbia	1 e	26	48	150	898	976	1 085	949 o	1 068
Slovakia	6	6	6	6	6	4	5	4 o	4
Slovenia	6	6	6	6	6	6	6	6 o	6
Spain	49 314	48 894	49 116	50 885	55 636	56 433	62 050 e	62 773 o	64 270
Sweden	15 608	14 871	16 939	16 073	19 241	26 893	26 697	32 703 o	33 696
Switzerland	110	109	133	122	146	145	145	150	169
UK	22 852 o	20 753 o	28 725 u	30 382 u	31 860 u	34 942	29 414	35 523	32 759
Ukraine	1 307	1 169	1 819	1 399	2 244	3 511	3 040 e	766 e	1 109 e
European Union	245 627	244 621	282 148	288 740	327 006	350 726	339 043	372 216	424 874
Middle East	380	670	947	1 497	1 736	2 313	2 761	4 655	4 734
Bahrain	1 u	1 o	1 o	1 e	1 e	1 e	0 o	2 o	2 o
Iran IR	242	264	306 o	585 o	634	587	759 o	812 e	812 e
Israel	7 o	7 o	180	183	190	204	178 u	317 e	464 o
Jordan	121 o	391 o	448 o	720 o	892 o	1 407 o	1 628 o	1 750 e	1 650
Kuwait				2 e	4 e	5 e	71 e	71 e	57 e
Lebanon	6 e	6 e	6 e						
Oman					9 o	103 o	119 o	115 o	100 o
Saudi Arabia			5 e	5 e	5 e	5 e	5 e	1 588 e	1 588 e
Syrian AR	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e
United Arab Em	1 e						0	0	60 o
N America	228 701	270 676	298 818	321 760	347 865	397 335	441 248	499 117	486 754
Canada	26 964	30 930	31 511	33 468 o	32 873 o	35 761 o	37 293	39 474	40 506
Greenland				0 e	0 e	0	0	0	0
Mexico	8 745 o	10 378 o	10 161	12 560	16 894	19 900	21 286	20 517	20 907
USA	192 992	229 368 o	257 146	275 732	298 098	341 674	382 669	439 126	425 341
Oceania	13 907	14 595	14 741	17 296	20 037	22 760	27 227	32 022	34 709
Australia	11 467	12 199	12 597	15 174	17 712	20 396	24 535	29 108	31 385
Fiji	6 o	4 o	2 o	3 e	3 o	1 o	0 o	0 o	0
Fr Polynesia	0 e	0 o	0 o	0 o	0 o	0 e	0 e	0 e	0 e
Guam		0 o	1 o	1 o	1 e	1	1 e	1 e	1 e
Marshall Is	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e
Micronesia				1	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e
New Caledon	62 o	45 o	45 o	45 o	57 o	49 o	41 o	43	80 o
New Zealand	2 364	2 341	2 091	2 068	2 255	2 305	2 642	2 865	3 238
Samoa	0 o	0 o	0 o	0 o	0	0	0	0	0
Tokelau					0 e	0 e	0 e	0 e	0 e
Tonga	0 o	0 o	0 o	0 o	1 o	3	2	1	1
Vanuatu	8 o	5 o	5 o	4 o	6 o	6	4	3	3 e

Onshore wind energy

Énergie éolienne terrestre

Energía eólica terrestre

PROD (GWh)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
S America	27 247	40 806	51 581	59 941	72 558	79 475	99 916	111 986	129 189
Argentina	595 e	549 e	614 e	1 415 e	4 999 e	9 415 e	12 942 e	14 169 e	15 983 e
Bolivia	11	35	60	59	70	64	120	441	483
Brazil	21 626 o	33 489 o	42 373 o	48 475 o	55 986 o	57 050 o	72 286 o	81 632 o	95 801 o
Chile	2 115	2 449	3 521	3 588	4 897	5 602	7 628	8 893	9 391
Colombia	68	51	8 o	55 o	63	10 o	60	74	203 o
Ecuador	99 o	84 o	73 o	80 o	86 o	77 o	62 o	61	209
Falklands Malv	5 o	6 o	5 o	5 o	5 o	4 o	4 o	5 e	5 e
Guyana	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e
Paraguay						0 e	0 e	0	0 e
Peru	596 o	1 060 o	1 073 o	1 502	1 655 o	1 814 o	1 823 o	1 932 o	2 355 e
South Georgia	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e
Uruguay	2 057 o	2 986 o	3 756 o	4 718 o	4 736 o	5 418 o	4 971 o	4 763 o	4 743 o
Venezuela	74 o	98 o	95 o	43 o	60 o	20 o	19 o	16	16

Offshore wind energy

Énergie éolienne maritime

Energía eólica marina

CAP (MW)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
World	11 733	14 377	18 805	23 560	28 263	34 340	54 268	62 627	74 255	82 879
Asia	727	1 685	3 005	4 833	6 296	9 412	27 841	32 522	40 487	45 867
China	559	1 480	2 788 u	4 588 u	5 930	8 990	26 390	30 460	37 290	41 270
Chinese Taipei			8 u	8 u	128 o	128 o	269 o	745 o	1 763 o	2 963 o
Japan	58	65	65	65	66	59	52	180	185	285 u
Korea Rep	11	41	46 e	73 u	73 u	136 u	136 e	143 u	146 u	246 u
Viet Nam	99 u	99 o	99 o	99 e	99 u	99 e	994 e	994 e	1 104 o	1 104 o
Europe	11 006	12 664	15 770	18 698	21 938	24 899	26 386	30 064	33 726	36 841
Belgium	712	712	877	1 186	1 556	2 262	2 262	2 262	2 262 u	2 262 e
Denmark	1 271	1 271	1 264	1 701	1 701	1 701	2 306	2 306	2 469	2 813 u
Finland	32 u	32 u	32	32	32	32	32	32	32	32 o
France	11	11	11	13	14	14	14	501	1 487	1 487 e
Germany	3 283 o	4 152	5 406	6 393	7 555	7 787	7 807	8 216	8 473	9 215
Ireland	25	25	25 u	25 o	25	25 o	25 e	25	25	25 e
Netherlands	357 o	957 o	957	957	957	2 460	2 460	2 570	3 978	4 748 o
Norway	2 u	2 u	2 o	2 u	2 u	2 e	2 e	2	2 e	90 u
Portugal	2					25	25	25	25 e	25 o
Spain	5 u	5 u	5 u	5	5 o	5 e	5 o	5	5	5 e
Sweden	213	203	203	203	203	203	193	193	193 e	193 e
UK	5 093	5 293	6 988	8 181	9 888	10 383 o	11 255 o	13 927 o	14 745 o	15 916
European Union	5 911	7 368	8 780	10 515	12 048	14 514	15 128	16 134	18 979	20 835
N America	0	29	29	29	29	29	41	41	41	171
USA	0 u	29	29 o	29 o	29 o	29 o	41 o	41 o	41 o	171 o

Offshore wind energy

Énergie éolienne maritime

Energía eólica marina

PROD (GWh)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
World	36 252	41 630	56 883	68 306	84 527	104 277	137 826	161 884	185 179
Asia	1 136	2 821	5 571	9 655	12 167	15 999	54 251	67 077	81 855
China	794	2 417	5 177	9 112	11 512 e	14 896 e	52 711 e	63 572 e	74 850 e
Chinese Taipei			20 o	27 o	176 o	516 o	569 o	1 495 o	4 497 o
Japan	93 e	105 e	105	105 o	105	105	105	105	105
Korea Rep	17 e	66 e	86 e	138 e	131 e	260 e	253 e	248 e	229 e
Viet Nam	233 e	234 e	182 e	273 e	243 e	222 e	613 e	1 658 e	2 174 e
Europe	35 116	38 706	51 209	58 548	72 257	88 134	83 431	94 662	102 724
Belgium	2 613	2 390	2 870	3 411	4 794	6 974	6 926	6 652	8 040
Denmark	4 833	4 650	5 180	4 630	6 198	6 603	7 593	8 743	8 573
Finland	16	12	102	238	271	305	267	273	243
Germany	8 284	12 274	17 675	19 467	24 744	27 306	24 374	25 124	23 887
Ireland	81 e	81 e	81	81 e	81	81	81 e	81	81
Netherlands	1 130	2 269	3 700	3 630	3 573	5 484	8 066	8 126	11 712
Norway	7	5	5	5	5	5	5 e	5 o	5
Portugal	4					51	51	78	79
Spain	11	11	11	11	11	11	11 e	11 o	6
Sweden	714	608	670	550	606	633	547	550 o	549
UK	17 423 o	16 406 o	20 916 o	26 525 o	31 975 o	40 681	35 510 o	45 020 u	49 550
European Union	17 686	22 295	30 289	32 018	40 277	47 448	47 916	49 637	53 169
N America	0	103	103	103	103	145	145	145	600
USA	0 e	103 o	103 o	103 o	103 o	145 o	145 o	145 o	600

Solar energy

Énergie solaire

Energía solar

CAP (MW)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
World	225 719	297 397	391 502	486 528	588 691	719 664	862 991	1 056 373	1 413 473	1 866 306
Africa	2 126	3 039	3 790	5 662	7 236	8 426	9 540	12 097	15 605	18 238
Algeria	62	262	355	367	367	367	367	451	462	462
Angola	0	0	0	0	1	1	1	285	310	362
Benin	1	2	2	3	4	5	6	33	35	35
Botswana	2	3	3	4	6	6	6	6	10	10
Burkina Faso	3	3	38	54	58	59	59	90	177	206
Burundi	1	2	2	2	2	2	9	9	10	10
Cabo Verde	6	6	6	11	14	15	17	23	26	31
Cameroon	0	0	12	12	13	14	26	26	63	63
Cent Afr Rep	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40
Chad	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2
Comoros		1	1	1	1	1	3	3	3	3
Congo DR	1	5	6	8	10	14	18	22	25	30
Congo Rep	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
Cote d Ivoire	0	0	1	2	4	6	8	9	40	40
Djibouti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egypt	36	59	180	764	1 647	1 643	1 663	1 725	1 856	2 590
Eq Guinea		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eritrea	8	9	23	26	26	26	25	25	25	25
Eswatini	0	0	0	0	0	0	10	10	28	28
Ethiopia	10	14	12	12	12	20	21	21	21	22
Gabon	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12
Gambia	1	1	1	1	2	2	2	2	2	25
Ghana	32	37	42	72	83	108	165	169	188	188
Guinea	0	0	0	13	14	15	15	16	17	17
Guinea Bissau	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2
Kenya	30	35	45	105	126	146	217	318	534	609
Lesotho	0	0	0	0	1	1	1	1	29	29
Liberia	0	0	1	1	2	2	2	3	3	3
Libya	5	5	5	5	5	5	6	6	8	8
Madagascar	0	1	2	22	23	24	24	53	58	58
Malawi	2	3	3	4	4	6	66	108	109	109
Mali	6	7	10	10	11	62	93	97	97	137
Mauritania	18	35	35	87	88	88	88	89	123	157
Mauritius	19	26	33	76	100	109	112	110	125	139
Mayotte	13	13	15	16	17	19	30	30	31	31
Morocco	200	202	204	734	734	774	854	854	854	951
Mozambique	3	3	3	3	43	45	46	88	103	107
Namibia	15	27	67	123	187	187	190	238	239	239
Niger	6	7	7	14	14	15	15	50	83	83
Nigeria	16	22	28	32	52	78	111	140	181	197
Reunion	187	186	188	190	199	208	225	234	268	268
Rwanda	11	12	17	19	22	24	25	26	28	28
Sao Tome Prn		0	0	0	0	0	0	0	1	1
Senegal	8	52	93	135	160	161	228	231	231	273
Seychelles	1	3	4	5	5	8	17	18	18	18
Sierra Leone	0	1	1	1	5	7	15	20	20	20
Somalia	0	1	2	2	2	11	19	42	46	46
South Africa	1 353	1 902	2 205	2 505	2 806	3 705	4 205	5 705	8 006	9 058
South Sudan	0	1	2	2	2	4	4	4	18	32
Sudan	20	26	36	60	81	118	136	190	190	190
Tanzania	13	12	13	18	16	17	19	20	20	20
Togo	0	0	1	4	7	11	64	66	67	67
Tunisia	28	38	47	64	80	96	97	199	508	775
Uganda	5	8	28	54	68	78	80	85	85	85
Zambia	1	2	2	5	95	96	97	98	134	196
Zimbabwe	2	3	5	9	12	14	28	40	46	105

Solar energy

Énergie solaire

Energía solar

CAP (MW)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Asia	90 375	140 193	211 527	275 777	331 243	412 362	489 054	600 634	841 595	1 156 559
Afghanistan	19	21	23	23	53	52	52	54	54	54
Bangladesh	196	165	217	240	280	343	506	523	746	846
Bhutan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
Brunei Darism	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5
Cambodia	12	18	32	43	140	333	395	481	487	878
China	43 549	77 819	130 832	175 262	204 971	253 864	306 973	393 032	609 921	887 100
China HK SAR			1	1	89	91	95	185	333	333
Chinese Taipei	884	1 245	1 768	2 738	4 150	5 817	7 700	9 724	12 418	14 281
India	5 697	9 982	18 257	27 485	35 250	39 705	49 979	63 479	73 052	97 576
Indonesia	79	88	97	68	158	166	221	306	630	942
Japan	34 150	42 040	49 500	56 162	63 192	71 868	78 413	83 057	87 068	89 601
Kazakhstan	57	57	59	209	542	912	1 038	1 146	1 306	1 222
Korea DPR	23	32	36	50	65	79	102	116	129	143
Korea Rep	3 467	4 338	5 634	7 701	10 847	14 756	17 905	20 525	23 528	26 680
Kyrgyzstan									0	0
Lao PDR	2	3	9	34	34	44	58	58	58	58
Malaysia	222	287	331	481	829	1 483	1 583	2 131	2 145	2 305
Maldives	5	7	11	16	29	39	40	52	55	69
Mongolia	14	24	56	73	98	103	103	103	108	143
Myanmar	21	32	44	48	88	84	110	181	181	216
Nepal	13	14	55	56	55	64	90	111	117	175
Pakistan	265	589	655	680	756	1 052	1 437	2 185	3 212	3 719
Philippines	182	799	924	937	1 009	1 089	1 413	1 667	1 802	2 971
Singapore	46	97	116	162	272	331	482	628	919	1 459
Sri Lanka	37	71	154	228	350	436	624	800	958	1 450
Tajikistan						0	0	0	0	0
Thailand	1 425	2 452	2 703	2 968	2 988	2 984	3 065	3 185	3 299	3 388
Timor Leste	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Turkmenistan										
Uzbekistan	1	2	3	4	4	4	4	204	475	2 275
Viet Nam	5	5	8	105	4 993	16 660	16 660	16 697	18 587	18 666
C America + Carib	990	1 198	1 559	1 942	2 533	2 815	3 535	3 940	5 025	5 376
Anguilla	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2
Antigua Barb	3	4	4	9	9	13	15	15	16	16
Aruba	6	7	7	15	15	15	15	15	15	15
Bahamas	3	3	3	3	5	5	10	15	15	21
Barbados	3	15	16	17	33	49	64	69	269	69
Belize	1	1	1	1	7	7	7	7	7	7
BES Islands	0	2	5	6	7	7	7	7	8	13
Br Virgin Is	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3
Cayman Is		3	9	10	11	13	14	14	14	14
Costa Rica	9	13	19	32	47	56	73	73	73	73
Cuba	18	31	70	124	152	214	246	267	280	292
Curacao	10	11	11	12	12	13	13	13	13	14
Dominica	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Dominican Rep	24	71	95	191	335	386	584	735	1 077	1 423
El Salvador	11	12	110	167	410	479	543	571	647	648
Grenada	1	2	2	3	3	4	4	4	4	4
Guadeloupe	70	70	70	72	83	88	90	93	95	95
Guatemala	85	85	93	93	93	94	94	97	102	102
Haiti	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4
Honduras	396	412	455	515	518	525	529	529	529	554
Jamaica	7	28	56	56	107	107	108	110	113	117
Martinique	65	67	68	71	76	77	82	82	88	92
Montserrat					0	0	1	1	1	1
Nicaragua	1	1	14	14	16	16	16	17	18	36
Panama	43	89	127	199	225	235	498	529	646	743
Puerto Rico	209	244	302	305	337	381	488	639	955	963
St Barth		0	0	0	0	0	0	0	0	1
St Kitts Nevis	1	2	2	2	2	3	3	3	3	5
St Lucia	1	1	1	4	4	4	4	4	4	5
St Martin	3	2	0	0	1	1	1	2	2	2
St Vincent Gren	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
Trinidad Tobago	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
Turks Caicos	0	0	0	0	1	1	3	3	4	4
US Virgin Is	9	9	5	10	10	10	10	10	10	30
Eurasia	618	1 293	3 991	5 945	7 478	8 533	10 018	11 896	14 234	23 337
Armenia		1	2	17	21	51	146	235	402	485
Azerbaijan	5	25	28	35	33	35	48	51	282	281
Georgia		0	0	1	3	5	18	35	64	133
Russian Fed	363	433	538	828	1 425	1 774	1 988	2 148	2 193	2 554
Türkiye	250	834	3 422	5 064	5 996	6 668	7 817	9 426	11 293	19 883

Solar energy

Énergie solaire

Energía solar

CAP (MW)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Europe	98 473	104 798	110 635	119 562	139 744	159 761	186 715	222 699	279 551	338 607
Albania	1	1	1	1	14	21	23	100	207	307
Andorra	0	0	0	1	2	3	4	6	9	9
Austria	940	1 100	1 272	1 457	1 703	2 037	2 771	3 757	6 331	8 481
Belarus	6	47	80	154	154	160	164	273	273	265
Belgium	3 108	3 291	3 600	3 963	4 523	5 453	5 934	6 781	8 352	9 752
Bosnia Herzg	8	14	16	18	22	35	57	102	212	212
Bulgaria	1 028	1 030	1 031	1 033	1 044	1 100	1 275	1 737	2 908	3 908
Croatia	48	56	60	68	85	109	138	222	463	860
Cyprus	76	84	110	118	151	229	315	424	581	726
Czechia	2 075	2 068	2 062	2 068	2 085	2 124	2 177	2 404	3 251	4 159
Denmark	782	851	906	998	1 080	1 304	1 704	3 070	3 529	3 945
Estonia	7	10	15	32	121	208	395	520	813	1 326
Faroe Islands					0	0	0	0	0	0
Finland	17	37	77	133	210	299	398	649	986	1 203
France	6 820	7 319	8 100	9 032	10 013	11 133	13 446	14 722	17 399	21 528
Germany	38 601	39 908	41 404	44 035	47 487	51 785	57 463	61 188	74 882	89 943
Greece	2 604	2 604	2 552	2 591	2 754	3 174	4 073	5 104	6 689	9 269
Hungary	172	235	344	728	1 400	2 131	2 968	4 235	5 910	7 699
Iceland	3	4	4	5	7	7	7	7	7	7
Ireland	5	12	30	56	102	163	247	345	888	1 340
Italy	18 742	19 116	19 504	19 916	20 625	21 359	22 286	24 560	29 356	36 013
Kosovo*	0	2	7	7	10	10	14	14	20	20
Latvia		1	1	2	3	5	7	113	319	466
Lithuania	67	68	75	89	130	244	422	738	1 324	2 567
Luxembourg	116	122	128	131	160	187	277	317	394	523
Malta	74	92	109	129	151	180	194	209	226	233
Moldova Rep	1	2	2	3	5	4	14	60	201	344
Montenegro						3	3	3	17	30
Netherlands	1 526	2 135	2 911	4 608	7 228	11 110	14 823	17 356	21 275	24 048
North Macedonia	17	17	17	17	17	79	79	144	506	833
Norway	15	27	45	84	137	143	184	341	634	782
Poland	103	178	277	536	1 495	3 795	7 091	11 063	16 428	20 199
Portugal	452	533	619	717	970	1 191	1 817	2 817	4 040	5 808
Romania	1 326	1 372	1 374	1 386	1 398	1 383	1 394	1 809	2 988	4 688
Serbia	16	17	18	21	23	31	52	137	197	241
Slovakia	533	533	528	471	590	535	537	549	593	867
Slovenia	239	232	247	247	278	370	461	626	1 031	1 309
Spain	7 041	7 044	7 053	7 101	11 146	12 475	16 056	26 238	31 920	38 587
Sweden	104	153	244	428	714	1 107	1 606	2 388	3 993	4 963
Switzerland	1 360	1 617	1 860	2 117	2 425	2 875	3 515	4 528	6 064	7 764
UK	9 601	11 914	12 751	13 060	13 345	13 870	14 261	14 981	16 275	17 881
Ukraine	841	955	1 200	2 003	5 936	7 331	8 062	8 062	8 062	5 500
European Union	86 604	90 182	94 633	102 072	117 646	135 188	160 275	193 942	246 868	304 412
Middle East	1 155	1 623	2 251	3 537	6 079	8 110	10 278	14 208	19 923	23 578
Bahrain	5	6	6	6	10	10	21	46	57	66
Iran IR	9	43	184	286	346	430	456	539	595	782
Iraq	37	37	37	37	37	37	37	42	42	42
Israel	796	906	1 006	1 346	2 138	2 652	3 591	4 632	5 516	5 605
Jordan	57	311	418	760	971	1 541	1 811	1 966	1 990	2 077
Kuwait	5	22	23	34	84	84	84	102	102	102
Lebanon	11	24	37	56	78	92	206	869	1 081	1 081
Oman	2	2	8	26	26	129	155	655	672	672
Palestine	13	26	36	41	83	119	179	193	193	199
Qatar	4	5	5	5	5	5	5	805	805	1 680
Saudi Arabia	24	24	34	84	109	409	439	440	2 585	4 340
Syrian AR			0	1	2	12	33	60	60	60
United Arab Em	132	135	353	600	1 935	2 333	3 002	3 596	5 942	6 468
Yemen	60	81	103	253	254	258	258	264	283	403
N America	25 878	37 587	46 680	56 971	69 902	86 019	107 567	126 521	156 165	195 361
Canada	2 141	2 265	2 493	2 631	2 828	3 068	3 854	4 323	5 328	5 773
Greenland				0	0	0	1	1	1	1
Mexico	295	606	1 072	2 770	6 247	7 158	8 927	9 356	10 910	11 992
USA	23 442	34 716	43 115	51 570	60 827	75 793	94 786	112 842	139 927	177 594

Solar energy Énergie solaire Energía solar

CAP (MW)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Oceania	5 173	6 062	7 467	11 421	15 822	20 202	24 930	29 605	31 530	36 951
Amer Samoa	2	4	4	5	5	5	5	7	7	7
Australia	5 036	5 881	7 241	11 128	15 453	19 773	24 397	28 887	30 675	35 865
Cook Is	3	3	3	5	6	6	6	6	6	6
Fiji	4	6	8	9	9	9	9	10	11	11
Fr Polynesia	30	32	35	38	41	45	46	52	53	73
Guam	32	35	36	38	40	41	43	105	105	105
Kiribati	1	2	2	2	2	2	2	2	4	4
Marshall Is	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3
Micronesia	1	4	4	5	5	7	7	7	7	7
Nauru	0	1	1	1	2	2	3	3	3	3
New Caledon	6	10	27	60	104	125	175	210	215	215
New Zealand	37	53	71	91	115	145	192	262	371	578
Niue	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2
Palau	1	2	2	3	3	3	4	4	20	20
Papua N Guin	1	1	1	1	2	2	4	4	4	5
Samoa	8	14	14	16	16	16	16	16	16	16
Solomon Is	1	2	3	3	2	2	2	4	6	6
Tokelau	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tonga	4	5	7	7	7	7	7	14	15	16
Tuvalu	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
Vanuatu	0	2	3	4	5	5	5	5	5	5
S America	932	1 605	3 602	5 711	8 655	13 436	21 353	34 771	49 844	68 300
Argentina	14	14	14	196	446	768	1 077	1 113	1 405	1 741
Bolivia	6	6	11	70	71	121	171	172	173	177
Brazil	49	136	1 213	2 468	4 709	8 485	14 514	25 399	37 943	53 116
Chile	576	1 125	1 724	2 298	2 721	3 287	4 712	6 887	8 742	10 898
Colombia	1	2	11	13	23	83	181	480	716	1 392
Ecuador	26	26	26	28	28	28	28	29	31	32
Falklands Malv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fr Guiana	51	51	51	51	54	55	55	55	55	55
Guyana	2	2	3	6	7	7	7	13	17	17
Paraguay	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Peru	135	146	298	324	335	335	332	332	447	528
Suriname	5	5	5	6	6	6	7	7	8	10
Uruguay	64	89	243	248	254	258	266	280	301	330
Venezuela	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4

Solar energy

Énergie solaire

Energía solar

PROD (GWh)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
World	252 302	324 828	435 595	560 273	691 604	841 857	1 036 832	1 297 213	1 623 751
Africa	3 286	5 110	6 695	8 516	11 736	16 585	19 114	22 361	27 112
Algeria	197	374	428	690	713	818	795	836	889
Angola	0	0	1	1	2	2	2	405	441
Benin	3	4	4	4	6	7	8	45	48
Botswana	3	5	5	6	6	6	6	6	6
Burkina Faso	5	5	15	85	91	90	93	93	195
Burundi	1	2	3	3	3	3	12	15	16
Cabo Verde	6	6	7	9	9	7	7	7	7
Cameroon	0	0	16	16	17	19	36	36	117
Cent Afr Rep	0	0	0	0	0	0	0	0	57
Chad	0	0	0	1	1	2	3	3	3
Comoros		1	2	2	2	2	5	4	4
Congo DR	2	6	7	11	12	17	22	26	30
Congo Rep	0	0	0	0	1	1	1	1	1
Cote d Ivoire	0	1	1	3	6	8	10	12	37
Djibouti	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Egypt	44	194	603	553	1 489	4 453	4 971	5 003	5 328
Eq Guinea		0	0	0	0	0	0	0	0
Eritrea	15	17	45	49	50	50	48	47	47
Eswatini		0	0	0	0	0	8	21	48
Ethiopia	18	21	22	20	20	32	34	34	34
Gabon	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Gambia	1	2	2	2	3	3	3	3	3
Ghana	14	19	270	42	190	68	74	79	259
Guinea	0	0	1	20	22	23	23	25	26
Guinea Bissau	0	1	2	3	3	3	3	3	3
Kenya	46	52	65	81	113	145	421	579	879
Lesotho	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Liberia	0	1	1	2	2	3	3	4	4
Libya	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Madagascar	1	2	3	36	38	40	40	88	96
Malawi	2	5	6	6	6	10	10	13	13
Mali	10	11	15	15	17	18	66	66	66
Mauritania	26	59	61	148	149	145	145	119	119
Mauritius	26	32	44	56	137	154	158	157	151
Mayotte	15	15	17	17	25	27	44	44	46
Morocco	28	427	445	980	1 609	1 547	1 848	1 475	641
Mozambique	2	2	4	14	33	48	71	70	69
Namibia	13	32	63	201	325	372	393	464	506
Niger	11	11	11	13	24	24	24	78	130
Nigeria	23	32	41	48	77	116	164	207	268
Reunion	245	260	257	253	262	258	270	269	295
Rwanda	16	19	21	25	31	34	36	36	37
Sao Tome Prn		0	0	0	0	0	0	0	0
Senegal	5	4	89	221	258	288	380	424	423
Seychelles	2	4	5	6	7	9	20	21	21
Sierra Leone	0	1	2	2	6	9	21	21	22
Somalia	0	2	3	4	4	17	30	66	72
South Africa	2 403	3 342	3 869	4 545	5 404	6 976	7 840	10 282	14 124
South Sudan	0	2	3	3	4	6	5	6	7
Sudan	13	18	20	20	22	28	28	126	126
Tanzania	22	21	23	30	27	29	33	34	34
Togo	0	0	1	9	12	15	73	103	77
Tunisia	44	67	137	178	258	349	483	542	914
Uganda	7	15	38	52	104	112	125	123	122
Zambia	1	3	4	9	109	163	161	159	164
Zimbabwe	4	5	6	12	17	21	47	67	77

Solar energy

Énergie solaire

Energía solar

PROD (GWh)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Asia	89 444	136 361	208 432	292 488	370 131	442 376	551 917	687 390	875 465
Afghanistan	33	35	39	39	58	65	77	91	117
Bangladesh	266	220	292	315	376	462	614	867	1 181
Bhutan	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Brunei Darism	1	1	2	2	1	1	4	4	4
Cambodia	18	27	37	63	144	342	666	759	896
China	39 987	67 874	118 267	178 071	224 542	261 639	327 551	428 163	583 875
China HK SAR	4	4	6	6	16	52	120	210	210
Chinese Taipei	850	1 109	1 667	2 704	4 017	6 075	7 970	10 677	12 909
India	5 984	10 186	18 135	31 106	43 933	55 099	66 238	83 632	108 494
Indonesia	89	105	115	91	118	171	193	444	713
Japan	34 802	45 761	55 069	62 668	69 382	79 087	86 081	92 604	96 459
Kazakhstan	46	88	93	141	563	1 350	1 641	1 755	1 873
Korea DPR	29	42	47	64	84	102	132	149	167
Korea Rep	3 975	5 123	7 056	9 208	12 996	17 967	23 395	28 918	29 903
Lao PDR	3	4	12	20	45	65	67	96	96
Malaysia	280	363	427	477	481	430	460	460	460
Maldives	7	11	16	25	44	59	60	78	83
Mongolia	8	8	27	59	117	117	165	186	201
Myanmar	31	47	64	84	152	144	127	324	324
Nepal	18	19	76	81	84	82	86	106	117
Pakistan	382	682	916	921	921	1 026	1 167	1 265	900
Philippines	145	1 107	1 214	1 270	1 283	1 421	1 532	1 917	2 676
Singapore	50	103	141	188	301	398	552	741	1 051
Sri Lanka	37	45	152	224	341	464	640	844	998
Thailand	2 388	3 385	4 547	4 547	5 146	5 040	5 017	5 005	5 439
Timor Leste	2	2	1	1	0	0	0	0	0
Turkmenistan									0
Uzbekistan	2	5	6	7	0	0	49	436	622
Viet Nam	5	5	8	105	4 987	10 717	27 314	27 660	25 696
C America + Carib	1 201	1 910	2 374	2 923	3 907	4 671	6 148	6 274	7 251
Anguilla	2	2	2	2	3	4	4	4	4
Antigua Barb	5	5	6	10	14	17	22	23	23
Aruba	10	12	13	19	26	26	26	26	26
Bahamas	4	4	4	4	6	8	12	20	24
Barbados	14	13	29	31	44	69	85	108	112
Belize	1	0	1	1	10	10	7	8	9
BES Islands	0	3	4	8	9	8	9	8	9
Br Virgin Is	0	1	2	2	2	2	2	2	2
Cayman Is		2	9	15	17	20	22	22	23
Costa Rica	14	20	23	49	71	83	107	106	107
Cuba	29	39	61	126	193	206	219	211	190
Curacao	15	18	19	20	20	22	14	14	14
Dominica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dominican Rep	39	93	164	259	372	597	850	1 238	1 725
El Salvador	8	25	165	315	576	986	1 691	1 243	1 200
Grenada	1	2	3	3	4	4	4	4	4
Guadeloupe	102	94	93	98	103	107	114	114	112
Guatemala	161	192	199	209	234	222	231	221	247
Haiti	3	3	4	5	5	5	5	4	4
Honduras	430	889	929	999	1 127	1 067	1 088	975	1 022
Jamaica	11	15	44	46	90	125	132	132	134
Martinique	81	83	76	82	85	84	92	93	108
Montserrat						0	2	2	2
Nicaragua	2	2	14	24	26	24	27	26	31
Panama	16	71	143	251	335	371	657	775	877
Puerto Rico	225	291	345	312	498	563	679	846	1 189
St Barth		0	0	0	0	0	0	0	0
St Kitts Nevis	2	3	3	3	3	5	5	5	5
St Lucia	1	1	1	6	8	8	8	8	8
St Martin	4	3	0	0	0	1	1	2	2
St Vincent Gren	1	1	1	2	3	5	7	7	7
Trinidad Tobago	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Turks Caicos	0	0	0	1	1	1	4	5	5
US Virgin Is	13	13	7	14	14	14	17	18	19
Eurasia	264	1 161	3 149	8 244	10 265	12 746	16 074	19 737	26 133
Armenia		0	0	19	24	57	164	524	733
Azerbaijan	5	35	37	39	44	47	55	61	81
Georgia		0	1	1	3	6	23	45	1
Russian Fed	62	79	219	381	940	1 683	1 886	2 217	3 224
Türkiye	197	1 046	2 892	7 803	9 253	10 953	13 946	16 891	22 094

Solar energy

Énergie solaire

Energía solar

PROD (GWh)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Europe	110 550	113 871	122 507	129 628	142 529	167 629	187 769	236 277	280 840
Albania	1	1	1	1	22	32	41	161	297
Andorra	0	0	1	1	1	1	1	2	4
Austria	937	1 096	1 269	1 455	1 702	2 043	2 774	3 783	6 395
Belarus	7	28	89	177	181	176	174	209	157
Belgium	3 057	3 095	3 308	3 904	4 252	5 113	5 623	6 879	7 820
Bosnia Herzg	9	24	21	21	30	45	72	114	253
Bulgaria	1 382	1 388	1 403	1 343	1 417	1 469	1 467	2 094	3 521
Croatia	57	66	79	75	83	96	149	152	413
Cyprus	127	146	172	199	218	296	468	602	831
Czechia	2 264	2 131	2 199	2 365	2 316	2 294	2 250	2 626	2 892
Denmark	604	744	751	953	963	1 181	1 309	2 203	3 363
Estonia	6	10	14	31	74	245	354	596	721
Faroe Islands						0	0	0	0
Finland	11	22	49	90	147	218	298	392	716
France	7 754	8 660	9 587	10 866	12 254	13 246	15 439	19 752	22 126
Germany	38 726	38 098	39 401	43 459	44 383	49 496	50 472	61 022	63 576
Greece	3 900	3 930	3 991	3 791	4 429	4 447	5 251	7 140	8 894
Hungary	141	244	349	629	1 497	2 459	3 796	4 732	6 925
Iceland	2	3	3	4	5	5	5	5	5
Ireland	2	5	10	18	34	55	85	149	646
Italy	22 955	22 117	24 390	22 666	23 701	24 954	25 051	28 134	30 724
Kosovo*		0	1	2	11	10	16	14	9
Latvia	0	0	0	1	3	5	7	75	239
Lithuania	73	66	68	87	91	129	191	342	688
Luxembourg	104	100	108	119	130	161	180	276	294
Malta	95	128	162	190	195	237	256	289	309
Moldova Rep	2	2	2	1	1	3	8	30	132
Montenegro						2	3	3	17
Netherlands	1 109	1 602	2 204	3 708	5 399	8 567	11 304	16 657	19 578
North Macedonia	23	24	24	23	23	24	51	101	355
Norway	13	24	40	74	122	98	125	189	374
Poland	57	124	165	300	711	1 958	3 934	8 310	11 107
Portugal	796	871	992	1 006	1 342	1 716	2 237	3 519	5 160
Romania	1 982	1 820	1 856	1 771	1 778	1 733	1 703	1 988	2 227
Serbia	19	19	23	24	28	35	59	148	178
Slovakia	506	533	506	585	589	663	671	650	605
Slovenia	274	267	284	255	303	368	453	646	984
Spain	13 889	13 674	14 430	12 780	15 142	20 706	27 138	35 764	48 628
Sweden	97	143	230	407	679	1 051	1 526	1 980	3 114
Switzerland	1 119	1 333	1 683	1 945	2 178	2 599	2 842	3 858	4 624
UK	7 533	10 395	11 457	12 668	12 418	12 552	12 133	13 344	13 889
Ukraine	917	940	1 183	1 632	3 675	7 141	7 854	7 350	8 046
European Union	100 904	101 079	107 979	113 053	123 834	144 905	164 386	210 751	252 497
Middle East	1 845	2 802	3 886	6 021	10 883	14 969	18 971	25 184	40 257
Bahrain	9	11	11	11	18	18	39	83	92
Iran IR	1	5	86	222	510	584	620	736	736
Iraq	57	57	57	377	377	377	377	377	377
Israel	1 216	1 636	1 643	1 828	3 115	4 163	5 350	6 083	8 562
Jordan	51	428	895	1 416	2 087	2 853	3 508	4 351	4 564
Kuwait	5	49	51	53	59	56	143	179	114
Lebanon	17	36	56	85	112	133	309	1 262	1 550
Oman	4	4	16	49	51	56	684	1 555	2 057
Palestine	11	44	46	62	125	181	230	348	351
Qatar	7	8	8	8	8	8	8	594	1 882
Saudi Arabia	46	46	65	214	261	829	886	1 251	4 946
Syrian AR			0	2	4	20	58	102	102
United Arab Em	304	322	750	1 204	3 663	5 193	6 261	7 753	14 414
Yemen	117	156	200	491	492	499	499	511	510
N America	38 750	53 848	74 686	91 920	111 295	139 391	176 842	213 359	248 178
Canada	2 841	3 005	3 308	3 491	3 752	4 072	5 115	5 737	7 071
Greenland				0	0	0	1	1	1
Mexico	274	509	398	3 244	10 064	15 990	20 403	20 550	23 575
USA	35 635	50 334	70 980	85 184	97 478	119 328	151 324	187 071	217 532

Solar energy

Énergie solaire

Energía solar

PROD (GWh)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Oceania	5 166	6 440	8 354	10 279	15 307	21 566	28 346	35 492	42 945
Amer Samoa	2	6	8	8	7	7	6	4	4
Australia	5 023	6 209	8 072	9 930	14 849	21 033	27 717	34 687	41 969
Cook Is	3	5	6	10	10	9	7	7	9
Fiji	6	8	11	12	12	12	12	13	14
Fr Polynesia	32	33	36	37	40	42	47	50	45
Guam	31	66	63	74	77	80	83	141	141
Kiribati	2	2	3	3	3	3	3	3	7
Marshall Is	1	1	2	2	2	2	2	2	3
Micronesia	1	5	5	6	7	10	10	10	10
Nauru	0	0	1	1	2	3	5	5	5
New Caledon	7	11	28	47	116	150	188	226	285
New Zealand	37	57	77	101	128	161	210	284	370
Niue	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Palau	2	3	3	4	4	4	6	6	29
Papua N Guin	1	2	2	2	4	5	5	6	6
Samoa	8	16	21	22	24	23	23	22	20
Solomon Is	2	2	3	3	3	3	3	6	7
Tokelau	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Tonga	5	5	6	7	8	8	7	9	11
Tuvalu	1	2	2	2	2	2	2	2	2
Vanuatu	1	3	4	6	8	8	7	7	7
S America	1 796	3 325	5 513	10 253	15 553	21 924	31 652	51 139	75 570
Argentina	23	23	25	116	808	1 353	2 212	2 952	3 293
Bolivia	5	6	7	127	188	250	351	352	370
Brazil	63	92	841	3 473	6 667	10 760	16 764	30 135	50 642
Chile	1 261	2 639	3 915	5 218	6 419	7 972	10 566	15 715	18 441
Colombia	9	9	14	19	142	201	335	532	1 234
Ecuador	36	39	37	38	38	38	37	39	41
Falklands Malv	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fr Guiana	54	52	52	51	51	55	56	48	61
Guyana	3	3	4	7	9	11	11	14	22
Paraguay	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Peru	286	306	361	797	823	839	861	880	1 016
Suriname	7	7	7	8	8	8	9	10	11
Uruguay	44	144	243	393	395	431	444	456	431
Venezuela	6	6	6	6	6	6	6	6	

Solar photovoltaic

Solaire photovoltaïque

Solar fotovoltaica

CAP (MW)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
World	220 869	292 427	386 431	480 717	582 323	713 258	856 625	1 049 809	1 406 609	1 858 725
Africa	1 801	2 614	3 265	4 677	6 151	7 341	8 455	11 012	14 520	17 053
Algeria	37 e	237 e	330 e	342 e	342 e	342 e	342 e	426 e	437 u	437 u
Angola	0 e	0 e	0 e	0 e	1 e	1 e	1 e	285 e	310 e	362 e
Benin	1 e	2 e	2 e	3 e	4 e	5 e	6 e	33 e	35 e	35 e
Botswana	2 e	3 e	3 e	4 e	6 e	6 e	6 e	6 e	10	10
Burkina Faso	3 e	3 e	38 e	54 e	58 e	59 e	59 e	90 e	177 e	206 e
Burundi	1 e	2 e	2 e	2 e	2 e	2 e	9 e	9 e	10 e	10 e
Cabo Verde	6 o	6 o	6 o	11 o	14 o	15 o	17 o	23 o	26 o	31 o
Cameroon	0 e	0 e	12 e	12 e	13 e	14 e	26 e	26 e	63 e	63 e
Cent Afr Rep	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	40 e	40 e
Chad	0 e	0 e	0 e	1 e	1 e	1 e	2 e	2 e	2 e	2 e
Comoros		1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	3 e	3 e	3 e	3 e
Congo DR	1 e	5 e	6 e	8 e	10 e	14 e	18 e	22 e	25 e	30 e
Congo Rep	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e
Cote d Ivoire	0 e	0 e	1 e	2 e	4 e	6 e	8 e	9 e	40 e	40 e
Djibouti	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e
Egypt	16 o	39 o	160 o	744 o	1 627 o	1 623 o	1 643 o	1 705 e	1 836 e	2 570 e
Eq Guinea		0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e
Eritrea	8 e	9 e	23 e	26 e	26 e	26 e	25 e	25 e	25 e	25 e
Eswatini	0	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	10 e	10 e	28 e	28 e
Ethiopia	10	14	12	12	12	20	21	21 e	21 e	22 e
Gabon	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	1 e	1 e	12 e
Gambia	1 e	1 e	1 e	1 e	2 e	2 e	2 e	2 e	2 e	25 e
Ghana	32 e	37 e	42 e	72 e	83 e	108 e	165 e	169 e	188 e	188 e
Guinea	0 e	0 e	0 e	13 e	14 e	15 e	15 e	16 e	17 e	17 e
Guinea Bissau	0 e	1 e	1 e	2 e	2 e	2 e	2 e	2 e	2 e	2 e
Kenya	30 e	35 e	45 e	105 e	126 e	146 e	217 e	318 e	534 e	609 e
Lesotho	0 e	0 e	0 e	0 e	1 e	1 e	1 e	1 e	29 e	29 e
Liberia	0 e	0 e	1 e	1 e	2 e	2 e	2 e	3 e	3 e	3 e
Libya	5 u	5 u	5 u	5 e	5 e	5 e	6 u	6 e	8 e	8 e
Madagascar	0 e	1 e	2 e	22 e	23 e	24 e	24 e	53 e	58 e	58 e
Malawi	2 e	3 e	3 e	4 e	4 e	6 e	66 e	108 e	109 e	109 e
Mali	6 e	7 e	10 e	10 e	11 e	62 e	93 e	97 e	97 e	137 e
Mauritania	18 o	35 o	35 o	87 u	88 u	88 e	88 e	89 e	123 u	157 u
Mauritius	19 e	26 e	33 e	76 e	100 e	109 e	112 e	110 e	125 e	139 e
Mayotte	13	13	15	16	17	19	30	30	31	31
Morocco	20	22	24 o	194 o	194 o	234	314 e	314 e	314 e	411 e
Mozambique	3	3	3	3	43	45	46	88	103	107
Namibia	15 e	27 e	67 e	123 e	187 e	187 e	190 e	238 e	239 e	239 e
Niger	6 e	7 e	7 e	14 e	14 e	15 e	15 e	50 e	83 e	83 e
Nigeria	16 e	22 e	28 e	32 e	52 e	78 e	111 e	140 e	181 e	197 e
Reunion	187 e	186 e	188 e	190 e	199 e	208 e	225 e	234 e	268 e	268 e
Rwanda	11 e	12 e	17 e	19 e	22 e	24 e	25 e	26 e	28 e	28 e
Sao Tome Prn		0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	1 e	1 e
Senegal	8 e	52 e	93 e	135 e	160 e	161 e	228 e	231 e	231 e	273 e
Seychelles	1 o	3 e	4 e	5 e	5 e	8 e	17 e	18 e	18 e	18 e
Sierra Leone	0 e	1 e	1 e	1 e	5 e	7 e	15 e	20 e	20 e	20 e
Somalia	0 e	1 e	2 e	2 e	2 e	11 e	19 e	42 e	46 e	46 e
South Africa	1 253 e	1 702 e	1 905 e	2 105 e	2 306 e	3 205 e	3 705 e	5 205 e	7 506 e	8 458 e
South Sudan	0 e	1 e	2 e	2 e	2 e	4 e	4 e	4 e	18 e	32 e
Sudan	20 e	26 e	36 e	60 e	81 e	118 e	136 e	190 e	190 e	190 e
Tanzania	13 e	12 e	13 e	18 e	16 e	17 e	19 e	20 e	20 e	20 e
Togo	0 e	0 e	1 e	4 e	7 e	11 e	64 e	66 e	67 e	67 e
Tunisia	28 e	38 e	47 e	64 e	80 e	96 e	97 e	199 e	508 e	775 e
Uganda	5 e	8 e	28 e	54 e	68 e	78 e	80 e	85 e	85 e	85 e
Zambia	1 e	2 e	2 e	5 e	95 e	96 e	97 e	98 e	134 e	196 e
Zimbabwe	2 e	3 e	5 e	9 e	12 e	14 e	28 e	40 e	46 e	105 e

Solar photovoltaic

Solaire photovoltaïque

Solar fotovoltaica

CAP (MW)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Asia	90 030	139 828	211 162	275 197	330 499	411 564	488 137	599 717	840 678	1 155 232
Afghanistan	19 e	21 e	23 e	23 e	53 e	52 e	52 e	54 e	54 e	54 e
Bangladesh	196 e	165 e	217 e	240 e	280 e	343 e	506 e	523 e	746 e	846 e
Bhutan	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	1 e	3 e
Brunei Darism	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	5 e	5 e	5 e	5 e
Cambodia	12 e	18 e	32 e	43 e	140 e	333 e	395 e	481 e	487 e	878 e
China	43 538	77 788	130 801	175 016	204 575 e	253 414 o	306 403 e	392 462 e	609 351 e	886 120 e
China HK SAR			1	1	89	91	95	185	333	333
Chinese Taipei	884 o	1 245 o	1 768 o	2 738 o	4 150 o	5 817 o	7 700 o	9 724 o	12 418 o	14 281 o
India	5 368 e	9 654 e	17 928 e	27 156 e	34 908 e	39 363 e	49 636 e	63 136 e	72 709 e	97 234 e
Indonesia	79 e	88 e	97 e	68 e	158 e	166 e	221 e	306 e	630 e	942 e
Japan	34 150	42 040	49 500	56 162	63 192	71 868	78 413	83 057	87 068	89 601
Kazakhstan	57 e	57 e	59 e	209 e	542 e	912 e	1 038 e	1 146 e	1 306 o	1 222 o
Korea DPR	23 e	32 e	36 e	50 e	65 e	79 e	102 e	116 e	129 e	143 e
Korea Rep	3 467	4 338	5 633	7 701	10 847	14 756	17 905	20 525	23 528	26 680
Kyrgyzstan								0	0	0
Lao PDR	2 e	3 e	9 e	34 e	34 e	44 e	58 e	58 e	58 e	58 e
Malaysia	222 e	287 e	331 e	481 e	829 e	1 483 e	1 583 e	2 131 e	2 145 e	2 305 e
Maldives	5 o	7 o	11 o	16 o	29 o	39 o	40 o	52 o	55 o	69 o
Mongolia	14 e	24 e	56 e	73 e	98 e	103 e	103 e	103 e	108 e	143 e
Myanmar	21 o	32 o	44 o	48 o	88 o	84 o	110 e	181 e	181 e	216 e
Nepal	13 e	14 e	55 e	56 e	55 e	64 e	90 e	111 e	117 e	175 e
Pakistan	265 e	589 e	655 e	680 e	756 e	1 052 e	1 437 e	2 185 e	3 212 e	3 719 e
Philippines	182 e	799 e	924 e	937 e	1 009 e	1 089 e	1 413 e	1 667 e	1 802 e	2 971 e
Singapore	46 o	97 o	116 o	162 o	272 o	331 o	482 o	628 o	919 o	1 459 o
Sri Lanka	37 e	71 e	154 e	228 e	350 e	436 e	624 e	800 e	958 e	1 450 e
Tajikistan						0	0	0	0	0
Thailand	1 420 e	2 447 e	2 698 e	2 963 e	2 983 e	2 979 o	3 060 o	3 180 o	3 294 o	3 383 o
Timor Leste	1 u	1 u	1 u	1 u	1 u	0 u	0 u	0 u	0 u	0 u
Turkmenistan										0
Uzbekistan	1	2	3	4	4 e	4 e	4 e	204 e	475 e	2 275 e
Viet Nam	5 e	5 e	8 e	105 e	4 993 e	16 660 e	16 660 e	16 697 e	18 587 e	18 666 e
C America + Carib	990	1 198	1 559	1 942	2 533	2 815	3 535	3 940	5 025	5 376
Anguilla	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2
Antigua Barb	3	4 e	4 e	9 e	9 e	13 e	15 e	15 e	16 e	16 e
Aruba	6 e	7 e	7 e	15 e	15 e	15 e	15 e	15	15	15
Bahamas	3 e	3 e	3 e	3 e	5 e	5 e	10 e	15 e	15 e	21 e
Barbados	3	15	16	17	33	49	64	69	269	69
Belize	1 e	1 e	1 e	1 e	7 e	7 e	7 e	7 e	7 e	7 e
BES Islands	0	2	5	6	7	7	7	7	8 u	13 u
Br Virgin Is	1 u	1 o	1 o	1 o	1 o	1 e	1 e	2 e	3 e	3 e
Cayman Is		3	9	10	11	13	14	14	14	14
Costa Rica	9 e	13 e	19 e	32 e	47 e	56 e	73 e	73 e	73 e	73 e
Cuba	18 e	31 e	70 e	124 e	152 e	214 e	246 e	267 e	280 e	292 e
Curacao	10 o	11 o	11 o	12 o	12 o	13 o	13 o	13 o	13 e	14 e
Dominica	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Dominican Rep	24	71	95	191	335	386	584	735	1 077	1 423
El Salvador	11 e	12 e	110 e	167 e	410 e	479 e	543 e	571 e	647 e	648 e
Grenada	1	2	2	3	3	4	4	4	4	4
Guadeloupe	70	70	70	72	83	88	90	93	95	95
Guatemala	85 e	85 e	93 e	93 e	93 e	94 e	94 e	97 e	102 e	102 e
Haiti	2 e	2 u	3 u	3 u	3 u	3 u	3 u	3 e	4 e	4 e
Honduras	396 e	412 o	455 o	515 o	518 o	525 o	529 o	529 o	529 o	554 o
Jamaica	7 e	28 e	56 e	56 e	107 e	107 e	108 e	110 e	113 e	117 e
Martinique	65	67	68	71	76	77	82	82	88	92
Montserrat					0	0	1	1	1	1
Nicaragua	1	1	14	14	16 o	16 o	16 e	17 o	18 e	36 e
Panama	43	89	127	199	225 u	235 e	498 o	529 e	646 o	743 o
Puerto Rico	209 o	244 o	302 e	305 e	337 e	381 e	488 e	639 e	955 e	963 e
St Barth		0	0	0	0	0	0	0	0	1
St Kitts Nevis	1 e	2 e	2 e	2 e	2 e	3 e	3 e	3 e	3 e	5 e
St Lucia	1	1	1	4	4	4	4	4	4	5
St Martin	3	2	0	0	1	1	1	2	2	2
St Vincent Gren	3 u	3 u	3 u	3	4	4	4	4	5	5
Trinidad Tobago	4 e	4 e	4 e	4 e	4 e	4 e	4 e	4 e	4 e	5 e
Turks Caicos	0 o	0 e	0 u	0 u	1 u	1 e	3 u	3 u	4 u	4 u
US Virgin Is	9 e	9 e	5 e	10	10	10	10	10 e	10	30
Eurasia	617	1 292	3 990	5 944	7 477	8 532	10 017	11 895	14 233	23 336
Armenia		1	2	17	21	51	146	235	402 o	485 o
Azerbaijan	5	25	28	35	33	35	48	51	282	281
Georgia		0 u	0 u	1 u	3 u	5 e	18 e	35	64 e	133 e
Russian Fed	363 e	433 e	538 e	828 e	1 425 e	1 774 e	1 988 e	2 148 e	2 193 e	2 554 e
Türkiye	249	833	3 421 o	5 063	5 995	6 667	7 816	9 425	11 292 o	19 882 o

Solar photovoltaic Solaire photovoltaïque Solar fotovoltaica

CAP (MW)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Europe	96 162	102 487	108 324	117 251	137 433	157 450	184 404	220 391	277 242	336 301
Albania	1	1	1	1	14	21	23	100	207	307
Andorra	0	0	0	1	2	3	4	6	9	9
Austria	940	1 100	1 272	1 457	1 703	2 037	2 771	3 757	6 331 o	8 481 o
Belarus	6	47	80	154	154	160	164	273	273	265
Belgium	3 108	3 291	3 600	3 963	4 523	5 453	5 934	6 781	8 352	9 752
Bosnia Herzg	8 o	14	16	18	22	35	57	102	212	212
Bulgaria	1 028	1 030	1 031	1 033	1 044	1 100	1 275	1 737	2 908	3 908
Croatia	48	56	60	68	85	109	138	222	463	860
Cyprus	76	84	110	118	151	229	315	424	581	726
Czechia	2 075	2 068	2 062	2 068	2 085	2 124	2 177	2 404	3 251	4 159
Denmark	782	851	906	998 o	1 080	1 304	1 704	3 070	3 529	3 945
Estonia	7 u	10	15	32	121	208	395	520	813	1 326
Faroe Islands					0	0	0	0	0	0
Finland	17	37	77	133	210	299	398	649	986	1 203
France	6 820	7 319	8 100	9 032	10 013	11 133	13 446	14 722	17 399 e	21 528 e
Germany	38 599	39 906	41 402	44 033	47 485	51 783	57 461	61 188	74 882	89 943
Greece	2 604	2 604	2 552	2 591	2 754	3 174	4 073	5 104	6 689	9 269
Hungary	172	235	344	728	1 400	2 131	2 968	4 235	5 910	7 699
Iceland	3 e	4 e	4 e	5 e	7 e	7 e	7 e	7	7 e	7 e
Ireland	5	12	30	56	102	163	247	345	888	1 340
Italy	18 737	19 111	19 499	19 912	20 620	21 354	22 281	24 555	29 351	36 008
Kosovo*	0	2	7	7	10	10	14	14	20	20
Latvia		1	1	2	3	5	7	113	319	466
Lithuania	67	68	75	89	130	244	422	738	1 324 e	2 567 e
Luxembourg	116	122	128	131	160	187	277	317	394	523
Malta	74	92	109	129	151	180	194	209	226	233
Moldova Rep	1	2	2	3	5	4	14	60	201	344
Montenegro						3	3	3	17	30
Netherlands	1 526	2 135	2 911	4 608	7 228	11 110	14 823	17 356	21 275	24 048
North Macedonia	17	17	17	17	17	79	79	144	506	833
Norway	15	27	45	84	137	143	184	341	634 e	782 e
Poland	103	178	277	536	1 495	3 795	7 091	11 063	16 428	20 199
Portugal	452	533	619	717	970	1 191	1 817	2 817	4 040 e	5 808 e
Romania	1 326	1 372	1 374	1 386	1 398	1 383	1 394	1 809	2 988	4 688
Serbia	16 e	17 e	18 e	21 e	23 e	31	52	137	197	241
Slovakia	533	533	528	471	590	535	537	549	593	867
Slovenia	239	232	247	247	278	370	461	626	1 031	1 309
Spain	4 737	4 740	4 749	4 797	8 842	10 171	13 752	23 934	29 616	36 285
Sweden	104	153	244	428	714	1 107	1 606	2 388	3 993 e	4 963 e
Switzerland	1 360 o	1 617 o	1 860 o	2 117 o	2 425 o	2 875	3 515	4 528	6 064	7 764
UK	9 601	11 914	12 751	13 060	13 345	13 870	14 261	14 981	16 275	17 881
Ukraine	841 o	955 o	1 200 o	2 003 o	5 936 o	7 331	8 062 u	8 062 e	8 062	5 500

Solar photovoltaic

Solaire photovoltaïque

Solar fotovoltaica

CAP (MW)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
European Union	84 293	87 871	92 323	99 761	115 335	132 878	157 965	191 633	244 560	302 105
Middle East	1 047	1 515	2 143	3 379	5 630	7 667	9 835	13 565	18 980	22 425
Bahrain	5	6	6	6	10	10	21	46	57	66
Iran IR	9	43	184	286 e	346 e	430 e	456 e	539 e	595 e	782 e
Iraq	37 e	37 e	37 e	37 e	37 e	37 e	37 e	42 e	42 e	42 e
Israel	790	900	1 000	1 340	1 890	2 410	3 349	4 390	5 274	5 363
Jordan	57 o	311 e	418 o	760 o	971 o	1 541 o	1 811 u	1 966 e	1 990 e	2 077 e
Kuwait	3	21	21	32	33	33	33	50	50	50
Lebanon	11 e	24 e	37 e	56 o	78 o	92 e	206 o	869 e	1 081 e	1 081 e
Oman	2 e	2 e	8 e	26 e	26 e	129 e	155 e	655 e	672 e	672 e
Palestine	13 e	26 e	36 e	41 e	83 e	119 e	179 e	193 e	193 e	199 e
Qatar	4 e	5 u	5 e	5 e	5 e	5 e	5 e	805 u	805	1 680
Saudi Arabia	24 u	24 e	34 u	34 e	59 u	359	389 u	390 e	2 535	4 290
Syrian AR			0 u	1 u	2 u	12	33	60 o	60 e	60 e
United Arab Em	31 e	35 e	253 u	500 o	1 835 o	2 232 u	2 902 e	3 296 u	5 342 e	5 659 e
Yemen	60 e	81 e	103 e	253 e	254 e	258 e	258 e	264 e	283 e	403 e
N America	24 120	35 829	44 922	55 197	68 127	84 254	106 070	125 024	154 668	193 864
Canada	2 141	2 265	2 493	2 631	2 828	3 068	3 854	4 323	5 328	5 773
Greenland				0 o	0 o	0	1	1 e	1 e	1 e
Mexico	295	606	1 072	2 754 e	6 230 e	7 141 e	8 910 e	9 339 o	10 893 o	11 975 o
USA	21 684	32 958	41 357	49 812	59 068	74 046	93 306	111 362	138 447	176 114
Oceania	5 170	6 059	7 464	11 418	15 819	20 199	24 927	29 602	31 527	36 948
Amer Samoa	2	4 e	4 e	5 e	5 u	5 o	5 o	7 o	7 e	7 e
Australia	5 033	5 878	7 238	11 125	15 450	19 770	24 394	28 884	30 672	35 862
Cook Is	3 e	3 e	3 e	5 u	6 u	6 e	6 e	6 e	6 e	6 e
Fiji	4 u	6 u	8 u	9 u	9 u	9 u	9 u	10 u	11 u	11 u
Fr Polynesia	30 o	32 o	35 o	38 o	41 o	45 o	46 e	52 e	53 e	73 e
Guam	32	35	36	38	40	41	43	105	105	105
Kiribati	1 e	2 e	2 e	2 e	2 e	2 e	2 e	2 e	4 e	4 e
Marshall Is	1 e	2 e	2 e	2 e	2 e	2 e	2 e	2 e	2 e	3 e
Micronesia	1 e	4 e	4 e	5 e	5 e	7 e	7 e	7 e	7 e	7 e
Nauru	0 e	1 e	1 e	1 e	2 e	2 e	3 e	3 e	3 e	3 e
New Caledon	6	10	27	60	104	125	175	210	215	215
New Zealand	37	53	71	91	115	145	192	262	371	578
Niue	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2
Palau	1 u	2 u	2 e	3 e	3 u	3 u	4 e	4 e	20 e	20 e
Papua N Guin	1 u	1 e	1 e	1 e	2 e	2 e	4 e	4 e	4 e	5 e
Samoa	8 e	14 e	14 e	16 e	16 e	16 e	16 e	16 e	16 e	16 e
Solomon Is	1 e	2 e	3 e	3 e	2 e	2 e	2 e	4 e	6 e	6 e
Tokelau	1 o	1 o	1 o	1 o	1 o	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e
Tonga	4 o	5 e	7 e	7 u	7 e	7 e	7 e	14 e	15 e	16 e
Tuvalu	4 o	4 e	4 o	4 e	4 e	4 e	4 e	4 e	4 e	5 e
Vanuatu	0 e	2 e	3 e	4 e	5 e	5 e	5 e	5 e	5 e	5 e
S America	932	1 605	3 602	5 711	8 655	13 436	21 245	34 662	49 736	68 192
Argentina	14 e	14 e	14 e	196 e	446 e	768 e	1 077 e	1 113 e	1 405 e	1 741 e
Bolivia	6 e	6 e	11 e	70 e	71 e	121 e	171 e	172 e	173 e	177 e
Brazil	49 e	136 e	1 213 e	2 468 e	4 709 e	8 485 e	14 514 e	25 399 e	37 943 e	53 116 e
Chile	576 e	1 125 e	1 724 e	2 298 e	2 721 e	3 287 e	4 604 e	6 779 e	8 634 e	10 789 e
Colombia	1	2	11	13	23 o	83 o	181 o	480 o	716 o	1 392 o
Ecuador	26	26	26	28 o	28 o	28 o	28 o	29	31	32
Falklands Malv	0 o	0 o	0 o	0 o	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e
Fr Guiana	51 o	51 o	51 o	51 o	54 o	55 e	55 e	55 e	55 e	55 e
Guyana	2 e	2 e	3 e	6 e	7 e	7 e	7 e	13 e	17 e	17 e
Paraguay	0 o	0 o	0 o	0 o	0 o	0	0	1	1 e	1 e
Peru	135 e	146 e	298 e	324	335	335 e	332 o	332 e	447 e	528 e
Suriname	5 e	5 e	5 e	6 u	6 u	6 u	7 u	7 u	8 u	10 u
Uruguay	64 o	89 o	243 o	248 o	254 o	258 o	266 o	280 o	301 o	330 o
Venezuela	3 e	3 e	3 e	3 e	3 e	3 e	3 e	3 e	3 e	4 e

Solar photovoltaic Solaire photovoltaïque Solar fotovoltaica

PROD (GWh)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
World	242 111	313 691	423 605	548 248	677 492	828 687	1 023 124	1 284 385	1 610 740
Africa	2 870	3 908	4 828	6 076	8 129	13 280	15 579	19 311	24 924
Algeria	49 e	240 e	242 e	557 e	580 e	700 e	677 e	718 e	771 e
Angola	0 e	0 e	1 e	1 e	2 e	2 e	2 e	405 e	441 e
Benin	3 e	4 e	4 e	4 e	6 e	7 e	8 e	45 e	48 e
Botswana	3 e	5 e	5 e	6 e	6 e	6 e	6 e	6 e	6 e
Burkina Faso	5 e	5 e	15 e	85 e	91 e	90 e	93 e	93 e	195 e
Burundi	1 e	2 e	3 e	3 e	3 e	3 e	12 e	15 e	16 e
Cabo Verde	6	6	7	9	9 e	7 e	7 e	7 e	7 e
Cameroon	0 e	0 e	16 e	16 e	17 e	19 e	36 e	36 e	117 e
Cent Afr Rep	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	57 e
Chad	0 e	0 e	0 e	1 e	1 e	2 e	3 e	3 e	3 e
Comoros		1 e	2 e	2 e	2 e	2 e	5 e	4 e	4 e
Congo DR	2 e	6 e	7 e	11 e	12 e	17 e	22 e	26 e	30 e
Congo Rep	0 e	0 e	0 e	0 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e
Cote d Ivoire	0 e	1 e	1 e	3 e	6 e	8 e	10 e	12 e	37 e
Djibouti	0 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e
Egypt	44 o	26 o	22 o	69 o	756 o	4 020 o	4 492 o	4 524 o	4 849 o
Eq Guinea		0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e
Eritrea	15 e	17 e	45 e	49 e	50 e	50 e	48 e	47 e	47 e
Eswatini	e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	8 e	21 e	48 e
Ethiopia	18 e	21 e	22 e	20 e	20 e	32 e	34 e	34 e	34 e
Gabon	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	1 e	1 e	1 e
Gambia	1 e	2 e	2 e	2 e	3 e	3 e	3 e	3 e	3 e
Ghana	14 e	19 e	270 e	42 e	190 e	68 e	74 e	79 e	259 e
Guinea	0 e	0 e	1 e	20 e	22 e	23 e	23 e	25 e	26 e
Guinea Bissau	0 e	1 e	2 e	3 e	3 e	3 e	3 e	3 e	3 e
Kenya	46 e	52 e	65 e	81 e	113 e	145 e	421 e	579 e	879 e
Lesotho	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e
Liberia	0 e	1 e	1 e	2 e	2 e	3 e	3 e	4 e	4 e
Libya	8 e	8 e	8 e	8 e	8 e	8 e	8 e	8 e	8 e
Madagascar	1 e	2 e	3 e	36 e	38 e	40 e	40 e	88 e	96 e
Malawi	2 e	5 e	6 e	6 e	6 e	10 e	10 e	13 e	13 e
Mali	10 e	11 e	15 e	15 e	17 e	18 e	66 e	66 e	66 e
Mauritania	26 e	59 e	61 e	148 e	149 e	145 e	145 e	119 e	119 e
Mauritius	26 e	32 e	44 e	56 e	137 e	154 e	158 e	157 e	151 e
Mayotte	15	15	17	17	25	27	44	44	46
Morocco	24 e	26 e	31 e	186 e	423	417	562 e	612 e	640
Mozambique	2 e	2 e	4 e	14 e	33 e	48 e	71 e	70 e	69 e
Namibia	13 e	32 e	63 e	201 e	325 e	372 e	393 e	464 e	506 e
Niger	11 e	11 e	11 e	13 e	24 e	24 e	24 e	78 e	130 e
Nigeria	23 e	32 e	41 e	48 e	77 e	116 e	164 e	207 e	268 e
Reunion	245 e	260 e	257 e	253 e	262 e	258 e	270 e	269 e	295 o
Rwanda	16 e	19 e	21 e	25 e	31 e	34 e	36 e	36 e	37 e
Sao Tome Prn		0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e
Senegal	5 e	4 e	89 e	221 e	258 e	288 e	380 e	424 e	423 e
Seychelles	2 e	4 e	5 e	6 e	7 e	9 e	20 e	21 e	21 e
Sierra Leone	0 e	1 e	2 e	2 e	6 e	9 e	21 e	21 e	22 e
Somalia	0 e	2 e	3 e	4 e	4 e	17 e	30 e	66 e	72 e
South Africa	2 140 e	2 843 e	3 182 e	3 516 e	3 850 e	5 353 e	6 188 e	8 693 e	12 535 e
South Sudan	0 e	2 e	3 e	3 e	4 e	6 e	5 e	6 e	7 e
Sudan	13 e	18 e	20 e	20 e	22 e	28 e	28 e	126 e	126 e
Tanzania	22 e	21 e	23 e	30 e	27 e	29 e	33 e	34 e	34 e
Togo	0 e	0 e	1 e	9 e	12 e	15 o	73 o	103 e	77
Tunisia	44 e	67 e	137 e	178 e	258 e	349 e	483 e	542 e	914 e
Uganda	7 e	15 e	38 e	52 e	104 e	112 e	125 e	123 e	122 e
Zambia	1 e	3 e	4 e	9 e	109 e	163 e	161 e	159 e	164 e
Zimbabwe	4 e	5 e	6 e	12 e	17 e	21 e	47 e	67 e	77 e

Solar photovoltaic

Solaire photovoltaïque

Solar fotovoltaica

PROD (GWh)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Asia	89 070	135 986	208 057	292 114	369 751	441 993	551 530	687 004	875 078
Afghanistan	33 e	35 e	39 e	39 e	58 e	65 e	77 e	91 e	117 e
Bangladesh	266 e	220 e	292 e	315 e	376 e	462 e	614 e	867 e	1 181 e
Bhutan	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	1 e
Brunei Darism	1 e	1 e	2 e	2 e	1 e	1 e	4 e	4 e	4 e
Cambodia	18 e	27 e	37 e	63 e	144 e	342 e	666 e	759 e	896 e
China	39 978	67 865	118 258	178 062 e	224 527 e	261 623 e	327 530 e	428 142 e	583 854 e
China HK SAR	4	4	6	6	16	52	120	210	210
Chinese Taipei	850 o	1 109 o	1 667 o	2 704 o	4 017 o	6 075 o	7 970 o	10 677 o	12 909 o
India	5 624 e	9 826 e	17 775 e	30 746 e	43 573 e	54 738 e	65 877 e	83 271 e	108 134 e
Indonesia	89 e	105 e	115 e	91 o	118 o	171 o	193 o	444 o	713 o
Japan	34 802	45 761	55 069	62 668	69 382	79 087	86 081	92 604	96 459
Kazakhstan	46	88	93	141	563	1 350	1 641 e	1 755 e	1 873 e
Korea DPR	29 e	42 e	47 e	64 e	84 e	102 e	132 e	149 e	167 e
Korea Rep	3 975	5 123	7 056	9 208	12 996	17 967	23 395	28 918	29 903
Lao PDR	3 e	4 e	12 e	20 e	45 e	65 e	67 e	96 e	96 e
Malaysia	280 o	363 e	427 e	477 e	481 e	430 e	460 e	460 e	460 e
Maldives	7 e	11 e	16 e	25 e	44 e	59 e	60 e	78 e	83 e
Mongolia	8 e	8 e	27	59	117	117	165 o	186 o	201 e
Myanmar	31 e	47 e	64 e	84 e	152 e	144 e	127 e	324 e	324 e
Nepal	18 e	19 e	76 e	81 e	84 e	82 e	86 e	106 e	117 e
Pakistan	382 e	682 e	916 e	921 e	921 e	1 026 e	1 167 e	1 265 e	900 e
Philippines	145 e	1 107 e	1 214 e	1 270 e	1 283 e	1 421 e	1 532 e	1 917 e	2 676 e
Singapore	50 e	103 o	141 e	188 e	301 e	398 e	552 e	741 e	1 051 e
Sri Lanka	37 e	45 e	152 e	224 e	341 e	464 e	640 e	844 e	998 e
Thailand	2 382 o	3 380 o	4 542 o	4 542 o	5 140 o	5 035 o	5 011 o	4 999 o	5 434 o
Timor Leste	2 e	2 e	1 e	1 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e
Turkmenistan									0 e
Uzbekistan	2	5	6	7	0	0	49 o	436 e	622 e
Viet Nam	5 e	5 e	8 e	105 e	4 987 e	10 717 e	27 314 e	27 660 e	25 696 e
C America + Carib	1 201	1 910	2 374	2 923	3 907	4 671	6 148	6 274	7 251
Anguilla	2	2	2	2	3	4	4	4	4
Antigua Barb	5	5 u	6 u	10 u	14 u	17 u	22 e	23 e	23 e
Aruba	10	12	13	19	26	26	26	26	26
Bahamas	4 e	4 e	4 e	4 e	6 e	8 e	12 e	20 e	24 e
Barbados	14	13	29	31	44	69	85	108	112
Belize	1 e	0 e	1 e	1 e	10 e	10 e	7 e	8 e	9 e
BES Islands	0	3	4	8	9	8	9	8	9
Br Virgin Is	0 e	1 e	2 e	2 e	2 e	2 e	2 e	2 e	2 e
Cayman Is		2	9	15	17	20	22	22	23
Costa Rica	14	20	23	49	71	83	107	106 o	107
Cuba	29	39	61 e	126 e	193 e	206 e	219 e	211 e	190 e
Curacao	15 e	18 e	19 e	20 e	20 e	22 e	14 e	14 e	14 e
Dominica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dominican Rep	39 o	93 o	164 o	259	372	597	850	1 238	1 725
El Salvador	8 e	25 e	165 e	315 e	576 e	986 e	1 691 e	1 243 e	1 200 e
Grenada	1	2	3	3	4	4	4	4	4
Guadeloupe	102	94	93	98	103	107	114	114	112
Guatemala	161	192 e	199 e	209 e	234 e	222 e	231 e	221 e	247 e
Haiti	3 e	3 e	4 e	5 e	5 e	5 e	5 e	4 e	4 e
Honduras	430	889 o	929 o	999 o	1 127 o	1 067 o	1 088 o	975 o	1 022 e
Jamaica	11 e	15 e	44 e	46 e	90 e	125 e	132 e	132 e	134 o
Martinique	81	83	76	82	85	84	92	93	108
Montserrat						0	2	2	2
Nicaragua	2	2	14	24	26 o	24 o	27 o	26 o	31 o
Panama	16	71	143	251	335	371 o	657 o	775 o	877 o
Puerto Rico	225 o	291 o	345 o	312 e	498 e	563 e	679 e	846 e	1 189 e
St Barth		0	0	0	0	0	0	0	0
St Kitts Nevis	2 e	3 e	3 e	3 e	3 e	5 e	5 e	5 e	5 e
St Lucia	1	1	1	6	8	8	8	8	8 e
St Martin	4	3	0	0	0	1	1	2	2
St Vincent Gren	1 e	1 e	1 e	2 e	3 e	5 e	7 e	7 e	7 e
Trinidad Tobago	6 e	6 e	6 e	6 e	6 e	6 e	6 e	6 e	6 o
Turks Caicos	0 e	0 e	0 e	1 e	1 e	1 o	4 e	5 e	5 e
US Virgin Is	13 o	13 o	7 o	14 o	14 o	14 o	17 o	18 o	19 e
Eurasia	261	1 158	3 146	8 241	10 262	12 743	16 071	19 734	26 130
Armenia		0	0	19	24	57	164	524	733 e
Azerbaijan	5	35	37	39	44	47	55	61	81
Georgia		0 e	1 e	1 e	3 e	6	23 e	45 e	1
Russian Fed	62 e	79 e	219 e	381 e	940 e	1 683 e	1 886 e	2 217 e	3 224 e
Türkiye	194	1 043	2 889	7 800	9 250	10 950	13 943	16 888 o	22 091

Solar photovoltaic Solaire photovoltaïque Solar fotovoltaica

PROD (GWh)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Europe	104 944	108 280	116 611	124 748	136 833	162 625	182 581	231 729	275 663
Albania	1	1	1	1	22	32	41	161	297
Andorra	0	0	1	1	1	1	1	2	4
Austria	937	1 096	1 269	1 455	1 702	2 043	2 774	3 783	6 395
Belarus	7	28	89	177	181	176	174	209	157
Belgium	3 057	3 095	3 308	3 904	4 252	5 113	5 623	6 879	7 820
Bosnia Herzg	9	24	21	21	30	45	72	114	253
Bulgaria	1 382	1 388	1 403	1 343	1 417	1 469	1 467	2 094	3 521
Croatia	57	66	79	75	83	96	149	152	413
Cyprus	127	146	172	199	218	296	468	602	831
Czechia	2 264	2 131	2 199	2 365	2 316	2 294	2 250	2 626	2 892
Denmark	604	744	751	953	963	1 181	1 309	2 203	3 363
Estonia	6 e	10	14	31	74	245	354	596	721
Faroe Islands						0	0	0	0
Finland	11	22	49	90	147	218	298	392	716
France	7 754	8 660	9 587	10 866	12 254	13 246	15 439	19 752	22 126
Germany	38 726	38 098	39 401	43 459	44 383	49 496	50 472	61 022	63 576
Greece	3 900	3 930	3 991	3 791	4 429	4 447	5 251	7 140	8 894
Hungary	141	244	349	629	1 497	2 459	3 796	4 732	6 925
Iceland	2 e	3 e	3 e	4 e	5 e	5	5 e	5 u	5
Ireland	2	5	10	18	34	55	85	149	646
Italy	22 942	22 104	24 378	22 654	23 689	24 942	25 039	28 121	30 711
Kosovo*		0	1	2	11	10	16	14	9
Latvia	0	0	0	1	3	5	7	75	239
Lithuania	73	66	68	87	91	129	191	342	688
Luxembourg	104	100	108	119	130	161	180	276	294
Malta	95	128	162	190	195	237	256	289	309
Moldova Rep	2	2	2	1 e	1 e	3 e	8 e	30 e	132 e
Montenegro						2	3	3	17
Netherlands	1 109	1 602	2 204	3 708	5 399	8 567	11 304	16 657	19 578
North Macedonia	23	24	24	23	23	24	51	101	355
Norway	13	24	40	74 e	122 e	98	125	189 e	374
Poland	57	124	165	300	711	1 958	3 934	8 310 o	11 107
Portugal	796	871	992	1 006	1 342	1 716	2 237	3 519	5 160
Romania	1 982	1 820	1 856	1 771	1 778	1 733	1 703	1 988 o	2 227
Serbia	19 e	19 e	23 e	24 e	28 e	35 e	59	148 o	178
Slovakia	506	533	506	585	589	663	671	650 o	605
Slovenia	274	267	284	255	303	368	453	646 o	984
Spain	8 296	8 095	8 547	7 913	9 459	15 714	21 962	31 228	43 463
Sweden	97	143	230	407	679	1 051	1 526	1 980	3 114
Switzerland	1 119	1 333	1 683	1 945	2 178	2 599	2 842	3 858	4 624
UK	7 533	10 395	11 457	12 668	12 418	12 552	12 133	13 344	13 889
Ukraine	917	940	1 183	1 632	3 675	7 141	7 854 e	7 350 e	8 046 e

Solar photovoltaic

Solaire photovoltaïque

Solar fotovoltaica

PROD (GWh)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
European Union	95 298	95 487	102 083	108 174	118 138	139 900	159 197	206 202	247 319
Middle East	1 602	2 541	3 628	5 639	9 996	13 926	17 706	23 917	38 232
Bahrain	9	11	11	11	18	18	39	83	92
Iran IR	1	5	86 e	222 o	510	584 e	620 e	736 e	736 e
Iraq	57 e	57 e	57 e	377 o	377 o	377 e	377 e	377 e	377 e
Israel	1 216	1 636	1 643	1 828	2 610	3 525	4 574	5 352	7 845
Jordan	51 e	428 e	895 e	1 416 e	2 087 e	2 853 e	3 508 e	4 351 e	4 564
Kuwait	5	49	51	53	55	51	73	90	57
Lebanon	17 e	36 e	56 e	85 e	112 e	133 e	309 e	1 262 e	1 550 e
Oman	4 e	4 e	16 e	49 e	51 e	56 e	684 e	1 555 e	2 057 e
Palestine	11 e	44 e	46 e	62 e	125 e	181 e	230 e	348 e	351 e
Qatar	7 e	8 e	8 e	8 e	8 e	8 e	8 e	594	1 882
Saudi Arabia	46 e	46 e	65 e	65 e	112 e	680 e	737 e	1 102 e	4 797 e
Syrian AR			0 e	2 e	4 e	20 e	58 e	102 e	102
United Arab Em	62 e	61 e	493 e	971 o	3 434 e	4 942 e	5 991 e	7 455 e	13 312 e
Yemen	117 e	156 e	200 e	491 e	492 e	499 e	499 e	511 e	510 e
N America	35 206	50 147	71 099	87 980	107 760	135 964	173 671	210 100	245 083
Canada	2 841	3 005	3 308	3 491	3 752	4 072	5 115	5 737	7 071
Greenland				0 e	0 e	0 e	1 e	1	1
Mexico	274	509	398	3 244 o	10 064 o	15 990 o	20 403 o	20 550 o	23 575 o
USA	32 091	46 633	67 393	81 244	93 944	115 902	148 153	183 813	214 436
Oceania	5 162	6 436	8 349	10 274	15 301	21 561	28 341	35 486	42 941
Amer Samoa	2	6 e	8 e	8 e	7 e	7 e	6 e	4 e	4 e
Australia	5 019	6 205	8 067	9 925	14 843	21 028	27 712	34 682	41 965
Cook Is	3 e	5 e	6 o	10 o	10 o	9 o	7 o	7 o	9 o
Fiji	6	8	11	12	12	12	12	13	14
Fr Polynesia	32 o	33 o	36 o	37 o	40 o	42	47	50	45 e
Guam	31	66	63	74	77	80	83	141	141
Kiribati	2 e	2 e	3 e	3 e	3 e	3 e	3 e	3 e	7 e
Marshall Is	1 e	1 e	2 e	2 e	2 e	2 e	2 e	2 e	3 e
Micronesia	1 e	5 e	5 e	6 e	7 e	10 e	10 e	10 e	10 e
Nauru	0 e	0 e	1	1 e	2 e	3 e	5 e	5 e	5 e
New Caledon	7 o	11 o	28 o	47 o	116 o	150 o	188 o	226	285 o
New Zealand	37	57	77	101	128	161	210	284	370
Niue	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Palau	2 e	3 e	3 e	4 e	4 e	4 e	6 e	6 e	29 e
Papua N Guin	1 e	2 e	2 e	2 e	4 e	5 e	5 e	6 o	6 e
Samoa	8 e	16 o	21	22	24	23	23 e	22 e	20
Solomon Is	2 e	2 e	3 e	3 e	3 e	3 e	3 e	6	7 e
Tokelau	2 e	2 e	2 e	2 e	2 e	2 e	2 e	2 e	2 e
Tonga	5 e	5 o	6 o	7 e	8 e	8 e	7 e	9 e	11 e
Tuvalu	1 o	2 o	2 o	2	2	2	2 e	2 e	2 e
Vanuatu	1 e	3 e	4 e	6 e	8 e	8 e	7 e	7 e	7 e
S America	1 796	3 325	5 513	10 253	15 553	21 924	31 498	50 831	75 438
Argentina	23 e	23 e	25 e	116 e	808 e	1 353 e	2 212 e	2 952 e	3 293 e
Bolivia	5	6	7	127 o	188 o	250 o	351	352	370 e
Brazil	63 e	92 e	841 e	3 473 e	6 667 e	10 760 e	16 764 e	30 135 e	50 642 e
Chile	1 261 e	2 639 e	3 915 e	5 218 e	6 419 e	7 972 e	10 412 e	15 407 e	18 310 e
Colombia	9	9	14	19 o	142 o	201 o	335 o	532 o	1 234 e
Ecuador	36 o	39 o	37 o	38 o	38 o	38 o	37 o	39 o	41
Falklands Malv	0 o	0 o	0 o	0 o	0 o	0 o	0 o	0 o	0 e
Fr Guiana	54 o	52 o	52 o	51 o	51 o	55 o	56 o	48 o	61 o
Guyana	3 e	3 e	4 e	7 e	9 e	11 e	11 e	14 e	22 e
Paraguay	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	1 e	2 e
Peru	286	306	361	797	823	839 o	861 o	880 o	1 016 e
Suriname	7 e	7 e	7 e	8 e	8 e	8 e	9 e	10 e	11 e
Uruguay	44 e	144 e	243 e	393 e	395 e	431 e	444 e	456 e	431 e
Venezuela	6 e	6 e	6 e	6 e	6 e	6 e	6 e	6	6

Concentrated solar power

Solaire thermique à concentration

Energía solar termoeléctrica

CAP (MW)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
World	4 850	4 970	5 070	5 811	6 368	6 406	6 366	6 564	6 864	7 581
Africa	325	425	525	985	1 085	1 085	1 085	1 085	1 085	1 185
Algeria	25 o	25 o	25 e	25 e	25 e	25 e	25 e	25 e	25 e	25 e
Egypt	20	20	20 o	20 e	20 e	20 e	20 e	20 e	20 e	20 e
Morocco	180	180	180 o	540	540	540	540 e	540 e	540 e	540 e
South Africa	100 o	200 o	300 o	400 o	500 u	500 o	500 e	500 e	500 u	600 e
Asia	345	365	365	580	744	798	918	918	918	1 328
China	11	31 u	31 u	246 u	396 u	450	570	570	570	980
India	329 u	329 u	329 u	329 u	343 u	343 u	343 u	343 e	343 u	343 e
Korea Rep	0 e	0 e	0 e							
Thailand	5	5	5	5 e	5 e	5 e	5 e	5 e	5 e	5 e
Eurasia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Türkiye	1 o	1 o	1 o	1 o	1 e	1 e	1 e	1	1 e	1 e
Europe	2 311	2 311	2 311	2 311	2 311	2 311	2 311	2 309	2 309	2 307
Germany	2	2	2 e	2	2	2 e	2			
Italy	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5 e
Romania			0	0	0	0	0	0	0 e	0 e
Spain	2 304	2 304	2 304	2 304	2 304	2 304	2 304	2 304 o	2 304 o	2 302 o
European Union	2 311	2 311	2 311	2 311	2 311	2 311	2 311	2 309	2 309	2 307
Middle East	108	108	108	158	450	444	444	644	944	1 153
Israel	6 e	6 e	6 e	6 e	248 u	242 o	242 e	242 e	242 e	242 e
Kuwait	2 o	2 o	2 o	2 o	52 o	52 o	52 o	52 o	52 e	52 e
Saudi Arabia				50 u	50 e	50 e	50 e	50 e	50 e	50 e
United Arab Em	100 u	100 u	100 u	100 e	100 e	100 e	100 e	300	600	809
N America	1 758	1 758	1 758	1 774	1 775	1 765	1 497	1 497	1 497	1 497
Mexico				16	17	17	17	17 e	17 e	17 e
USA	1 758	1 758	1 758 o	1 758 o	1 758 o	1 748 o	1 480 o	1 480 o	1 480 o	1 480 e
Oceania	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Australia	3	3	3	3	3	3	3 e	3 e	3 e	3 e
S America							108	108	108	108
Chile							108	108 o	108 o	108 o

Concentrated solar power

Solaire thermique à concentration

Energía solar termoeléctrica

PROD (GWh)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
World	10 190	11 137	11 990	12 025	14 113	13 170	13 708	12 828	13 011
Africa	416	1 201	1 868	2 440	3 606	3 304	3 535	3 050	2 188
Algeria	148	134	186 e	133 e	133 e	118 e	118 e	118 e	118 e
Egypt		168 o	581 o	484 o	733 o	433 o	479 o	479 e	479 e
Morocco	4 o	400 o	414 o	794	1186	1130	1286	864	1
South Africa	263	498	687 o	1 029 o	1 554 o	1 623 o	1 652 o	1 589 o	1 589 e
Asia	375	375	375	375	380	382	387	387	387
China	9	9	9	9	14 e	16 e	21 e	21 e	21 e
India	360 e	360 e	360 e	360 o	360 e	360 e	360 e	360 e	360 e
Thailand	5 e	5 e	5 e	5 e	5 e	5 e	5 e	5 e	5 e
Eurasia	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Türkiye	3 e	3 e	3	3	3	3	3 e	3 o	3
Europe	5 606	5 592	5 895	4 879	5 695	5 004	5 188	4 548	5 177
Italy	12 e	12 e	12	12	12	12	12 e	12	12
Spain	5 593	5 579	5 883	4 867	5 683	4 992	5 176	4 536 o	5 165
European Union	5 606	5 592	5 895	4 879	5 695	5 004	5 188	4 548	5 177
Middle East	243	261	257	382	887	1 043	1 266	1 268	2 025
Israel					505	638	776 u	731 e	717 o
Kuwait					4 e	5 e	71 e	90 e	57 e
Saudi Arabia				149 e	149 e	149 e	149 e	149 e	149 e
United Arab Em	243	261	257 o	233 o	230	252 o	270	298	1 102 o
N America	3 544	3 701	3 587	3 940	3 535	3 427	3 170	3 259	3 096
USA	3 544	3 701	3 587	3 940	3 535	3 427	3 170	3 259	3 096
Oceania	4	4	5	5	6	6	5	5	4
Australia	4	4	5	5	6	6	5	5	4
S America							154	308	132
Chile							154	308	132

Bioenergy

Bioénergie

Bioenergía

CAP (MW)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
World	95 553	103 987	109 762	116 819	122 603	130 617	137 255	143 523	146 151	151 223
Africa	1 484	1 547	1 663	1 777	1 791	1 805	1 903	1 902	2 123	2 201
Angola	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Burkina Faso	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Burundi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Chad	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Congo DR	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3
Congo Rep	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Egypt	67	67	67	67	79	79	123	123	131	131
Eswatini	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
Ethiopia	119	145	205	290	290	290	335	335	335	335
Gabon	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ghana	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Kenya	58	84	85	88	88	99	99	99	99	174
Liberia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Madagascar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malawi	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Mali	6	6	41	41	41	41	41	41	41	43
Mauritius	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
Morocco	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Mozambique	73	73	73	73	75	75	75	75	75	75
Namibia	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
Nigeria	8	9	9	9	9	13	21	21	21	21
Reunion	45	46	46	46	46	46	46	45	258	258
Rwanda	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Senegal	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Sierra Leone	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
South Africa	251	256	260	265	265	265	265	265	265	265
Sudan	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199
Tanzania	68	68	70	70	70	70	70	70	70	70
Uganda	65	65	76	96	96	96	96	96	96	96
Zambia	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
Zimbabwe	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Asia	23 584	29 891	33 245	37 096	42 008	48 735	54 869	59 349	62 114	64 425
Bangladesh	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Cambodia	58	55	75	76	76	68	66	75	73	73
China	7 977	9 269	11 234	13 235	16 537	21 855	27 345	29 390	31 255	32 300
China HK SAR			45	45	52	52	52	58	58	58
Chinese Taipei	395	395	395	397	395	402	401	408	416	418
India	5 478	8 895	9 417	10 137	10 226	10 533	10 592	10 669	10 752	11 237
Indonesia	1 734	1 775	1 849	1 875	1 884	1 893	2 270	3 087	3 375	3 650
Japan	1 319	1 631	2 025	2 450	2 923	3 324	3 976	5 280	5 809	6 223
Kazakhstan	0	0	1	1	2	8	8	8	14	2
Korea Rep	729	1 745	2 349	2 387	3 215	3 627	2 730	2 730	2 753	2 786
Lao PDR	40	40	40	123	123	123	123	123	123	123
Malaysia	1 555	1 526	800	810	883	891	904	928	945	945
Maldives					0	0	0	0	0	0
Myanmar	48	49	52	57	59	59	59	59	59	59
Nepal	7	7	7	7	7	6	7	7	7	7
Pakistan	333	374	374	432	432	432	432	432	432	432
Philippines	295	312	339	404	456	576	582	696	678	800
Singapore	168	169	169	169	165	163	175	233	244	217
Sri Lanka	20	24	26	27	40	45	45	45	49	49
Thailand	3 165	3 322	3 728	4 037	4 097	4 241	4 681	4 683	4 617	4 543
Timor Leste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viet Nam	220	256	274	382	389	390	373	393	408	456
C America + Carib	2 048	2 274	2 437	2 599	2 527	2 653	2 493	2 459	2 494	2 495
Aruba	2	2	2							1
Bahamas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Belize	28	28	36	36	36	36	36	36	36	36
Costa Rica	49	49	49	62	80	80	81	81	81	81
Cuba	440	405	442	464	370	476	482	440	440	440
Dominican Rep	20	20	81	81	81	81	81	83	83	83
El Salvador	202	259	270	305	300	300	301	303	304	304
Guadeloupe	31	31	32	33	33	50	50	50	51	51
Guatemala	878	992	1 028	1 081	1 036	1 036	870	870	870	870
Honduras	169	213	213	213	225	225	225	225	225	225
Jamaica	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Martinique	3	3	3	44	44	44	44	44	46	46
Nicaragua	134	177	177	177	218	218	218	218	218	218
Panama	60	60	68	68	68	68	68	71	103	103
St Lucia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eurasia	348	436	553	671	867	1 182	1 756	2 036	2 179	2 175
Azerbaijan	38	38	43	45	45	45	45	45	38	38
Georgia								0	0	0
Russian Fed	39	39	39	39	39	40	129	131	131	131
Türkiye	271	359	472	587	784	1 097	1 583	1 861	2 010	2 006

Bioenergy

Bioénergie

Bioenergía

CAP (MW)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Europe	34 743	35 747	37 188	40 059	41 351	41 849	41 479	42 301	41 327	43 441
Albania			1	1	1	1	1	1	1	1
Andorra	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Austria	1 396	1 393	1 290	1 271	1 249	1 251	1 171	1 195	1 228	1 276
Belarus	35	40	41	48	53	123	120	139	141	141
Belgium	943	923	912	887	906	922	817	870	841	796
Bosnia Herzg		1	1	1	2	2	10	10	10	10
Bulgaria	54	57	52	69	57	48	47	79	79	79
Croatia	53	63	87	115	127	135	154	161	151	153
Cyprus	10	10	10	13	13	13	13	14	14	14
Czechia	771	773	802	781	831	846	853	861	821	821
Denmark	1 243	1 305	1 791	1 774	1 982	2 086	2 152	2 007	1 966	1 966
Estonia	281	281	281	259	273	296	296	296	296	296
Faroe Islands						0	2	2	2	2
Finland	1 987	2 009	2 230	2 234	2 214	2 675	2 640	3 059	2 932	3 149
France	1 531	1 661	1 712	1 925	2 008	1 932	2 046	2 059	2 090	3 351
Greece	51	58	64	82	88	97	109	128	138	168
Hungary	519	427	491	513	504	509	551	533	522	622
Ireland	55	54	86	84	87	87	88	88	87	87
Italy	3 367	3 439	3 450	3 491	3 454	3 439	3 420	3 392	3 399	3 368
Latvia	126	143	154	158	158	156	152	144	130	130
Lithuania	71	72	79	104	105	116	116	118	169	134
Luxembourg	24	25	36	36	56	56	56	56	92	94
Malta	3	5	5	5	5	5	6	4	4	4
Moldova Rep	3	3	6	6	6	7	7	15	15	7
Netherlands	792	772	781	823	814	858	858	871	874	874
North Macedonia	4	5	7	8	9	10	11	13	13	13
Norway	140	87	87	87	81	77	77	77	83	83
Poland	961	974	968	1 004	1 010	1 045	1 100	1 217	1 176	1 176
Portugal	577	587	582	648	702	715	717	706	709	709
Romania	118	123	140	141	139	165	140	185	155	156
Serbia	6	11	15	19	28	31	36	39	55	55
Slovakia	242	253	246	243	226	225	250	264	205	205
Slovenia	63	60	62	60	60	67	67	67	67	57
Spain	1 035	1 037	1 045	1 057	1 112	1 264	1 278	1 279	1 279	1 286
Sweden	4 716	4 850	4 822	5 021	5 299	4 462	4 376	4 507	3 655	3 655
Switzerland	272	275	280	283	282	285	279	274	275	275
UK	4 808	5 251	5 514	7 043	7 230	7 305	7 391	7 463	7 488	7 824
Ukraine	53	60	73	98	180	212	275	275	301	400
European Union	29 417	30 010	31 158	32 460	33 474	33 791	33 265	33 986	32 938	34 627
Middle East	81	88	88	86	86	84	84	96	120	342
Iran IR	11	11	11	11	11	11	11	14	14	22
Israel	28	28	28	28	28	26	26	26	26	26
Jordan	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Lebanon	2	9	9	7	7	7	7	7	7	7
Palestine			0	0	0	0	0	0	0	0
Qatar	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Syrian AR	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
United Arab Em	1	1	1	1	1	1	1	9	33	248
Yemen							0	0	0	0
N America	16 249	16 356	16 440	16 221	15 453	15 348	14 924	14 712	14 436	14 361
Canada	2 554	2 610	2 729	2 729	2 524	2 581	2 705	2 723	2 708	2 708
Greenland	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mexico	725	843	873	871	871	873	880	882	886	890
USA	12 969	12 903	12 838	12 621	12 058	11 894	11 339	11 106	10 842	10 762
Oceania	1 044	1 079	1 094	1 094	1 094	1 096	1 104	1 104	1 104	1 189
Australia	826	864	864	864	864	871	871	871	871	955
Fiji	47	47	59	59	59	59	66	66	66	66
New Caledon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
New Zealand	149	146	149	149	149	143	143	143	143	143
Papua N Guin	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Samoa					0	1	1	1	1	1
Solomon Is	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vanuatu	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
S America	15 973	16 570	17 055	17 215	17 426	17 866	18 643	19 565	20 254	20 594
Argentina	219	219	227	243	265	333	364	368	376	380
Bolivia	116	131	115	139	144	144	143	192	269	269
Brazil	14 079	14 652	15 039	15 142	15 351	15 712	16 378	17 229	17 485	17 807
Chile	466	463	500	501	452	454	490	490	521	521
Colombia	237	259	312	322	322	330	352	354	386	388
Ecuador	144	146	152	152	152	152	153	153	153	164
Fr Guiana	2	2	2	2	2	2	10	10	16	17
Guyana	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Peru	197	186	196	197	218	218	187	203	168	168
Suriname	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Uruguay	417	417	417	423	423	423	423	423	737	737
Venezuela	10	10	10	10	10	10	56	56	56	56

Bioenergy
Bioénergie
Bioenergía

PROD (GWh)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
World	456 382	471 309	493 860	517 084	546 763	569 257	612 045	622 490	631 513
Africa	3 047	3 275	3 166	3 361	3 390	3 268	3 225	3 237	4 084
Angola	42	155	200	200	200	200	200	200	200
Burkina Faso	0	0	1	1	1	1	1	1	1
Burundi	6	7	7	6	5	6	5	4	4
Chad	8	8	8	7	6	8	9	9	8
Congo DR	0	0	6	8	8	8	8	8	8
Congo Rep	31	32	32	32	32	32	32	32	32
Egypt	318	311	308	316	337	347	349	341	335
Eswatini	174	181	180	187	187	193	192	183	197
Ethiopia	28	28	23	26	30	27	16	8	14
Gabon	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ghana	19	19	19	20	20	20	19	20	20
Kenya	202	194	152	163	144	195	195	195	195
Liberia	0	0	1	1	1	1	1	1	1
Madagascar	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Malawi	52	48	44	47	46	49	51	50	51
Mali	30	33	34	35	37	37	37	37	39
Mauritius	530	516	480	460	459	408	369	300	323
Morocco	5	11	40	40	40	40	40	40	40
Mozambique	124	129	137	105	107	105	78	65	65
Namibia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nigeria	19	23	28	30	27	41	61	60	62
Reunion	287	261	274	209	255	237	234	246	1 038
Rwanda	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Senegal	52	58	65	66	67	62	61	61	62
Sierra Leone	9	10	10	9	9	9	9	10	10
South Africa	317	331	386	431	430	410	389	404	404
Sudan	118	120	130	122	109	103	86	89	87
Tanzania	137	144	149	152	163	158	157	157	166
Uganda	276	282	256	317	307	295	385	488	487
Zambia	64	63	67	71	72	74	79	79	79
Zimbabwe	195	306	125	295	288	199	159	148	154
Asia	117 937	124 790	140 748	157 386	182 498	199 496	232 646	257 946	280 622
Bangladesh	30	23	43	31	35	35	32	12	14
Cambodia	101	100	106	110	131	102	90	52	115
China	40 738	49 404	59 992	67 301	82 250	98 200	117 800	129 700	140 100
China HK SAR	29	50	89	90	93	114	141	150	150
Chinese Taipei	1 941	1 906	1 862	1 975	1 994	1 997	2 004	1 967	1 988
India	28 866	18 212	16 664	18 729	20 913	20 663	22 253	24 421	25 303
Indonesia	9 760	10 215	11 763	12 439	12 177	12 363	14 971	20 621	22 475
Japan	15 853	17 325	19 908	21 012	25 467	27 765	34 230	37 356	41 019
Kazakhstan	41	46	51	27	29	35	30	0	1
Korea Rep	2 683	5 832	6 100	7 526	8 464	8 297	7 505	9 145	9 934
Lao PDR	54	55	73	208	365	379	354	512	521
Malaysia	425	199	397	1 227	2 097	2 893	3 807	3 807	3 807
Maldives					0	0	0	0	0
Myanmar	206	212	231	251	260	261	256	263	263
Nepal	10	10	9	13	13	7	10	11	11
Pakistan	2 017	2 731	3 288	2 913	2 747	2 839	3 202	3 202	3 202
Philippines	447	805	1 092	1 184	1 119	1 340	1 524	1 401	1 488
Singapore	779	774	757	714	677	637	642	971	822
Sri Lanka	57	72	67	87	118	99	128	82	153
Thailand	13 495	16 453	17 819	20 966	22 995	21 012	23 259	23 678	27 972
Timor Leste	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viet Nam	405	366	437	585	554	459	408	596	1 286
C America + Carib	5 676	6 270	5 989	6 758	7 942	6 725	7 216	6 490	7 073
Aruba		5							
Bahamas	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Belize	121	115	120	137	163	270	133	174	141
Costa Rica	101	93	106	95	91	78	87	75	74
Cuba	704	688	624	445	523	564	542	393	364
Dominican Rep	110	112	371	461	465	423	457	448	475
El Salvador	567	715	711	748	829	815	904	815	801
Guadeloupe	56	50	66	68	64	76	247	238	262
Guatemala	2 690	2 876	2 181	2 950	3 461	2 516	2 603	2 094	2 686
Honduras	542	752	806	724	965	711	804	805	829
Jamaica	30	24	24	13	21	17	17	10	10
Martinique	13	15	13	90	249	228	241	264	254
Nicaragua	455	533	666	702	848	739	907	899	923
Panama	279	279	282	309	242	271	255	254	235
St Lucia		0	0	0	0	0	0	0	0
Eurasia	1 455	1 842	2 351	2 884	3 811	5 038	7 039	8 671	9 335
Azerbaijan	182	175	170	162	196	201	193	205	223
Russian Fed	32	32	84	73	109	393	393	393	393
Türkiye	1 241	1 635	2 096	2 650	3 506	4 445	6 453	8 073	8 719

Bioenergy

Bioénergie

Bioenergía

PROD (GWh)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Europe	181 055	183 608	188 235	193 346	200 350	205 104	215 625	205 271	189 752
Andorra	14	14	17	21	22	20	17	19	17
Austria	4 648	4 780	4 921	4 930	4 655	4 591	4 480	4 757	4 558
Belarus	140	147	163	174	304	578	581	519	506
Belgium	5 505	5 377	5 707	5 413	5 165	5 263	4 703	4 926	3 802
Bosnia Herzg		1	6	8	8	13	42	31	36
Bulgaria	272	353	396	1 573	1 821	1 699	2 589	2 244	1 874
Croatia	266	431	526	668	878	978	1 100	1 129	1 047
Cyprus	51	52	52	57	58	61	60	58	54
Czechia	4 790	4 756	4 967	4 828	5 032	5 215	5 385	5 406	5 190
Denmark	4 182	4 845	6 249	5 890	5 943	5 919	8 718	7 273	6 437
Estonia	818	949	1 095	1 307	1 363	1 852	1 769	1 569	1 377
Faroe Islands						1	7	5	4
Finland	11 420	11 523	11 860	12 909	13 291	11 570	13 579	12 762	11 342
France	6 525	7 521	7 781	8 378	8 644	8 764	9 576	9 663	9 895
Germany	50 326	50 929	50 916	50 794	50 127	50 931	49 096	48 599	45 907
Greece	231	275	310	314	402	454	499	569	655
Ireland	479	679	735	848	855	924	995	1 014	831
Italy	19 397	19 509	19 378	19 153	19 563	19 634	19 071	17 616	16 018
Latvia	769	823	931	944	927	865	862	801	659
Lithuania	446	439	504	543	533	594	686	708	763
Luxembourg	126	140	171	217	278	372	389	379	366
Malta	7	8	10	9	6	6	7	7	10
Moldova Rep	15	14	23	28	29	28	32	24	14
Netherlands	4 936	4 909	4 605	4 553	5 822	8 839	10 918	9 820	7 607
North Macedonia	20	36	52	54	55	57	54	51	65
Norway	253	233	259	204	253	240	215	238	249
Poland	10 062	7 981	6 521	6 581	7 717	8 384	8 095	7 665	8 196
Portugal	3 104	3 071	3 220	3 156	3 363	3 786	4 003	4 113	3 800
Romania	524	531	525	437	504	547	653	647	445
Serbia	28	39	79	107	138	192	247	252	254
Slovakia	1 662	1 731	1 696	1 625	1 693	1 673	1 844	1 490	1 414
Slovenia	267	281	290	267	251	274	277	269	297
Spain	5 764	5 689	6 078	5 911	5 572	6 138	6 943	6 799	5 903
Sweden	10 765	11 487	12 076	11 913	13 036	11 177	13 082	13 132	11 700
Switzerland	1 624	1 750	1 860	1 833	1 880	1 991	2 067	2 079	2 083
UK	29 261	30 065	31 894	35 102	37 528	38 565	40 001	35 840	34 088
Ukraine	199	169	211	301	407	755	755	661	728
European Union	149 501	151 140	153 671	155 514	159 727	162 662	171 607	165 552	151 709
Middle East	262	314	347	353	305	344	330	350	551
Iran IR	16	22	24	24	11	22	22	22	22
Israel	76	122	125	125	107	117	103	111	115
Jordan	6	4	4	3	4	4	4	4	4
Lebanon	10	10	30	32	32	32	32	32	32
Palestine			1	0	0	0	0	0	0
Qatar	119	123	129	135	118	134	134	134	134
Syrian AR	33	33	33	33	33	33	33	33	33
United Arab Em						1	0	13	210
N America	81 226	82 951	82 945	81 834	76 739	73 036	72 515	68 830	64 016
Canada	9 804	12 460	12 028	11 663	11 427	10 705	11 243	10 245	10 560
Greenland	14	13	13	14	15	14	14	12	11
Mexico	1 341	1 461	2 046	2 272	2 104	2 048	1 677	1 426	1 099
USA	70 067	69 017	68 858	67 885	63 193	60 269	59 581	57 147	52 346
Oceania	4 533	4 622	4 406	4 415	4 417	4 280	4 285	4 100	3 974
Australia	3 608	3 722	3 501	3 518	3 496	3 352	3 346	3 190	3 093
Fiji	70	47	66	84	94	111	97	115	116
New Caledon	0	1	0	1	1	0	0	0	1
New Zealand	816	814	802	775	791	782	801	754	729
Papua N Guin	31	32	33	34	31	31	32	32	32
Samoa					0	0	5	5	0
Solomon Is	4	4	4	3	3	3	3	3	3
Vanuatu	4	2		1	1	1			
S America	61 191	63 639	65 673	66 746	67 312	71 966	69 164	67 595	72 107
Argentina	1 369	1 388	1 565	1 536	1 826	2 489	2 431	2 437	2 481
Bolivia	202	176	163	168	217	327	455	528	522
Brazil	49 098	51 046	52 635	53 997	54 494	58 198	55 333	54 636	57 446
Chile	5 615	5 957	6 062	5 689	5 394	5 237	5 125	4 595	5 708
Colombia	1 381	1 418	1 566	1 710	1 657	1 712	1 841	1 760	1 816
Ecuador	408	489	459	428	455	471	415	390	356
Fr Guiana	12	12	10	11	10	9	37	42	55
Guyana	43	36	28	19	17	19	29	25	22
Paraguay	135	136	129	133	137	140	113	103	107
Peru	450	489	440	453	532	585	593	586	461
Suriname	3	6	6	6	6	6	6	6	6
Venezuela	78	44	48	52	50	48	24	26	20

Solid biofuels and renewable waste

Biocombustibles solides et déchets renouvelables

Biocombustibles sólidos y residuos renovables

CAP (MW)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
World	77 299	85 077	89 941	95 882	99 943	107 202	114 059	119 887	122 830	127 734
Africa	1 458	1 511	1 624	1 733	1 734	1 749	1 802	1 801	1 801	1 879
Angola	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Burundi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Chad	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Congo DR	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3
Congo Rep	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Egypt	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Eswatini	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
Ethiopia	119	145	205	290	290	290	335	335	335	335
Ghana	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Kenya	56	82	83	86	86	97	97	97	97	172
Liberia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Madagascar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malawi	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Mali	5	5	40	40	40	40	40	40	40	42
Mauritius	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
Mozambique	73	73	73	73	75	75	75	75	75	75
Namibia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nigeria	8	9	9	9	9	13	21	21	21	21
Reunion	42	42	42	42	42	42	42	41	41	41
Rwanda	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Senegal	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Sierra Leone	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
South Africa	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242
Sudan	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199
Tanzania	67	67	70	70	70	70	70	70	70	70
Uganda	65	65	76	96	96	96	96	96	96	96
Zambia	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
Zimbabwe	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Asia	22 239	28 387	31 508	35 115	39 107	45 749	52 006	56 312	58 858	61 136
Bangladesh	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Cambodia	56	54	74	74	74	67	65	74	72	72
China	7 646	8 920	10 780	12 605	15 738	20 965	26 235	28 160	29 765	30 780
China HK SAR			28	28	28	28	28	28	28	28
Chinese Taipei	385	385	385	387	387	387	387	387	395	395
India	5 469	8 885	9 405	10 124	10 212	10 518	10 578	10 655	10 738	11 223
Indonesia	1 679	1 711	1 748	1 766	1 771	1 775	2 135	2 937	3 219	3 495
Japan	1 296	1 597	1 978	2 391	2 853	3 246	3 889	5 186	5 703	6 111
Korea Rep	255	1 256	1 853	1 898	2 056	2 538	2 102	2 102	2 124	2 149
Lao PDR	40	40	40	123	123	123	123	123	123	123
Malaysia	1 535	1 468	738	740	780	780	780	790	790	790
Maldives					0	0	0	0	0	0
Myanmar	46	48	51	55	57	57	57	57	57	57
Nepal	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6
Pakistan	324	365	365	423	423	423	423	423	423	423
Philippines	263	280	305	358	410	527	533	648	629	751
Singapore	168	169	169	169	165	163	175	233	244	217
Sri Lanka	20	24	26	27	40	45	45	45	49	49
Thailand	2 793	2 887	3 253	3 532	3 567	3 684	4 046	4 040	4 058	3 986
Viet Nam	218	252	263	368	376	376	360	379	394	442
C America + Carib	2 029	2 250	2 398	2 559	2 487	2 610	2 449	2 394	2 429	2 430
Aruba	2	2	2							1
Belize	28	28	36	36	36	36	36	36	36	36
Costa Rica	45	45	45	57	76	76	76	76	76	76
Cuba	440	405	442	464	369	476	480	424	424	424
Dominican Rep	18	18	79	79	79	79	79	79	79	79
El Salvador	195	252	264	299	294	294	295	295	295	295
Guadeloupe	30	30	30	30	30	47	47	47	47	47
Guatemala	876	990	1 022	1 075	1 030	1 030	864	864	864	864
Honduras	168	209	209	209	221	221	221	221	221	221
Jamaica	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Martinique	2	2	2	42	42	42	42	42	45	45
Nicaragua	134	177	177	177	218	218	218	218	218	218
Panama	60	60	60	60	60	60	60	60	92	92

Solid biofuels and renewable waste

Biocombustibles solides et déchets renouvelables

Biocombustibles sólidos y residuos renovables

CAP (MW)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Eurasia	75	118	151	200	286	405	699	827	900	900
Azerbaijan	37	37	42	44	44	44	44	44	37	37
Georgia								0	0	0
Russian Fed	26	26	26	26	26	27	110	112	112	112
Türkiye	12	55	83	130	216	334	545	670	751	751
Europe	21 564	22 159	23 153	25 277	25 828	25 838	25 926	26 639	26 353	28 296
Albania			1	1	1	1	1	1	1	1
Andorra	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Austria	1 202	1 188	1 108	1 094	1 085	1 086	1 005	1 029	1 050	1 098
Belarus	13	13	13	16	16	86	83	101	101	101
Belgium	716	691	685	652	665	700	594	635	591	546
Bosnia Herzg			0	0	1	1	9	9	9	9
Bulgaria	34	19	23	33	24	15	14	41	41	41
Croatia	25	26	42	65	76	80	95	101	97	99
Czechia	403	404	430	413	462	480	484	483	445	445
Denmark	1 139	1 198	1 683	1 666	1 862	1 955	2 023	1 882	1 842	1 842
Estonia	270	270	270	250	265	285	285	285	285	285
Finland	1 885	1 895	2 114	2 114	2 111	2 590	2 546	2 983	2 856	3 073
France	1 130	1 231	1 248	1 435	1 482	1 364	1 465	1 488	1 513	2 774
Germany	2 554	2 579	2 605	2 648	2 682	2 595	2 628	2 615	2 594	2 614
Greece	2	2	3	12	13	14	16	16	17	43
Hungary	447	351	409	437	425	424	466	449	441	541
Ireland	16	16	47	47	48	48	48	48	48	48
Italy	1 031	1 094	1 092	1 145	1 124	1 128	1 120	1 097	1 112	1 108
Lithuania	50	47	54	69	70	80	79	81	132	97
Luxembourg	13	13	23	24	44	44	44	45	81	83
Netherlands	549	548	557	616	613	666	678	692	689	689
North Macedonia				1	2	2	3	3	3	3
Norway	123	77	77	77	74	66	70	70	74	74
Poland	745	749	738	778	777	784	848	939	900	900
Portugal	511	519	512	577	630	644	644	634	634	634
Romania	104	107	119	119	119	136	109	161	134	135
Serbia	1	1	2	2	2	2	2	2	18	18
Slovakia	151	160	155	154	144	143	169	187	121	121
Slovenia	30	30	33	32	34	35	36	36	36	26
Spain	789	789	793	793	839	989	1 001	1 001	1 001	1 008
Sweden	4 138	4 333	4 273	4 484	4 402	3 565	3 479	3 610	3 527	3 527
Switzerland	211	212	212	212	211	211	203	198	198	198
UK	3 180	3 477	3 695	5 161	5 339	5 411	5 428	5 470	5 493	5 824
Ukraine	35	39	39	52	87	109	152	152	178	200
European Union	17 997	18 336	19 109	19 751	20 091	19 945	19 969	20 628	20 274	21 864
Middle East	18	18	18	18	18	15	15	15	38	253
Israel	3	3	3	3	3					
Qatar	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
United Arab Em									23	238
Yemen							0	0	0	0
N America	13 491	13 600	13 584	13 339	12 720	12 719	12 303	12 170	12 061	12 005
Canada	2 361	2 431	2 511	2 517	2 273	2 319	2 338	2 358	2 356	2 356
Greenland	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mexico	685	796	816	816	816	816	816	816	817	817
USA	10 444	10 373	10 257	10 006	9 631	9 584	9 149	8 996	8 888	8 832
Oceania	759	835	851	851	851	846	854	854	854	970
Australia	598	674	674	674	674	674	674	674	674	789
Fiji	47	47	59	59	59	59	66	66	66	66
New Caledon										1
New Zealand	99	99	104	104	104	98	98	98	98	98
Papua N Guin	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Samoa						1	1	1	1	1
Solomon Is	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S America	15 667	16 198	16 654	16 790	16 910	17 271	18 005	18 877	19 537	19 865
Argentina	201	201	204	218	220	276	296	296	296	296
Bolivia	116	131	115	139	144	144	143	192	269	269
Brazil	13 854	14 372	14 743	14 831	14 968	15 273	15 909	16 712	16 949	17 264
Chile	417	410	444	444	399	395	430	430	463	463
Colombia	237	253	306	316	316	319	342	343	376	378
Ecuador	144	144	144	144	144	144	144	144	144	155
Fr Guiana	2	2	2	2	2	2	10	10	16	16
Guyana	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Paraguay	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
Peru	187	176	186	186	208	208	177	192	155	155
Suriname	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Uruguay	415	415	415	415	415	415	415	415	729	729

Solid biofuels and renewable waste

Biocombustibles solides et déchets renouvelables

Biocombustibles sólidos y residuos renovables

PROD (GWh)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
World	363 676	376 717	397 722	418 097	445 536	466 682	508 869	522 123	532 393
Africa	2 978	3 191	3 049	3 231	3 231	3 103	3 065	3 083	3 432
Angola	42	155	200	200	200	200	200	200	200
Burundi	6	7	7	6	5	6	5	4	4
Chad	8	8	8	7	6	8	9	9	8
Congo DR	0	0	6	8	8	8	8	8	8
Congo Rep	31	32	32	32	32	32	32	32	32
Egypt	318	311	308	316	307	317	319	311	305
Eswatini	174	181	180	187	187	193	192	183	197
Ethiopia	28	28	23	26	30	27	16	8	14
Ghana	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Kenya	202	194	151	163	144	194	194	194	194
Liberia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Madagascar	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Malawi	52	48	44	47	46	49	51	50	51
Mali	29	32	33	34	36	36	36	36	38
Mauritius	510	497	463	437	440	384	350	283	309
Mozambique	124	129	137	105	107	105	78	65	65
Namibia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nigeria	19	22	28	30	27	41	61	59	62
Reunion	270	244	261	196	240	221	217	232	522
Rwanda	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Senegal	52	58	65	66	67	62	61	61	62
Sierra Leone	9	10	10	9	9	9	9	10	10
South Africa	297	301	348	386	385	364	344	358	359
Sudan	118	120	130	122	109	103	86	89	87
Tanzania	133	139	145	148	158	153	152	153	161
Uganda	276	282	256	317	307	295	385	488	487
Zambia	64	63	67	71	72	74	79	79	79
Zimbabwe	195	306	125	295	288	199	159	148	154
Asia	112 966	119 371	135 072	148 571	171 955	189 020	221 717	247 082	268 573
Bangladesh	28	21	41	29	33	33	30	10	11
Cambodia	96	94	100	104	125	96	84	47	109
China	39 048	47 541	57 567	64 097	78 450	94 100	113 100	124 300	133 500
China HK SAR	29	50	47	46	46	47	52	58	58
Chinese Taipei	1 920	1 884	1 840	1 950	1 969	1 926	1 955	1 921	1 921
India	28 844	18 189	16 635	18 697	20 881	20 630	22 221	24 389	25 270
Indonesia	9 616	10 047	11 498	11 855	11 559	11 564	14 031	19 577	21 463
Japan	15 838	17 325	19 908	21 012	25 463	27 757	34 224	37 346	41 011
Kazakhstan	12	11	17	26	26	27	27	27	27
Korea Rep	862	3 858	4 290	5 338	5 577	5 697	5 438	7 019	7 711
Lao PDR	54	55	73	207	364	379	354	512	520
Malaysia	362	92	181	975	1 783	2 508	3 422	3 422	3 422
Maldives					0	0	0	0	0
Myanmar	204	210	229	249	258	259	254	261	261
Nepal	10	10	9	12	12	6	7	7	7
Pakistan	1 998	2 712	3 269	2 894	2 728	2 820	3 183	3 183	3 183
Philippines	351	710	997	1 089	1 024	1 245	1 429	1 309	1 396
Singapore	779	774	757	714	677	637	642	971	822
Sri Lanka	57	72	67	87	118	99	128	82	153
Thailand	12 453	15 354	17 136	18 641	20 344	18 767	20 765	22 109	26 505
Viet Nam	405	365	408	550	519	424	373	561	1 251
C America + Carib	5 592	6 185	5 873	6 626	7 793	6 555	6 963	6 227	6 761
Aruba		5							
Belize	121	115	120	137	163	270	133	174	141
Costa Rica	94	86	99	88	84	70	79	67	67
Cuba	704	688	624	445	520	548	434	278	205
Dominican Rep	96	96	356	445	451	409	443	426	445
El Salvador	521	682	674	718	797	786	881	790	770
Guadeloupe	56	50	63	56	47	60	230	222	243
Guatemala	2 685	2 867	2 163	2 923	3 436	2 486	2 576	2 075	2 663
Honduras	537	746	797	719	961	708	799	797	817
Jamaica	30	24	24	13	21	17	17	10	10
Martinique	13	14	12	89	249	226	240	263	253
Nicaragua	455	533	666	702	841	733	899	890	915
Panama	279	279	272	291	223	241	232	234	234
St Lucia		0	0	0	0	0	0	0	0

Solid biofuels and renewable waste

Biocombustibles solides et déchets renouvelables

Biocombustibles sólidos y residuos renovables

PROD (GWh)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Eurasia	246	281	568	721	1 190	1 950	2 900	4 024	4 623
Azerbaijan	182	175	170	162	196	201	193	205	223
Russian Fed	32	32	84	73	109	393	393	393	393
Türkiye	32	74	313	486	885	1 357	2 314	3 425	4 007
Europe	113 900	114 890	119 030	124 770	131 569	135 259	147 047	138 448	125 963
Andorra	14	14	17	21	22	20	17	19	17
Austria	4 014	4 114	4 250	4 301	4 043	3 962	3 878	4 093	3 884
Belarus	104	112	117	131	263	373	337	322	313
Belgium	4 416	4 352	4 733	4 393	4 148	4 223	3 705	3 843	2 751
Bosnia Herzg			1	1	1	5	36	24	31
Bulgaria	152	163	180	1 361	1 590	1 474	2 373	2 053	1 708
Croatia	89	194	216	313	477	559	660	720	706
Czechia	2 179	2 166	2 328	2 221	2 504	2 618	2 792	2 789	2 589
Denmark	3 715	4 344	5 681	5 277	5 317	5 246	8 104	6 699	5 915
Estonia	768	904	1 053	1 269	1 324	1 821	1 752	1 564	1 374
Finland	11 060	11 121	11 446	12 483	12 927	11 273	13 249	12 496	11 083
France	4 691	5 530	5 667	6 008	6 054	5 992	6 548	6 655	6 800
Germany	16 802	16 728	16 600	17 231	16 845	17 126	16 530	16 290	15 701
Greece	1	5	10	12	25	50	42	52	55
Hungary	1 868	1 738	1 804	1 960	1 906	1 831	1 936	1 823	1 244
Ireland	274	471	532	664	667	756	822	855	681
Italy	6 291	6 540	6 615	6 562	6 609	6 800	6 838	6 684	5 775
Latvia	378	427	525	570	575	520	570	552	478
Luxembourg	64	67	99	142	207	309	328	330	323
Netherlands	3 898	3 916	3 680	3 662	4 927	7 969	10 050	8 980	6 907
Norway	232	220	238	187	238	234	214	237	248
Poland	9 026	6 925	5 389	5 418	6 546	7 115	6 752	6 236	6 678
Portugal	2 810	2 786	2 934	2 884	3 099	3 526	3 735	3 853	3 549
Romania	463	466	458	367	450	494	580	557	379
Serbia	5	5	4	5	11	19	20	21	21
Slovakia	1 121	1 155	1 102	1 086	1 159	1 163	1 357	1 099	1 008
Slovenia	131	136	155	142	151	155	169	162	196
Spain	4 782	4 783	5 137	4 976	4 655	5 244	5 950	5 796	4 888
Sweden	10 726	11 430	12 028	11 851	12 987	11 147	12 987	13 045	11 672
Switzerland	1 321	1 429	1 526	1 481	1 508	1 602	1 662	1 669	1 666
UK	22 010	22 254	24 011	27 262	29 761	30 904	32 243	28 193	26 471
Ukraine	135	80	116	125	195	284	284	190	206
European Union	90 078	90 776	92 999	95 558	99 570	101 817	112 234	107 772	96 990
Middle East	102	105	110	114	93	106	106	106	298
Israel	8	8	8	8					
Qatar	94	97	102	106	93	106	106	106	106
United Arab Em									192
N America	65 634	67 690	67 345	66 625	62 156	58 885	58 725	56 188	52 054
Canada	8 270	11 033	10 577	10 255	10 049	9 318	9 308	8 320	8 636
Greenland	14	13	13	14	15	14	14	12	11
Mexico	1 180	1 303	1 837	2 081	1 916	1 800	1 468	1 266	957
USA	56 170	55 341	54 918	54 275	50 176	47 753	47 935	46 590	42 450
Oceania	2 749	3 037	2 844	2 846	2 759	2 599	2 619	2 414	2 246
Australia	2 117	2 451	2 252	2 259	2 152	1 990	1 992	1 817	1 688
Fiji	70	47	66	84	94	111	97	115	115
New Zealand	555	531	519	495	505	492	517	470	435
Papua N Guin	4	4	5	5	4	4	4	4	4
Samoa						0	5	5	0
Solomon Is	3	3	3	3	3	3	3	3	3
S America	59 508	61 968	63 832	64 593	64 791	69 204	65 727	64 551	68 443
Argentina	1 280	1 325	1 495	1 385	1 565	2 179	2 124	2 093	2 110
Bolivia	202	176	163	168	217	327	455	528	522
Brazil	47 567	49 527	51 016	52 179	52 440	55 945	52 408	52 145	54 359
Chile	5 603	5 945	6 003	5 621	5 325	5 169	5 063	4 528	5 646
Colombia	1 381	1 418	1 556	1 706	1 657	1 712	1 840	1 759	1 815
Ecuador	408	477	431	382	414	427	373	348	318
Fr Guiana	12	12	10	11	10	9	37	42	55
Guyana	43	36	28	19	17	19	29	25	22
Paraguay	134	134	128	131	130	128	100	90	94
Peru	409	433	393	403	467	533	528	522	391
Suriname	3	6	6	6	6	6	6	6	6
Uruguay	2 390	2 434	2 555	2 530	2 494	2 703	2 739	2 439	3 085
Venezuela	78	44	48	52	50	48	24	26	20

Renewable municipal waste

Déchets municipaux renouvelables

Residuos municipales renovables

CAP (MW)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
World	9 738	10 543	11 457	12 630	14 125	15 934	18 851	20 181	21 291	22 325
Africa				25	25	25	25	25	25	25
Ethiopia				25	25 e	25	25	25 o	25	25
Asia	3 995	4 534	5 329	6 377	7 834	9 607	12 673	14 088	15 165	16 027
China	2 342	2 870	3 640	4 575	6 009	7 665	10 645	11 930	12 885	13 690
Chinese Taipei	315 o	315 o	315 o	316 o	316 o	316 o	316 o	316 o	333 o	333 o
India	137 o	139 o	146 o	159 o	165 o	188 o	217 o	260 o	291 o	310 o
Indonesia	8 o	8 o	8 o	8 o	8 o	8 o	14 o	12 o	18 o	18 e
Japan	900	919	935	958	975	1 027	1 050	1 057	1 108	1 163 o
Korea Rep	95	77	54	63	63	91	91	91	92	94 o
Malaysia	7 o	7 o	7 o	7 o	7 o	7 o	7 o	16 e	16 e	16 e
Maldives					0 o	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e
Myanmar			0 u	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0	0 e
Philippines										0 o
Singapore	128 o	128 o	128 o	128 o	128 o	128 o	128 o	197 o	197 o	173 o
Sri Lanka						5 o	5 u	5 o	5 o	5 o
Thailand	66 o	73 o	96 o	159 o	157 o	167 o	194 o	188 o	188 o	188 o
Viet Nam			1 u	5 u	5 u	5 u	5 u	15 u	30 u	36 e
C America + Carib	4	4	4	2	2	2	2	2	5	6
Aruba	2	2	2							1 e
Martinique	2 o	2 o	2 o	2 o	2 o	2 o	2 o	2 o	5 o	5 e
Eurasia	37	37	42	45	46	46	98	98	98	98
Azerbaijan	37	37 e	42	44 o	44 e	44	44 e	44	37 u	37
Türkiye				1	2	2	54	54	61	61 e
Europe	4 513	4 777	4 892	5 003	5 097	5 133	4 928	4 874	4 922	4 951
Albania			1 u	1 u	1 u	1 e	1 e	1	1 o	1 e
Andorra	5 o	5 o	5 o	5 o	5 o	5 e	5 e	5	5 e	5 e
Austria	263	271	271	270	272	270	240	245	245 o	293 o
Belgium	124	125	125	125	126	136	146	147	143	124 o
Czechia	23	28	28 e	28 o	28	28 e	28 e	28	28 u	28 e
Denmark	166	166	182	181	181	178	176	174	174	174 e
Estonia	105	105	105 e	85	85	85 o	85	85	85 o	85 o
Finland	134 e	148 e	148 e	148 o	148	148	148	148	148	118 o
France	602	619	624	607	608	555	566	577	486	486 e
Germany	962	979	1 004	1 063	1 084	1 024	1 041	1 023	1 004	1 004 e
Hungary	25	29	23	23	23	27	28	25	23	23 o
Italy	415	409	408	412	396	402	418	396	417	417 e
Lithuania	5	8	9	7	7	17	21	19	20	20 o
Luxembourg	9	9	9	9 e	9 e	9	9	9	9 o	9 o
Netherlands	338	338	338	393	393	394	394	394	394 e	394 e
Norway	44	50	50	50	47	46	43	43	44	44 o
Poland	8	22	30	43	45	50	45	45	45 e	45 o
Portugal	40	42	41	41	41	41	41 o	41 o	41	41 o
Serbia									15	15 o
Slovakia	6	10	6	6	6 e	6 e	6 e	7	6	6 e
Spain	117	117	121	121	121	121	133	133 o	133 o	133 o
Sweden	438	564	567	566	568	623	386	336	438	438 e
Switzerland	211	212	212 e	212 o	211 o	211	203	198	198	198
UK	465	514	545	568	655	717	725	755 o	779 o	809
European Union	3 788	3 996	4 079	4 166	4 178	4 153	3 950	3 871	3 880	3 879
Middle East	18	18	18	18	18	15	15	15	35	250
Israel	3 e	3 e	3 e	3 e	3 e					
Qatar	15 e	15 e	15 e	15 e	15 e	15 e	15 e	15 e	15 e	15 e
N America	1 168	1 170	1 169	1 157	1 100	1 101	1 098	1 065	1 028	932
Canada	43	46	46	40	40	40	40	40	38 o	38 e
Greenland	1 o	1 o	1 o	1 o	1 o	1 o	1 o	1 o	1 e	1 e
USA	1 124	1 124	1 123 o	1 117 o	1 060 o	1 061 o	1 058 o	1 025 o	990	894 o
Oceania										20
Australia										19 u
New Caledon										1 o
S America	2	2	2	2	2	4	12	13	14	16
Brazil	2 o	2 o	2 o	2 o	2 o	4 o	12 o	13 o	14 o	14 o
Colombia										2 o

Renewable municipal waste

Déchets municipaux renouvelables

Residuos municipales renovables

PROD (GWh)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
World	49 015	51 496	56 453	61 479	67 350	72 017	85 458	93 294	98 451
Africa									7
Ethiopia									7
Asia	18 173	19 949	24 232	28 413	35 480	39 719	51 990	59 708	65 494
China	11 958	15 296	19 438	23 264	30 350 o	34 400 e	45 900 e	52 700 e	57 800 e
Chinese Taipei	1 692 o	1 698 o	1 671 o	1 783 o	1 817 o	1 785 o	1 802 o	1 803 o	1 750 o
India	320 e	290 e	301 e	417 e	579 e	929 e	1 536 e	1 910 e	2 323 e
Indonesia	10 o	3 o	295 o	311 o	11 o	9 o	6 o	22 o	31 o
Japan	3 123	1 828	1 695	1 811	1 907	1 770	1 855	2 005	1 929
Korea Rep	196	184	171	173	162	163	219	224	239
Malaysia	18 e	8 e	19 e	8 e	9 e	9 e	9 e	9 e	9 e
Maldives					0 u	0 u	0 u	0 u	0 e
Myanmar			1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e
Singapore	628 o	619 o	601 o	556 o	514 o	478 e	418 o	800 o	593 e
Sri Lanka						1 o	35 o	35 o	36 o
Thailand	228 o	23 o	37 o	76 o	116 o	160 o	195 o	155 o	697 o
Viet Nam			3 e	14 e	14 e	14 e	14 e	44 e	87 e
C America + Carib	13	18	12	13	9	5	13	13	13
Aruba		5 e							
Martinique	13	14	12 o	13 o	9	5	13	13	13
Eurasia	182	175	170	174	213	215	478	933	949
Azerbaijan	182	175	170	162	196	201	193 o	205 e	223
Türkiye				11	17	15	284	728 o	726
Europe	21 929	22 518	23 525	24 175	24 204	24 634	25 508	25 521	24 918
Andorra	14 o	14 o	17 o	21 o	22 o	20 o	17 o	19 o	17 o
Austria	302	330	316	336	358	328	354	354	369
Belgium	862	881	916	909	856	904	942	1 000	966
Bulgaria			81	44	44	2			
Czechia	87	99	114	100	105	119	127	130	150
Denmark	919	861	884	861	964	945	971	1 020	924
Estonia	58	64	57	46	64	75	58	41	53
Finland	471	519	556	662	610	513	582	588	441
France	2 026	2 122	2 205	2 202	2 173	2 137	2 125	2 108	2 083
Germany	5 768	5 930	5 956	6 163	5 806	5 820	5 792	5 627	5 704
Hungary	208	245	159	162	137	167	161	130	118
Iceland									
Italy	2 344	2 415	2 384 e	2 371	2 369	2 330	2 308	2 326	2 336
Lithuania	42	47	73	48	48	71	142	156	230
Luxembourg	40	42	47	47	47	43	43	42	34
Netherlands	1 972	2 007	1 904	2 172	2 082	2 193	2 208	2 225	1 982
Norway	221	192	214	171	214	210	185 o	205 o	213
Poland		12	81	85	105	182	354	302 o	304
Portugal	292	305	360	327	349	320	343	309	299
Serbia									3
Slovakia	22	26	22	16	29	43	32	50 o	45
Spain	768	735	772	755	770	703	855	864 o	841
Sweden	1 749	1 681	1 778	1 656	1 767	1 646	1 813	1 761 o	1 381
Switzerland	1 106	1 175	1 174	1 164	1 174	1 178	1 108	1 087	1 045
UK	2 582	2 740	3 386 u	3 490 u	3 792 u	4 359 u	4 636 u	4 832 u	5 048
European Union	18 006	18 397	18 734	19 329	19 003	18 866	19 562	19 378	18 593
Middle East	102	105	110	114	93	106	106	106	298
Israel	8 e	8 e	8 e	8 e					
Qatar	94 e	97 e	102 e	106 e	93 e	106 e	106 e	106 e	106 e
N America	8 616	8 723	8 397	8 583	7 343	7 328	7 335	6 970	6 726
Canada	175	186	200	187	186	176	176	175	173
Greenland	14	13	13	14	15	14	14	12	11 e
USA	8 427	8 524	8 184	8 382	7 143	7 137	7 145	6 783	6 542
S America		7	7	7	7	11	29	44	47
Brazil		7 o	7 o	7 o	7 o	11 o	29 o	44 o	47 o

Bagasse Bagasse Bagazo

CAP (MW)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
World	19 894	19 704	20 046	21 587	21 645	22 157	22 198	22 257	22 450	22 937
Africa	1 415	1 467	1 576	1 658	1 660	1 671	1 716	1 715	1 715	1 790
Angola	51 e	51 e	51 e	51 e	51 e	51 e	51 e	51 e	51 e	51 e
Burundi	4 e	4 e	4 e	4 e	4 e	4 e	4 e	4 e	4 e	4 e
Chad	2 o	2 o	2 o	2 o	2 o	2 o	2 e	2 e	2 e	2 e
Congo Rep	5 e	5 e	5 e	5 e	5 e	5 e	5 e	5 e	5 e	5 e
Egypt	67	67	67	67	67	67 e	67 e	67 e	67 e	67 e
Eswatini	106	106 e	106 e	106 e	106 e	106 e	106 e	106 e	106 e	106 e
Ethiopia	119	145	205	265	265	265	310	310 e	310 e	310 e
Kenya	56 u	82 u	83 u	86 u	86 u	97 u	97 e	97 e	97 e	172 e
Malawi	19 e	19 e	19 e	19 e	19 e	19 e	19 e	19 e	19 e	19 e
Mali	5 e	5 e	40 u	40 e	40 e	40 e	40 e	40 e	40 e	40 e
Mauritius	87 o	87 o	87 o	87 o	87 e	87 e	87 e	87 e	87 e	87 e
Mozambique	73	73	73	73	75	75	75	75	75	75
Nigeria	5 u	5 u	5 u	5 u	5 e	5 e	5 e	5 e	5 e	5 e
Reunion	42 e	42 e	42 e	42 e	42 e	42 e	42 e	41 o	41 o	41 o
Rwanda	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e
Senegal	49 o	49 o	49 o	49 o	49 o	49 o	49 o	49 o	49 o	49
Sierra Leone	32 e	32 e	32 e	32 e	32 e	32 e	32 e	32 e	32 e	32 e
South Africa	242 e	242 e	242 e	242 e	242 e	242 e	242 e	242 e	242 e	242 e
Sudan	199 e	199 e	199 e	199 e	199 e	199 e	199 u	199 e	199 e	199 e
Tanzania	46 o	46 o	46 e	46 e	46 e	46 e	46 e	46 e	46 e	46 e
Uganda	65 e	65 e	76 e	96 e	96 e	96 e	96 o	96 e	96 e	96 o
Zambia	43 e	43 e	43 e	43 e	43 e	43 e	43 o	43 e	43 o	43 e
Zimbabwe	100 e	100 e	100 e	100 e	100 e	100 e	100 e	100 e	100 o	100 e
Asia	2 856	2 095	2 090	3 287	3 353	3 506	3 579	3 341	3 331	3 454
Bangladesh	40 u	40 u	40 u	40 u	40 u	40 u	40 u	40 u	40 u	40 e
Cambodia	16 o	16 o	36 o	36 o	36 e	27 e	27 e	27 o	27 o	27 o
Indonesia	219 o	219 o	219 o	219 o	219 e	219 e	240 e	260 e	270 e	270 e
Lao PDR	40 o	40 o	40 e	107 e	107 e	107 e	107 e	107 e	107 e	107 e
Myanmar	46 e	48 e	47 e	52 e	54 e	54 e	54 e	54 e	54 e	54 e
Nepal	6 e	6 e	6 e	6 e	6 e	6 e	6 e	6 e	6 e	6 o
Pakistan	314 e	314 e	314 e	372 o	372 o	372 o	372 e	372 e	372 e	372 e
Philippines	201 o	213 o	213 o	260 o	285 o	374 o	407 o	383 o	383 o	465 o
Sri Lanka								4 o	4 o	4 o
Thailand	1 767 e	958 e	924 e	1 842 e	1 874 e	1 947 e	2 015 e	1 715 e	1 715 e	1 715 e
Viet Nam	207 e	241 e	251 e	353 u	360 e	360 e	344 e	353 e	353 e	395 e
C America + Carib	1 975	2 154	2 272	2 430	2 361	2 467	2 306	2 251	2 284	2 284
Belize	28	28 u	36 u	36 u	36 u	36 u	36 u	36 u	36 e	36 e
Costa Rica	40 o	40	40	53 o	71 o	71 o	71 o	71 o	71	71 o
Cuba	439 o	404 o	441 o	463 o	369 o	475 o	479 o	424 o	424 o	424 e
Dominican Rep	18 o	18 o	48 o	48 o	48 o	48 o	48 o	48 o	48	48 e
El Salvador	195	252	264 o	294 o	294 o	294 o	295 o	295 e	295 o	295 e
Guadeloupe	30 o	30 o	30 o	30 o	30 o	30 o	30 o	30 o	30 e	30 e
Guatemala	874 o	989 o	1 021 o	1 074 o	1 029 o	1 029 o	863 o	863 o	863 o	863 e
Honduras	125 o	125 o	125 o	125 o	135 o	135 o	135 o	135 o	135 o	135 e
Jamaica	32	32	32	32 e	32 e	32 e	32 e	32 e	32 e	32 e
Martinique				40 u	40 e	40 e	40 e	40 e	40 e	40 e
Nicaragua	134 o	177	177	177 o	218 o	218 o	218 e	218 e	218 e	218 e
Panama	60 e	60 e	60 e	60 e	60 e	60 e	60 e	60 e	92 o	92 e
Europe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Portugal	2	2	2	2	2	2	2 e	2	2 e	2 o
European Union	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
N America	912	976	985	985	985	985	984	984	984	984
Mexico	684 o	795 o	815 o	815 o	815 o	815 o	814 o	814 o	814 o	814 e
USA	227 o	181 o	170 o	170 o	170 o	170 o	170 o	170 o	170 o	170 e
Oceania	458	534	534	534	534	534	542	542	542	542
Australia	424	500 o	500 o	500 o	500 e	500 e	500 e	500 e	500 e	500 e
Fiji	34 u	34 e	34 u	34 e	34 e	34 e	42 e	42 e	42 e	42 e
S America	12 275	12 475	12 587	12 691	12 749	12 991	13 068	13 422	13 593	13 880
Argentina	153 o	153 o	153 o	153 o	155 o	155 o	155 o	155 o	155 o	155 e
Bolivia	116	131	115	139	144	144	143	192	269 o	269 e
Brazil	11 333 o	11 512 o	11 576 o	11 646 o	11 676 o	11 930 o	12 022 o	12 309 o	12 409 o	12 685 o
Colombia	237 u	253 u	306 u	316 u	316 e	319 e	336 e	338 u	370 e	370 e
Ecuador	144 o	144 o	144 e	144 e	144 o	144 o	144 o	144	144	155 o
Guyana	45 u	45 u	45 u	45 u	45 u	30 u	30 u	30 u	30 u	30 u
Paraguay	39	39	39	39 e	39 e	39 e	39 e	39 e	39 e	39 e
Peru	187 o	176 o	186 o	186 o	208 o	208 e	177 o	192 o	155 o	155 e
Uruguay	13 o	13 o	13 o	13 o	13 o	13 o	13 o	13 o	13 o	13 o
Venezuela	10 o	10 o	10 o	10 o	10 o	10 o	10 o	10 o	10 o	10 e

Bagasse Bagasse Bagazo

PROD (GWh)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
World	61 067	61 118	61 541	68 078	71 154	70 404	67 203	63 247	71 821
Africa	2 839	3 048	2 898	3 076	3 080	2 942	2 882	2 853	2 915
Angola	42 u	155 u	200 u	200 e	200 e	200 e	200 e	200 e	200 e
Burundi	6 o	7 o	7 e	6 e	5 e	6 e	5 o	4 o	4 o
Chad	8 e	8 e	8 e	7 e	6 e	8 e	9 e	9 e	8 e
Congo Rep	13 e	13 e	13 e	13 e	13 e	13 e	13 e	13 e	13 e
Egypt	318 e	311 e	308 o	316 e	307 o	317 o	319 o	311 o	305 e
Eswatini	174 e	181 e	180 e	187 e	187 e	193 e	192 e	183 e	197 e
Ethiopia	28 e	28 e	23 e	26 e	30 e	27 e	16	8	8 e
Kenya	202 e	194 e	151 e	163 e	144 e	194 e	194 e	194 e	194 e
Malawi	52 e	48 e	44 e	47 e	46 e	49 e	51 e	50 e	51 e
Mali	8 e	11 e	12 e	13 e	15 e	15 e	15 e	16 e	17 e
Mauritius	510 e	497	463	437	440	384	350	283	309
Mozambique	124	129	137	105	107	105	78	65	65
Nigeria	13 e	13 e	15 e	15 e	15 e	15 e	15 e	15 e	15 e
Reunion	270 o	244 o	261 o	196 o	240 o	221 o	217 o	181 o	201 o
Rwanda	2	2 e	2 e	2 e	2 e	2 e	2 e	2 e	2 e
Senegal	52 o	58 o	65 e	66 e	67 e	62 e	61 e	61 e	62 e
Sierra Leone	5 e	6 e	6 e	5 e	5 e	5 e	5 e	6 e	6 e
South Africa	297 e	301 e	348 e	386 e	385 e	364 e	344 e	358 e	359 e
Sudan	118 e	120 e	130 e	122 e	109 e	103 e	86 e	89 e	87 e
Tanzania	64 e	71 e	77 e	79 e	90 e	89 e	88 e	88 e	90 e
Uganda	276 e	282 e	256 e	317 e	307 e	295 o	385 e	488 e	487 e
Zambia	64 o	63 o	67 o	71 o	72 o	74 e	79 e	79 e	79 e
Zimbabwe	195 e	306 e	125 e	295 e	288 e	199 e	159 e	148 e	154 e
Asia	11 413	9 544	10 186	15 248	15 987	14 505	15 619	15 167	19 466
Bangladesh	26 e	20 e	40 e	27 e	31 e	31 e	28 e	8 e	10 e
Cambodia	50 e	54 e	70 e	83 e	103 e	76 e	66 e	30 e	83 e
Indonesia	540 e	560 e	560 e	583 e	576 e	552 e	733 e	1151 e	1214 e
Lao PDR	54 e	55 e	73 e	89 e	85 e	81 e	76 e	186 e	190 e
Myanmar	203 e	209 e	207 e	228 e	237 e	238 o	233 e	239 e	239 e
Nepal	9 e	8 e	8 e	11 e	11 e	6 e	7 e	7 e	7 e
Pakistan	1963 e	2 533 e	3 091 e	2 715 e	2 549 o	2 641 o	3 004 e	3 004 e	3 004 e
Philippines	280 e	562 e	767 e	875 e	811 e	1 003 e	1 138 e	925 e	1 116 e
Sri Lanka									23 o
Thailand	7 921 o	5 217 o	5 004 o	10 140 o	11 117 o	9 505 o	10 013 o	9 138 o	12 453 o
Viet Nam	367 e	326 e	367 e	498 e	467 e	372 e	321 e	478 e	1 125 e
C America + Carib	5 410	5 765	5 337	6 168	7 190	6 088	6 237	5 506	6 017
Belize	121 e	115 e	120 e	137 o	163	270 e	133	174	141 o
Costa Rica	82 o	75 o	88 o	77 o	72 o	59 o	67 o	56 o	55
Cuba	703 e	686 o	622 o	444 o	519 e	547 o	432	276 e	203 o
Dominican Rep	96 e	96 e	234 e	323 e	328 e	287 e	320 e	304 o	322
El Salvador	521	682	674	710	797	786	881	790	770 o
Guadeloupe	56 o	50 o	63 o	56 o	47 o	47 o	46 o	40 o	45 o
Guatemala	2 683 o	2 866 o	2 163 o	2 922 o	3 435 o	2 485 o	2 574 o	2 075 o	2 662 o
Honduras	383 o	359 o	410 o	419 o	505 o	394 o	408 o	408 o	420 e
Jamaica	30 e	24 e	24 e	13 o	21 e	17 e	17 e	10	10 o
Martinique				76 o	239	221	228	250	240
Nicaragua	455 o	533 o	666 o	702 o	841 o	733 o	899 o	890 o	915 o
Panama	279 o	279 o	272 o	291 o	223 o	241 o	232 o	234 o	234 o
Europe	12	15	10	27	34	34	15	17	15
Portugal	12	15	10	27 e	34 e	34 e	15 e	17	15
European Union	12	15	10	27	34	34	15	17	15
N America	2 121	1 983	2 128	2 872	2 713	2 578	2 272	2 078	1 695
Mexico	921 o	954 o	1 236 o	2 006 o	1 875 o	1 770 o	1 437 o	1 235 o	925 o
USA	1 200 e	1 029 e	892 e	866 e	838 e	808 e	835 e	843 e	769 e
Oceania	1 667	1 855	1 536	1 493	1 363	1 277	1 301	1 202	1 117
Australia	1 609 e	1 810 e	1 484 e	1 440 e	1 304 e	1 214 e	1 250 e	1 142 e	1 060 e
Fiji	58 e	45 e	51 e	53 e	59 o	63 o	52 o	60 o	57
S America	37 604	38 908	39 447	39 194	40 787	42 981	38 875	36 424	40 597
Argentina	830 e	857 e	938 e	797 e	900 e	905 e	817 e	806 e	812 e
Bolivia	202 o	176	163	168	217 o	327 o	455	528	522 e
Brazil	34 024 o	35 236 o	35 656 o	35 435 o	36 827 o	38 776 o	34 629 o	32 250 o	36 532 o
Colombia	1 381	1 418	1 556	1 706	1 657	1 712	1 826 u	1 745 u	1 800 e
Ecuador	408 o	477 o	431 o	382 o	414 o	427 o	373 o	348 o	318
Guyana	42 e	36 e	28 e	18 e	17 e	18 e	19 e	16 e	14 e
Paraguay	134 e	134 e	128 e	131	130	128 e	100 e	90 e	94 e
Peru	409 o	433 o	393 o	403 o	467 o	533 o	528 o	522 o	391 o
Uruguay	98 e	98 e	107 e	101 e	108 e	107 e	105 e	93 e	93 e
Venezuela	78 e	44 e	48 e	52 e	50 e	48 e	24 e	26 e	20 e

Other solid biofuels

Autres biocarburants solides

Otros biocombustibles sólidos

CAP (MW)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
World	47 511	54 650	58 230	61 452	63 964	68 886	72 781	77 203	78 847	82 231
Africa	43	44	49	49	49	53	61	61	61	63
Congo DR	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3
Congo Rep	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Ghana	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Liberia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Madagascar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Namibia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nigeria	3	4	4	4	4	8	16	16	16	16
Sierra Leone	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Tanzania	21	21	24	24	24	24	24	24	24	24
Zimbabwe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Asia	15 387	21 759	24 088	25 451	27 920	32 636	35 755	38 883	40 363	41 655
Bangladesh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cambodia	40	38	38	38	38	40	38	47	45	45
China	5 304	6 050	7 140	8 030	9 729	13 300	15 590	16 230	16 880	17 090
China HK SAR			28	28	28	28	28	28	28	28
Chinese Taipei	71	71	71	71	71	71	71	71	61	61
India	5 332	8 746	9 258	9 965	10 046	10 331	10 361	10 395	10 447	10 913
Indonesia	1 452	1 484	1 522	1 540	1 545	1 548	1 881	2 665	2 931	3 206
Japan	396	678	1 044	1 433	1 879	2 219	2 838	4 129	4 595	4 948
Korea Rep	160	1 179	1 799	1 835	1 992	2 447	2 011	2 011	2 032	2 055
Lao PDR				16	16	16	16	16	16	16
Malaysia	1 528	1 462	732	734	774	774	774	774	774	774
Myanmar	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3
Nepal	1	1	1	1	1					
Pakistan	10	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Philippines	62	67	91	97	124	153	159	241	247	286
Singapore	40	41	41	41	37	35	47	36	47	44
Sri Lanka	20	24	26	27	40	40	40	40	40	40
Thailand	960	1 857	2 233	1 531	1 536	1 570	1 837	2 137	2 155	2 083
Viet Nam	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
C America + Carib	50	91	122	127	123	140	140	140	140	140
Costa Rica	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Cuba	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Dominican Rep			31	31	31	31	31	31	31	31
El Salvador				5						
Guadeloupe	1	1				17	17	17	17	17
Guatemala	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Honduras	43	84	84	84	86	86	86	86	86	86
St Lucia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eurasia	38	81	109	155	240	359	601	728	802	802
Georgia								0	0	0
Russian Fed	26	26	26	26	26	27	110	112	112	112
Türkiye	12	55	83	129	214	332	491	616	690	690
Europe	16 893	17 200	18 050	20 059	20 520	20 477	20 766	21 517	21 190	23 105
Austria	939	917	838	824	813	816	765	784	805	805
Belarus	13	13	13	16	16	86	83	101	101	101
Belgium	558	535	527	492	501	527	412	453	412	386
Bosnia Herzg				0	1	1	9	9	9	9
Bulgaria	34	19	23	33	24	15	14	41	41	41
Croatia	25	26	42	65	76	80	95	101	97	99
Czechia	380	376	402	385	434	452	456	455	417	417
Denmark	973	1 032	1 501	1 485	1 681	1 777	1 848	1 707	1 668	1 668
Estonia	165	165	165	165	180	200	200	200	200	200
Finland	1 751	1 747	1 966	1 966	1 963	2 442	2 398	2 835	2 708	2 955
France	528	612	624	828	875	810	899	911	1 027	2 288
Germany	1 589	1 597	1 598	1 582	1 595	1 568	1 553	1 557	1 555	1 575
Greece	2	2	3	12	13	14	16	16	17	43
Hungary	422	322	386	414	402	397	438	424	418	518
Ireland	5	5	5	5	7	7	7	7	7	7
Italy	605	674	671	717	711	708	682	681	675	671
Latvia	66	81	94	97	97	96	95	90	86	86
Lithuania	45	39	45	62	63	63	58	62	112	77
Luxembourg	4	4	15	15	35	35	35	36	73	75
Netherlands	210	210	218	223	220	272	284	298	295	295
North Macedonia				1	2	2	3	3	3	3
Norway	79	27	27	27	27	20	27	27	30	30
Poland	628	592	549	576	582	567	664	740	708	708
Portugal	469	475	469	534	587	601	601	591	591	591
Romania	104	107	119	119	119	136	109	161	134	135
Serbia	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Slovakia	145	150	149	148	138	137	163	180	115	115
Slovenia	30	30	33	32	34	35	36	36	36	26
Spain	672	672	672	672	718	868	867	867	867	874
Sweden	3 700	3 769	3 706	3 918	3 834	2 942	3 093	3 274	3 089	3 089
UK	2 715	2 963	3 150	4 593	4 684	4 693	4 702	4 714	4 714	5 015
Ukraine	35	39	39	52	87	109	152	152	178	200

Other solid biofuels

Autres biocarburants solides

Otros biocombustibles sólidos

CAP (MW)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
European Union	14 050	14 157	14 820	15 370	15 702	15 564	15 788	16 509	16 154	17 745
N America	11 411	11 454	11 430	11 197	10 635	10 633	10 221	10 120	10 049	10 089
Canada	2 318	2 385	2 465	2 477	2 233	2 279	2 298	2 318	2 318	2 318
Mexico	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3
USA	9 093	9 068	8 964	8 719	8 401	8 353	7 921	7 800	7 728	7 768
Oceania	300	300	317	317	317	312	312	312	312	408
Australia	174	174	174	174	174	174	174	174	174	270
Fiji	12	12	24	24	24	24	24	24	24	24
New Zealand	99	99	104	104	104	98	98	98	98	98
Papua N Guin	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Samoa						1	1	1	1	1
Solomon Is	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S America	3 390	3 721	4 065	4 097	4 159	4 276	4 925	5 441	5 929	5 969
Argentina	48	48	51	65	65	122	141	141	141	141
Brazil	2 519	2 857	3 165	3 183	3 290	3 339	3 874	4 390	4 526	4 565
Chile	417	410	444	444	399	395	430	430	463	463
Colombia			0	0			6	6	6	6
Fr Guiana	2	2	2	2	2	2	10	10	16	16
Guyana	0	0	0	0	0	15	15	15	15	15
Suriname	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Uruguay	402	402	402	402	402	402	402	402	716	716
Venezuela							46	46	46	46

Other solid biofuels

Autres biocarburants solides

Otros biocombustibles sólidos

PROD (GWh)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
World	251 973	262 508	278 185	287 021	305 335	322 314	354 495	364 033	360 690
Africa	139	142	151	155	151	161	182	231	510
Congo DR	0	0	6	8	8	8	8	8	8
Congo Rep	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Ghana	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Liberia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Madagascar	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mali	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Namibia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nigeria	6	10	13	15	12	26	46	44	47
Reunion								51	321
Sierra Leone	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Tanzania	68	68	68	68	68	64	65	64	71
Asia	83 380	89 878	100 654	104 910	120 488	134 797	154 107	172 207	183 613
Bangladesh	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Cambodia	46	40	31	21	22	20	18	16	26
China	27 090	32 244	38 129	40 833	48 100	59 700	67 200	71 600	75 700
China HK SAR	29	50	47	46	46	47	52	58	58
Chinese Taipei	227	186	169	166	151	141	153	118	171
India	28 524	17 898	16 334	18 280	20 302	19 701	20 685	22 479	22 947
Indonesia	9 067	9 484	10 643	10 961	10 972	11 003	13 292	18 404	20 218
Japan	12 715	15 497	18 213	19 201	23 556	25 987	32 369	35 342	39 081
Kazakhstan	12	11	17	26	26	27	27		
Korea Rep	666	3 674	4 119	5 165	5 415	5 534	5 219	6 795	7 472
Lao PDR				119	279	298	278	326	331
Malaysia	344	85	162	967	1 774	2 499	3 413	3 413	3 413
Myanmar	1	1	20	20	20	20	20	20	20
Nepal	1	1	1	1	1				
Pakistan	35	179	179	179	179	179	179	179	179
Philippines	71	148	230	214	213	242	290	384	279
Singapore	151	155	157	159	162	159	223	171	230
Sri Lanka	57	72	67	87	118	98	93	47	93
Thailand	4 303	10 114	12 094	8 424	9 111	9 102	10 557	12 816	13 355
Viet Nam	39	39	39	39	39	39	39	39	39
C America + Carib	169	402	524	445	593	463	713	708	731
Costa Rica	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Cuba	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Dominican Rep			122	122	122	122	122	122	122
El Salvador				8					
Guadeloupe						13	184	182	198
Guatemala	2	1	0	1	1	1	1	1	1
Honduras	154	387	387	300	456	313	391	389	396
Martinique				0	0	0	0	0	0
St Lucia		0	0	0	0	0	0	0	0
Eurasia	64	106	397	547	977	1 735	2 423	3 090	3 674
Russian Fed	32	32	84	73	109	393	393	393	393
Türkiye	32	74	313	474	868	1 342	2 030	2 697	3 281
Europe	90 339	90 763	93 953	99 050	105 633	108 643	119 811	111 361	99 600
Austria	3 712	3 749	3 912	3 943	3 663	3 611	3 500	3 716	3 492
Belarus	104	112	117	131	263	373	337	322	313
Belgium	3 354	3 278	3 601	3 262	3 057	3 103	2 543	2 630	1 608
Bosnia Herzg			1	1	1	5	36	24	31
Bulgaria	152	163	180	1 280	1 546	1 472	2 373	2 053	1 708
Croatia	89	194	216	313	477	559	660	720	706
Czechia	2 092	2 067	2 213	2 121	2 399	2 499	2 665	2 659	2 439
Denmark	2 796	3 483	4 797	4 417	4 353	4 302	7 133	5 679	4 992
Estonia	710	840	996	1 223	1 260	1 746	1 694	1 523	1 321
Finland	10 589	10 602	10 890	11 821	12 317	10 760	12 667	11 908	10 642
France	2 665	3 408	3 462	3 806	3 882	3 854	4 423	4 547	4 717
Germany	11 013	10 779	10 623	11 045	11 018	11 288	10 507	10 427	9 895
Greece	1	5	10	12	25	50	42	52	55
Hungary	1 660	1 493	1 645	1 798	1 769	1 664	1 775	1 693	1 126
Ireland	197	395	381	334	346	430	471	508	347
Italy	3 878	4 058	4 149	4 101	4 142	4 362	4 399	4 235	3 305
Latvia	378	427	525	570	575	520	570	552	478
Lithuania	318	269	303	355	331	373	387	394	416
Luxembourg	24	25	52	95	160	266	285	288	289
Netherlands	1 926	1 909	1 776	1 489	2 845	5 777	7 842	6 755	4 926
Norway	11	28	24	16	24	23	29	32	35
Poland	7 696	5 632	4 112	4 179	5 124	5 355	5 294	4 983	5 383
Portugal	2 506	2 466	2 564	2 530	2 715	3 172	3 377	3 527	3 235
Romania	463	466	458	367	450	494	580	557	379
Serbia	5	5			8	16	15	16	14
Slovakia	1 099	1 129	1 080	1 070	1 130	1 120	1 325	1 049	963
Slovenia	131	136	155	142	151	155	169	162	196
Spain	4 014	4 048	4 365	4 221	3 885	4 541	5 095	4 932	4 047
Sweden	8 977	9 749	10 250	10 195	11 220	9 501	11 174	11 284	10 291
Switzerland	215	254	352	317	334	424	553	581	621
UK	19 428	19 514	20 626	23 772	25 970	26 545	27 607	23 361	21 423
Ukraine	135	80	116	125	195	284	284	190	206

Other solid biofuels
Autres biocarburants solides
Otros biocombustibles sólidos

PROD (GWh)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
European Union	70 440	70 770	72 717	74 689	78 840	80 974	90 949	86 833	76 956
N America	54 897	56 984	56 820	55 170	52 100	48 980	49 118	47 140	43 634
Canada	8 095	10 847	10 377	10 068	9 863	9 142	9 132	8 145	8 463
Mexico	259	349	601	75	41	30	31	31	32
USA	46 543	45 788	45 842	45 027	42 196	39 808	39 956	38 964	35 139
Oceania	1 082	1 181	1 308	1 353	1 395	1 322	1 317	1 212	1 129
Australia	508	641	767	819	848	776	743	675	628
Fiji	12	2	15	31	35	48	45	55	58
New Zealand	555	531	519	495	505	492	517	470	435
Papua N Guin	4	4	5	5	4	4	4	4	4
Samoa						0	5	5	0
Solomon Is	3	3	3	3	3	3	3	3	3
S America	21 904	23 052	24 378	25 392	23 997	26 212	26 823	28 083	27 799
Argentina	451	469	557	588	664	1 274	1 307	1 287	1 297
Brazil	13 543	14 284	15 353	16 736	15 606	17 158	17 751	19 851	17 780
Chile	5 603	5 945	6 003	5 621	5 325	5 169	5 063	4 528	5 646
Colombia			0	0	0		15	15	15
Fr Guiana	12	12	10	11	10	9	37	42	55
Guyana	0	0	0	0	0	1	10	9	8
Suriname	3	6	6	6	6	6	6	6	6
Uruguay	2 292	2 336	2 448	2 429	2 386	2 596	2 634	2 346	2 991

Liquid biofuels

Biocarburants liquides

Biocarburantes líquidos

CAP (MW)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
World	2 396	2 323	2 358	2 489	3 388	3 297	2 820	2 843	2 242	2 248
Africa	1	1	1	42	42	42	42	42	253	253
Burkina Faso	0 u	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e
Liberia			0 u	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e
Mali	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e
Reunion				41 o	41 o	41 o	41 o	41 o	252 o	252 o
Tanzania	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e
Asia	361	360	359	348	1 020	950	487	487	487	493
Korea Rep	361	360	359	348	1 020	950	487	487	487	493 o
Eurasia	7	7	12	19	19	23	51	65	79	79
Türkiye	7	7	12	19	19	23	51	65	79	79 e
Europe	1 865	1 792	1 813	1 836	2 175	2 150	2 088	2 085	1 300	1 300
Austria	3	3	1	1	1	0	0	0	0	0 e
Belgium	49	45	45	45	45 e	23	19	30	34	34 e
Denmark	1	0	1	1						
France	3	4	0	0	0	15	10	11	6	6 e
Germany	232	231	230	230	231	231 e	201	196	192	192 e
Italy	1 000	993 e	987	971	948	932	919	909	896 e	896 e
Norway									2	2 e
Poland	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0	0 e	0 e
Slovenia	1	1	1	1	1 o	1	1 e	1	1 e	1 e
Spain				6	6	6	6	6 o	6 e	6 e
Sweden	576	515	547	535	895	895	895	895	126	126 e
UK				45 o	47 o	46 o	36 o	36 o	37 o	37 o
European Union	1 865	1 792	1 813	1 791	2 128	2 104	2 052	2 049	1 262	1 262
N America	155	155	165	236	123	123	144	144	102	102
USA	155	155	165	236	123	123	144	144	102	102 e
Oceania	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Fiji	0 u	0 u	0 u	0 u	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e
New Caledon	0 o	0 o	0 o	0 o	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 o
Solomon Is	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0
Vanuatu	3 e	3 e	3 e	3 e	3 e	3 e	3 e	3 e	3 e	3 e
S America	4	5	5	5	5	5	5	18	18	18
Brazil	4 o	5 o	5 o	5 o	5 o	5 o	5 o	18 o	18 o	18 o

Liquid biofuels

Biocarburants liquides

Biocarburantes líquidos

PROD (GWh)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
World	7 115	7 017	6 515	6 995	8 024	7 515	6 477	5 324	5 380
Africa	2	2	2	4	8	6	7	7	506
Burkina Faso	0 u	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e
Liberia			0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e
Mali	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e	1 e
Reunion				2 o	7 o	4 o	6 o	5 o	504 o
Tanzania	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e
Asia	1 233	1 455	1 242	1 610	2 295	1 918	1 444	1 380	1 416
Korea Rep	1 233	1 455	1 242	1 610	2 295	1 918	1 444	1 380	1 416
Eurasia	1	1	2	5	22	40	56	45	31
Türkiye	1	1	2	5	22	40	56	45 o	31
Europe	5 621	5 317	5 023	4 996	5 311	5 225	4 630	3 537	3 080
Austria	0	1	0	0	0	0	0		0
Belgium	130	31	36	74	71	25	15	71	4
Denmark	6	3	1	1					
Finland	2	4	8	6	2		1		
France	0	0	0	0	0	5	8	8	6
Germany	426	490	437	382	330	307	210	92	104
Italy	4 894	4 710	4 464	4 291	4 677	4 667	4 109	3 088	2 758
Norway				0	0	0	1	1 o	1
Poland	130	29	36	36	36	36	36	36 o	36
Slovenia	4	3	5	6	5	6	6	7 o	7
Spain				12	13	13	14	13 o	6
Sweden	28	46	37	52	32	20	83	75 o	14
UK				135 u	144 u	146	149	146 u	145
European Union	5 621	5 317	5 023	4 861	5 167	5 079	4 481	3 390	2 935
N America	223	210	217	351	357	298	309	299	243
USA	223	210	217	351	357	298	309	299	243
Oceania	5	4	1	1	2	2	1	0	1
Fiji	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0
New Caledon	0 o	1 o	0 o	1 o	1 o	0 o	0 o	0	1 o
Solomon Is	1 o	1 o	1 o						
Vanuatu	4 o	2 o		1 o	1 o	1			
S America	31	28	26	28	28	26	30	56	103
Brazil	31 e	28 e	26 e	28 e	28 e	26 e	30 e	56	103
Ecuador	0 o	0 o	0 o		0 o				

Biogas Biogaz Biogás

CAP (MW)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
World	15 858	16 587	17 463	18 489	19 314	20 160	20 418	20 834	21 120	21 283
Africa	26	35	38	44	55	55	100	100	110	110
Burkina Faso	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Egypt					12	12	56	56	64	64
Gabon	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ghana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kenya	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
Mali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mauritius	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Morocco	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Namibia				1	1	1	1	1	1	1
Nigeria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reunion	3	4	4	4	4	4	4	4	7	7
South Africa	9	14	18	23	23	23	23	23	23	23
Tanzania	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Asia	985	1 143	1 377	1 633	1 881	2 036	2 376	2 550	2 769	2 796
Bangladesh	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Cambodia	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
China	331	350	454	630	799	890	1 110	1 230	1 490	1 520
China HK SAR			17	17	24	24	24	30	30	30
Chinese Taipei	9	9	9	10	8	16	14	21	21	23
India	10	10	13	14	14	14	14	14	14	14
Indonesia	55	64	101	109	112	118	135	149	156	156
Japan	23	34	47	59	70	78	88	94	105	112
Kazakhstan	0	0	1	1	2	8	8	8	14	2
Korea Rep	113	129	136	140	139	140	142	142	143	145
Lao PDR			0	0	0	0	0	0	0	0
Malaysia	20	58	62	70	103	111	124	138	155	155
Myanmar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nepal			0	0	0	0	1	1	1	1
Pakistan	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Philippines	32	32	34	47	47	49	49	48	48	49
Sri Lanka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Thailand	373	435	475	505	530	557	635	643	559	557
Timor Leste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viet Nam	2	4	11	14	14	14	14	14	14	14
C America + Carib	19	25	39	40	40	43	44	65	66	66
Bahamas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Costa Rica	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Cuba	1	1	1	1	1	1	2	15	15	15
Dominican Rep	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4
El Salvador	7	7	7	7	7	7	6	8	8	8
Guadeloupe	0	0	2	4	4	4	4	4	4	4
Guatemala	2	2	6	6	6	6	6	6	6	6
Honduras	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Martinique	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nicaragua		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Panama			8	8	8	8	8	11	11	11
Puerto Rico		2	2	2	2	5	5	5	5	5
Eurasia	266	311	390	452	561	754	1 006	1 145	1 200	1 196
Azerbaijan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Russian Fed	13	13	13	13	13	13	19	19	19	19
Türkiye	252	297	377	438	548	741	987	1 126	1 181	1 177

Biogas Biogaz Biogás

CAP (MW)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Europe	11 314	11 795	12 222	12 946	13 348	13 860	13 465	13 577	13 674	13 845
Austria	191	202	180	175	164	165	166	166	178	178
Belarus	22	27	28	33	38	37	37	39	40	40
Belgium	179	188	183	190	197	199	204	205	216	216
Bosnia Herzg		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bulgaria	20	38	29	36	33	33	33	37	37	37
Croatia	28	37	45	51	52	55	59	59	54	54
Cyprus	10	10	10	13	13	13	13	14	14	14
Czechia	368	369	372	369	369	366	370	378	376	376
Denmark	104	107	108	108	121	131	129	125	124	124
Estonia	11	11	11	9	8	11	11	11	11	11
Faroe Islands						0	2	2	2	2
Finland	102	114	116	120	103	85	94	76	76	76
France	398	426	464	490	526	553	572	560	571	571
Germany	5 643	5 850	6 147	6 784	7 081	7 494	6 963	7 019	7 074	7 195
Greece	49	56	62	70	75	83	92	111	121	125
Hungary	72	76	82	76	79	85	85	84	81	81
Ireland	39	38	39	37	40	39	40	40	39	39
Italy	1 336	1 352	1 372	1 375	1 382	1 379	1 382	1 387	1 391	1 364
Latvia	60	62	60	61	61	60	57	53	44	44
Lithuania	21	25	25	35	35	36	37	37	37	37
Luxembourg	12	12	12	12	12	12	11	11	11	11
Malta	3	5	5	5	5	5	6	4	4	4
Moldova Rep	3	3	6	6	6	7	7	15	15	7
Netherlands	244	224	224	207	201	192	180	179	184	184
North Macedonia	4	5	7	7	8	8	8	10	10	10
Norway	17	10	10	10	7	11	7	7	7	7
Poland	216	225	229	225	233	261	251	278	276	276
Portugal	66	68	70	71	72	71	73	73	75	75
Romania	14	16	22	22	20	30	32	23	21	21
Serbia	5	10	13	17	26	29	34	36	37	37
Slovakia	91	93	91	89	82	82	81	77	84	84
Slovenia	32	29	27	27	25	30	30	30	30	30
Spain	245	248	251	258	267	269	271	272	272	272
Sweden	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Switzerland	61	63	68	71	71	74	76	77	77	77
UK	1 628	1 774	1 819	1 837	1 844	1 848	1 927	1 957	1 959	1 963
Ukraine	18	21	34	46	93	103	123	123	123	200
European Union	9 555	9 882	10 236	10 918	11 256	11 742	11 244	11 310	11 402	11 501
Middle East	62	69	70	68	68	69	69	81	82	89
Iran IR	11	11	11	11	11	11	11	14	14	22
Israel	25	25	25	25	25	26	26	26	26	26
Jordan	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Lebanon	2	9	9	7	7	7	7	7	7	7
Palestine			0	0	0	0	0	0	0	0
Qatar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Syrian AR	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
United Arab Em	1	1	1	1	1	1	1	9	10	10
N America	2 603	2 601	2 691	2 646	2 609	2 506	2 477	2 398	2 274	2 253
Canada	193	179	218	212	251	262	367	365	352	352
Mexico	40	47	57	55	55	57	64	66	70	73
USA	2 370	2 375	2 416	2 379	2 303	2 187	2 046	1 967	1 852	1 828
Oceania	282	241	240	240	240	247	247	247	247	216
Australia	228	190	190	190	190	197	197	197	197	166
New Zealand	50	47	46	46	46	46	46	46	46	46
Papua N Guin	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Samoa					0	0	0	0		
S America	301	367	397	421	512	590	633	672	700	712
Argentina	19	19	24	25	46	57	68	72	80	84
Brazil	221	275	292	307	378	435	465	499	519	526
Chile	49	53	56	57	53	60	60	60	58	58
Colombia		6	6	6	6	11	11	11	11	11
Ecuador		2	7	7	7	7	8	8	8	8
Fr Guiana										1
Paraguay	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2
Peru	10	10	10	10	10	10	10	10	13	13
Uruguay	2	2	2	9	9	9	9	9	9	9